

СБОРНИК ВАРИАНТОВ

ЕГЭ 2026 ПО ФИЗИКЕ ОТ ВИТАЛИЧА

- Варианты
- Ответы к задачам
- Видеоразбор вариантов

 Версия для печати

Это точно будет у тебя на ЕГЭ!

Содержание

Вариант №1	6
Первая часть	6
Вторая часть	11
Вариант №2	12
Первая часть	12
Вторая часть	16
Вариант №3	17
Первая часть	17
Вторая часть	22
Вариант №4	23
Первая часть	23
Вторая часть	28
Вариант №5	29
Первая часть	29
Вторая часть	33
Вариант №6	34
Первая часть	34
Вторая часть	39
Вариант №7	40
Первая часть	40
Вторая часть	45
Вариант №8	47
Первая часть	47
Вторая часть	52
Вариант №9	53
Первая часть	53
Вторая часть	58
Вариант №10	60
Первая часть	60
Вторая часть	65
Вариант №11	66
Первая часть	66
Вторая часть	70
Вариант №12	71
Первая часть	71
Вторая часть	75
Вариант №13	76
Первая часть	76
Вторая часть	81
Вариант №14	83
Первая часть	83
Вторая часть	88
Вариант №15	89
Первая часть	89

Вторая часть	95
Вариант №16	96
Первая часть	96
Вторая часть	101
Вариант №17	102
Первая часть	102
Вторая часть	107
Вариант №18	108
Первая часть	108
Вторая часть	113
Вариант №19	114
Первая часть	114
Вторая часть	119
Вариант №20	120
Первая часть	120
Вторая часть	126
Ответы	127

Десятичные приставки

Наименование	Обозначение	Множитель	Наименование	Обозначение	Множитель
гига	Г	10 ⁹	санти	с	10 ⁻²
мега	М	10 ⁶	милли	м	10 ⁻³
кила	к	10 ³	микро	мк	10 ⁻⁶
гекто	г	10 ²	нано	н	10 ⁻⁹
деци	д	10 ⁻¹	пико	п	10 ⁻¹²

Константы

Константа	Значение	Ед. измерения
число пи	$\pi = 3,14$	
ускорение свободного падения на Земле	$g = 10$	м/с ²
гравитационная постоянная	$G = 6,7 \cdot 10^{-11}$	Н · м ² /кг ²
универсальная газовая постоянная	$R = 8,31$	Дж/(моль · К)
постоянная Больцмана	$k = 1,38 \cdot 10^{-23}$	Дж/К
постоянная Авогадро	$N_A = 6 \cdot 10^{23}$	моль ⁻¹
скорость света в вакууме	$c = 3 \cdot 10^8$	м/с
модуль заряда электрона (элемент. эл. заряд)	$e = 1,6 \cdot 10^{-19}$	Кл
постоянная Планка	$h = 6,6 \cdot 10^{-34}$	Дж · с
коэф. пропорциональности в законе Кулона	$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9$	Н · м ² /Кл ²

Соотношения между различными единицами

температура	0 К = -273 °С
атомная единица массы	1 а.е.м. = 1,66 · 10 ⁻²⁷ кг
1 атомная единица массы эквивалентна	931,5 МэВ
1 электронвольт	1 эВ = 1,6 · 10 ⁻¹⁹ Дж

Масса частиц

электрона	9,1 · 10 ⁻³¹ ≈ 5,5 · 10 ⁻⁴ а.е.м.
протона	1,673 · 10 ⁻²⁷ ≈ 1,007 а.е.м.
нейтрона	1,675 · 10 ⁻²⁷ ≈ 1,008 а.е.м.

Плотность

воды	1 000 кг/м ³	алюминия	2 700 кг/м ³
древисины (сосна)	400 кг/м ³	железа	7 800 кг/м ³
керосина	800 кг/м ³	ртути	13 600 кг/м ³
подсолнечного масла	900 кг/м ³		

Удельная теплоёмкость

воды	4,2 · 10 ³ Дж/(кг · К)	алюминия	900 Дж/(кг · К)
льда	2,1 · 10 ³ Дж/(кг · К)	меди	380 Дж/(кг · К)
железа	460 Дж/(кг · К)	чугуна	500 Дж/(кг · К)
свинца	130 Дж/(кг · К)		

Удельная теплота

парообразования воды	$2,3 \cdot 10^6$ Дж/кг
плавления свинца	$2,5 \cdot 10^4$ Дж/кг
плавления льда	$3,3 \cdot 10^5$ Дж/кг

Нормальные условия

давление	10^5 Па
температура	0°C

Молярная масса

азота	$28 \cdot 10^{-3}$ кг/моль	гелия	$4 \cdot 10^{-3}$ кг/моль
аргона	$40 \cdot 10^{-3}$ кг/моль	кислорода	$32 \cdot 10^{-3}$ кг/моль
водорода	$2 \cdot 10^{-3}$ кг/моль	лития	$6 \cdot 10^{-3}$ кг/моль
воздуха	$29 \cdot 10^{-3}$ кг/моль	неона	$20 \cdot 10^{-3}$ кг/моль
воды	$18 \cdot 10^{-3}$ кг/моль	углекислого газа	$44 \cdot 10^{-3}$ кг/моль

Вариант №1

Разбор варианта



Версия с решением

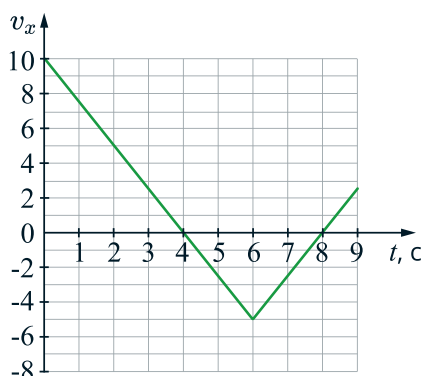


Telegram АВ



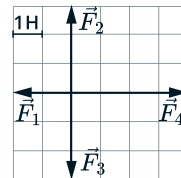
Первая часть

Задача 1. Определите по графику зависимости проекции скорости v_x от времени t модуль перемещения тела за время от $t_1 = 2$ с до $t_2 = 6$ с.



Ответ: _____ м.

Задача 2. На рисунке показаны силы (в заданном масштабе), действующие на материальную точку. Сторона клетки соответствует 1 Н. С каким ускорением в инерциальной системе отсчета будет двигаться материальная точка, если её масса равна 0,5 кг?



Ответ: _____ м/с^2 .

Задача 3. Легковой автомобиль и грузовик движутся со скоростями $v_1 = 90$ км/ч и $v_2 = 60$ км/ч соответственно. Масса легкового автомобиля $m_1 = 1500$ кг. Какова масса грузового автомобиля, если отношение модуля импульса грузовика к модулю импульса легкового автомобиля равно 2?

Ответ: _____ кг.

Задача 4. В таблице представлены данные о положении шарика, колеблющегося вдоль оси Ox , в различные моменты времени.

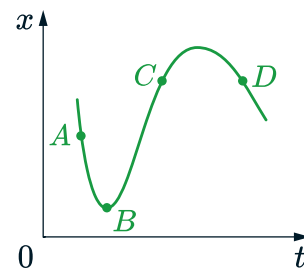
$t, \text{с}$	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2
$x, \text{мм}$	0	5	9	12	14	15	14	12	9	5	0	-5	-9	-12	-14	-15	-14

Чему равен период колебаний шарика?

Ответ: _____ с.

Задача 5. На рисунке показан график зависимости координаты x тела, движущегося вдоль оси Ox , от времени t . Из приведённого ниже списка выберите **все** верные утверждения.

1. В положении А проекция ускорения тела на ось Ox положительна.
2. Проекция перемещения тела на ось Ox при переходе из точки А в точку D отрицательна.
3. В точке В проекция ускорения тела на ось Ox положительна.
4. В положении D проекция ускорения тела на ось Ox положительна.
5. В положении А модуль скорости тела меньше, чем в положении D.

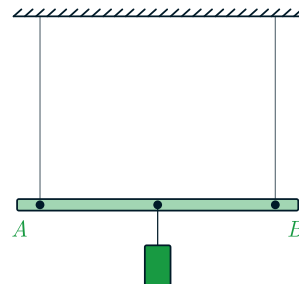


Ответ: _____.

Задача 6. Лёгкий стержень AB подвешен в горизонтальном положении при помощи вертикальных нитей, привязанных к его концам. К середине стержня подвешен груз. Груз перевешивают ближе к концу B стержня.

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

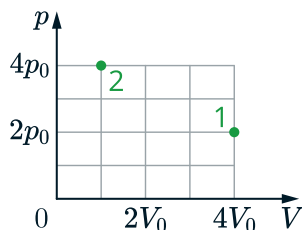
- 1) увеличилась;
- 2) уменьшилась;
- 3) не изменилась.



Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

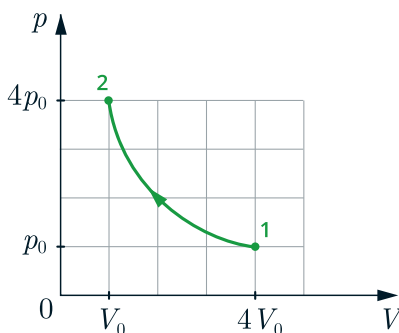
Модуль силы натяжения левой нити	Момент силы натяжения нити у груза относительно точки B

Задача 7. В сосуде под поршнем находится некоторое постоянное количество идеального газа. Во сколько раз уменьшится температура газа, если он перейдёт из состояния 1 в состояние 2 (см. рисунок)?



Ответ: в _____ раз(-а).

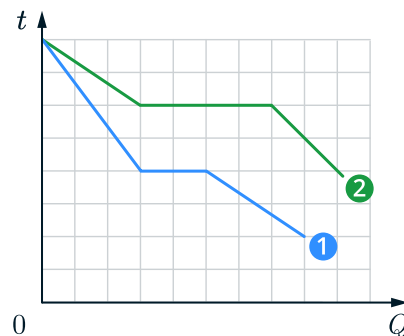
Задача 8. На pV -диаграмме показан процесс изменения состояния 4 моль идеального одноатомного газа. Газ отдал в окружающую среду количество теплоты, равное 2,5 кДж. На сколько уменьшилась внутренняя энергия газа в этом процессе?



Ответ: _____ кДж.

Задача 9. На рисунке представлены графики зависимости температуры t двух тел одинаковой массы от отданного ими при остывании количества теплоты Q . Первоначально тела находились в жидком агрегатном состоянии. Используя данные графиков, выберите из предложенного перечня **все** верные утверждения.

1. Температура кристаллизации второго тела в 1,5 раза выше, чем температура плавления первого тела.
2. Удельная теплота кристаллизации второго тела в 2 раза меньше удельной теплоты кристаллизации первого тела.
3. В жидком агрегатном состоянии удельная теплоёмкость второго тела в 1,5 раза больше, чем первого.
4. В твёрдом агрегатном состоянии удельная теплоёмкость второго тела больше, чем первого.
5. Удельная теплоёмкость первого тела в твёрдом агрегатном состоянии равна удельной теплоёмкости второго тела в жидком агрегатном состоянии.

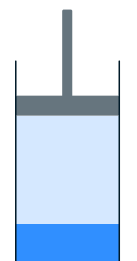


Ответ: _____.

Задача 10. В цилиндре под поршнем находятся жидкость и её насыщенный пар (см. рисунок). Как изменятся масса пара и давление пара при медленном перемещении поршня вниз при постоянной температуре, пока поршень не коснётся поверхности жидкости?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

- 1) увеличилась;
- 2) уменьшилась;
- 3) не изменилась.



Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Масса пара	Давление пара

Задача 11. Во сколько раз уменьшится модуль сил взаимодействия двух небольших металлических шариков одинакового диаметра, имеющих заряды $q_1 = +7$ нКл и $q_2 = -3$ нКл, если шарики привести в соприкосновение и раздвинуть на прежнее расстояние?

Ответ: в _____ раз(-а).

Задача 12. Прямолинейный проводник длиной L с током I помещён в однородное магнитное поле перпендикулярно линиям индукции $\vec{B}$. На проводник действует сила Ампера, равная 0,2 Н. Какой станет сила Ампера при увеличении силы тока в 2 раза?

Ответ: _____ Н.

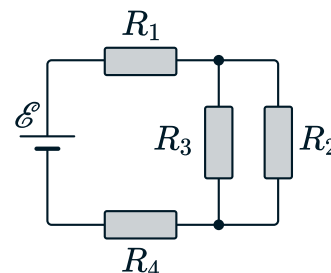
Задача 13. Колебательный контур состоит из конденсатора ёмкостью C и катушки индуктивностью L . Во сколько раз уменьшится частота свободных электромагнитных колебаний в контуре, если его индуктивность увеличить в 18 раз, а ёмкость уменьшить в 2 раза?

Ответ: в _____ раз(-а).

Задача 14. На рисунке представлена схема электрической цепи, содержащей источник тока и четыре резистора. ЭДС источника $\mathcal{E} = 350$ В, сопротивления резисторов $R_1 = 10$ Ом, $R_2 = 5$ Ом, $R_3 = 20$ Ом и $R_4 = 26$ Ом. Внутренним сопротивлением источника можно пренебречь.

Выберите **все** верные утверждения, соответствующие описанию опыта.

1. Сила тока в резисторе R_2 равна 8 А.
2. Общее сопротивление цепи равно 40 Ом.
3. Электрическая мощность, развиваемая в резисторе R_2 , равна 245 Вт.
4. Напряжение на резисторе R_1 равно напряжению на резисторе R_2 .
5. За 5 с в резисторе R_1 выделится количество теплоты, равное 3444 Дж.

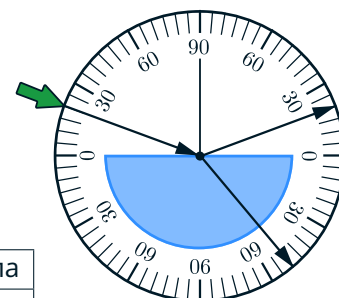


Ответ: _____.

Задача 15. Ученик провёл опыт по преломлению света, представленный на рисунке. Как изменятся при уменьшении угла падения угол преломления света, распространяющегося в стекле, и показатель преломления стекла?

- 1) увеличилась;
- 2) уменьшилась;
- 3) не изменилась.

Угол преломления света	Показатель преломления стекла



Задача 16. На рисунке изображена схема иона лития ${}^7_3\text{Li}$. Чёрными точками обозначены электроны. Чему равен заряд данного иона в единицах элементарного заряда?

Ответ: _____ ед. эл. з.



Задача 17. На установке, представленной на фотографиях (рис. 1 – общий вид; рис. 2 – фотоэлемент), исследовали зависимость кинетической энергии фотоэлектронов от частоты падающего света. Для этого в прорезь осветителя помещали различные светофильтры и измеряли запирающее напряжение. В первой серии опытов использовался светофильтр, пропускающий только фиолетовый свет, а во второй – только зелёный свет.

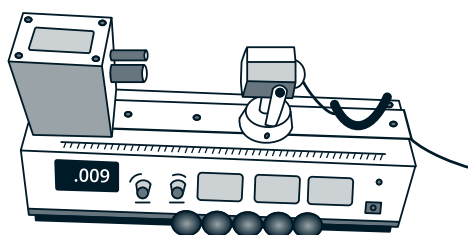


Рис. 1

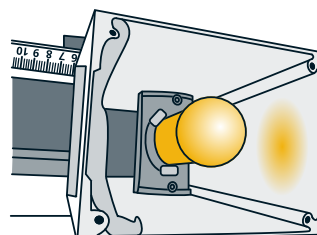


Рис. 2

Как изменяются модуль запирающего напряжения и максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов при переходе от первой серии опытов ко второй?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

- 1) увеличилась;
- 2) уменьшилась;
- 3) не изменилась.

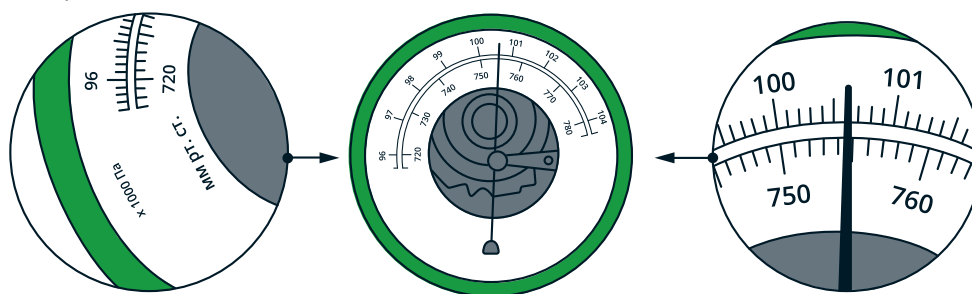
Модуль запирающего напряжения	Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов

Задача 18. Выберите **все** верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. При равноускоренном движении ускорение тела за любые равные промежутки времени изменяется одинаково.
2. При изотермическом расширении постоянной массы одноатомного идеального газа его внутренняя энергия остаётся неизменной.
3. В однородном электростатическом поле работа по перемещению заряда между двумя точками поля зависит от формы траектории.
4. Силой Лоренца называют силу, с которой однородное электрическое поле действует на постоянные магниты.
5. При электронном β -распаде заряд ядра увеличивается на величину одного элементарного заряда.

Ответ: _____.

Задача 19. В паспорте барометра (см. рисунок) указано, что абсолютная погрешность прямого измерения давления составляет 3 мм рт. ст.



Определите показания барометра с учётом абсолютной погрешности измерения.

Ответ: (_____ $\pm$ _____) мм рт. ст.

Задача 20. Необходимо собрать экспериментальную установку, с помощью которой можно определить плотность меди. Для этого школьник взял стакан с водой и медный цилиндр с крючком.

Какие две позиции из приведённого ниже перечня оборудования необходимо дополнительно использовать для проведения этого эксперимента?

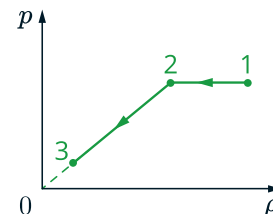
1. Пружина
2. Мензурка
3. Динамометр
4. Термометр
5. Секундомер

В ответ запишите номера выбранного оборудования.

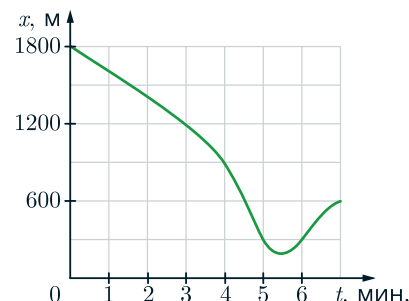
Ответ: _____.

Вторая часть

Задача 21. На графике представлена зависимость давления неизменной массы идеального газа от его плотности. Опишите, как изменяются в зависимости от плотности температура и объём газа в процессах 1–2 и 2–3.

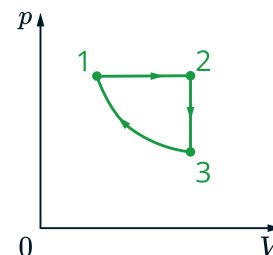


Задача 22. Автомобиль массой 1700 кг двигался по дороге. Его положение на дороге изменялось согласно графику зависимости координаты от времени (см. рисунок). Определите максимальную кинетическую энергию, которую автомобиль достиг при своём движении.

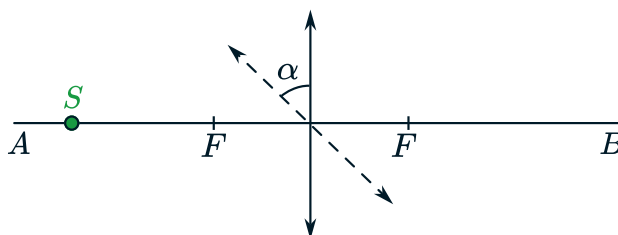


Задача 23. К изолированному заряженному конденсатору с ёмкостью $C = 1$ нФ и зарядом $q = 12$ нКл параллельно подключили незаряженный конденсатор ёмкостью $2C$. Найдите установившееся напряжение на первом конденсаторе.

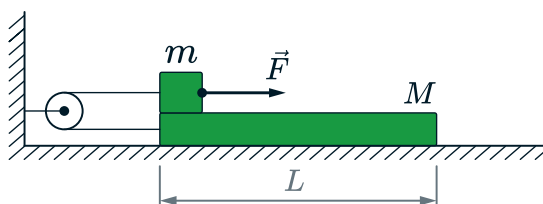
Задача 24. В качестве рабочего тела в тепловой машине используется идеальный одноатомный газ, который совершает циклический процесс, состоящий из изобарного нагревания ($1 \rightarrow 2$), изохорного охлаждения ($2 \rightarrow 3$) и адиабатного сжатия ($3 \rightarrow 1$). КПД этой тепловой машины $\eta = 20\%$. Найдите отношение работы A_{12} , совершённой газом в изобарном процессе, к работе A'_{31} , совершённой над газом при адиабатном сжатии.



Задача 25. Точечный источник света S расположен на расстоянии 40 см от оптического центра тонкой собирающей линзы с фокусным расстоянием 0,2 м на её главной оптической оси AB . На сколько сместится вдоль прямой AB изображение источника, если линзу повернуть на угол $\alpha = 30^\circ$ относительно оси, перпендикулярной плоскости рисунка и проходящей через оптический центр линзы? Сделайте пояснительный чертёж, указав ход лучей в линзе для обоих случаев её расположения.



Задача 26. На горизонтальном столе находится доска массой $M = 10$ кг и длиной $L = 0,5$ м, на левый край которой помещен небольшой брусок массой $m = 2$ кг. Брусок и доска соединены через идеальный блок легкой и нерастяжимой нитью. Коэффициент трения между доской и бруском $\mu = 0,2$, а поверхность стола гладкая. Чему равна сила F , если брусок соскальзывает с края доски спустя $t = 1$ с после начала движения. Сделайте рисунок с указанием сил, действующих на доску и брусок. Обоснуйте применимость законов, используемых для решения задачи.



Вариант №2

Разбор варианта



Версия с решением



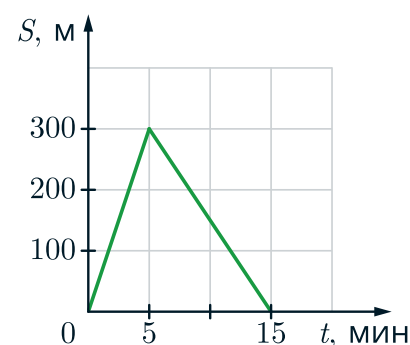
Telegram АВ



Первая часть

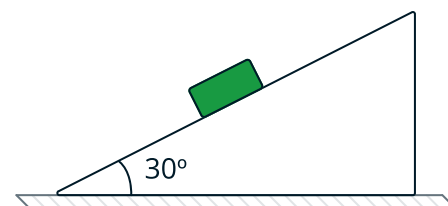
Задача 1. Дима каждый день ходит в школу. На рисунке представлен график движения Димы из дома в школу и обратно. Дом находится в точке $S = 0$, а школа — в точке $S = 300$ м. Чему равен модуль скорости Димы на пути из школы домой?

Ответ: _____ м/с.



Задача 2. Брусок массой 1 кг покоится на наклонной плоскости, образующей угол 30° с горизонтом. Определите силу трения покоя, действующую на брусок.

Ответ: _____ Н.

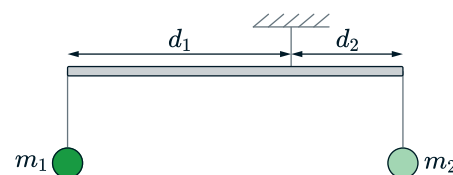


Задача 3. При упругой деформации 2 см стальная пружина имеет потенциальную энергию 2 Дж. Какой станет потенциальная энергия этой пружины при увеличении деформации ещё на 1 см?

Ответ: _____ Дж.

Задача 4. Коромысло весов, к которому подвешены на нитях два груза (см. рисунок), находится в равновесии. Массу первого груза увеличили в 2 раза. Во сколько раз нужно уменьшить плечо d_1 , чтобы равновесие сохранилось? (Коромысло и нити считать невесомыми)

Ответ: в _____ раз(-а).



Задача 5. Искусственный спутник обращается вокруг Земли по вытянутой эллиптической орбите. В некоторый момент времени спутник проходит точку **минимального** удаления от Земли. Из приведённого ниже списка выберите **все** правильные утверждения относительно этого момента в движении спутника.

1. Ускорение спутника при прохождении этого положения равно 0.
2. Полная механическая энергия спутника в этом положении достигает максимума.
3. Кинетическая энергия спутника при прохождении этого положения максимальна.
4. Сила притяжения спутника к Земле в этом положении максимальна.
5. Скорость спутника при прохождении этого положения минимальна.

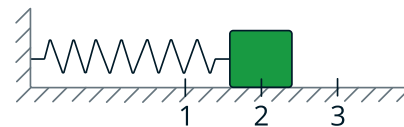
Ответ: _____ .

Задача 6. Груз изображённого на рисунке пружинного маятника совершает гармонические колебания между точками 1 и 3. Как меняются кинетическая энергия груза и жёсткость пружины при движении груза маятника от точки 3 к точке 2?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

- 1) увеличилась;
- 2) уменьшилась;
- 3) не изменилась.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.



Кинетическая энергия груза	Жёсткость пружины

Задача 7. Температура неона уменьшилась с 127°C до -23°C . Во сколько раз уменьшилась средняя кинетическая энергия теплового движения его молекул?

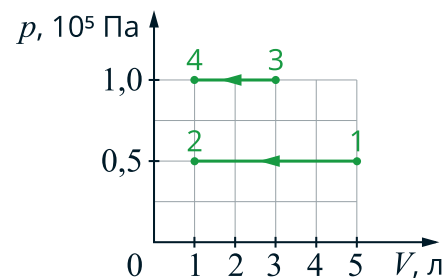
Ответ: в _____ раз(-а).

Задача 8. Тепловая машина с КПД 30% за цикл работы отдаёт холодильнику количество теплоты, равное 70 Дж. Какое количество теплоты машина получает за цикл от нагревателя?

Ответ: _____ Дж.

Задача 9. На pV -диаграмме показаны два процесса, проведённые с одним и тем же количеством газообразного аргона. Из приведённого ниже списка выберите **все** верные утверждения, характеризующие процессы на графике.

1. Работа, совершённая внешними силами над аргоном, в процессе 1–2 в 2 раза больше работы, совершённой над аргоном, в процессе 3–4.
2. В процессе 3–4 абсолютная температура аргона изобарно уменьшилась в 3 раза.
3. В процессе 1–2 давление аргона в 2 раза выше, чем в процессе 3–4.
4. В процессе 3–4 аргон изобарно уменьшил свой объём на 2 л.
5. В процессе 1–2 внутренняя энергия аргона увеличилась в 5 раз.



Ответ: _____ .

Задача 10. В сосуде неизменного объёма находилась при комнатной температуре смесь двух идеальных газов, по 2 моль каждого. Половину содержимого сосуда выпустили, а затем добавили в сосуд 1 моль первого газа. Температура в сосуде поддерживалась неизменной. Как изменились в результате парциальное давление первого газа и суммарное давление смеси газов?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

- 1) увеличилась;
- 2) уменьшилась;
- 3) не изменилась.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Парциальное давление первого газа	Давление смеси газов

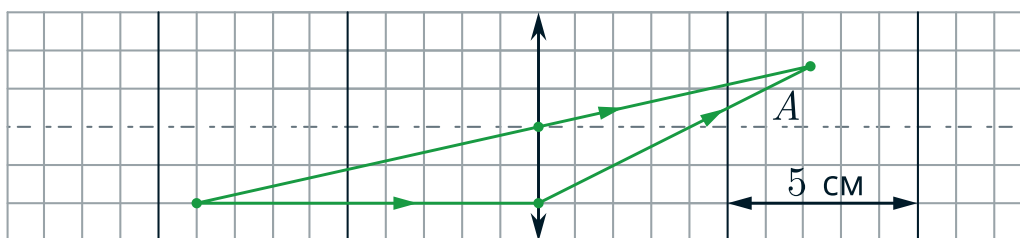
Задача 11. Силы электростатического взаимодействия между двумя точечными заряженными телами равны по модулю 20 мН. Каким станет модуль этих сил, если заряд каждого тела увеличить в 3 раза?

Ответ: _____ мН.

Задача 12. По проволочной катушке протекает постоянный электрический ток силой 3 А. При этом поток вектора магнитной индукции через контур, ограниченный витками катушки, равен 8 мВб. Электрический ток какой силы должен протекать по катушке для того, чтобы поток вектора магнитной индукции через указанный контур был равен 12 мВб?

Ответ: _____ А.

Задача 13. На рисунке показан ход двух лучей от точечного источника света А через тонкую линзу.

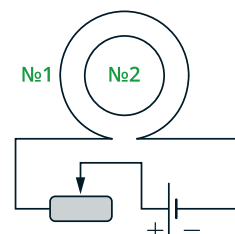


Определите оптическую силу линзы.

Ответ: _____ дптр.

Задача 14. Катушка № 1 включена в электрическую цепь, состоящую из источника напряжения и реостата. Катушка № 2 помещена внутрь катушки № 1 и замкнута (см. рисунок). Из приведённого ниже списка выберите **все** правильные утверждения, характеризующие процессы в цепи и катушках при перемещении ползунка реостата вправо.

1. Магнитный поток, пронизывающий катушку № 2, увеличивается.
2. Вектор индукции магнитного поля, созданного катушкой № 2, в центре этой катушки направлен от наблюдателя.
3. Вектор индукции магнитного поля, созданного катушкой № 1, всюду увеличивается.
4. В катушке № 2 индукционный ток направлен по часовой стрелке.
5. Сила тока в катушке № 1 увеличивается.

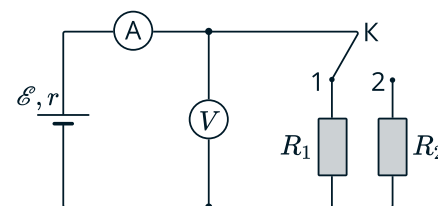


Ответ: _____ .

Задача 15. На схеме, показанной на рисунке, $R_1 < R_2$. Что произойдёт с показаниями амперметра и вольтметра после переключения ключа К из положения 1 в положение 2?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

- 1) увеличилась;
- 2) уменьшилась;
- 3) не изменилась.

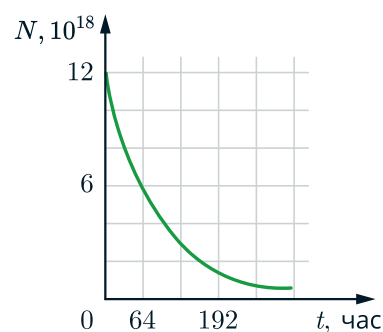


Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Показания амперметра	Показания вольтметра

Задача 16. Дан график изменения числа ядер находящегося в пробирке радиоактивного изотопа золота-198 с течением времени. Определите период полураспада этого изотопа.

Ответ: _____ ч.



Задача 17. В ядерном реакторе происходит захват ядром альфа-частицы. Как изменяются при этом массовое число ядра и число нейтронов в ядре? Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

- 1) увеличилась;
- 2) уменьшилась;
- 3) не изменилась.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Массовое число ядра	Число нейтронов в ядре

Задача 18. Выберите **все** верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. При равноускоренном движении тело за каждую минуту проходит одинаковые расстояния.
2. Кинетическая энергия тела зависит от высоты, на которой находится тело над поверхностью Земли.
3. Силой Ампера называют силу, с которой электрическое поле действует на заряженные частицы.
4. В процессе электризации трением два первоначально незаряженных тела приобретают разноимённые и одинаковые по модулю заряды.
5. В процессе альфа-распада происходит испускание радиоактивным веществом ядер атомов гелия.

Ответ: _____ .

Задача 19. В журнале 200 листов. Измеренная с помощью линейки толщина журнала составляет 2,4 см. Чему равна толщина одного листа по результатам этих измерений, если абсолютная погрешность линейки равна 1 мм?

Ответ: (_____ $\pm$ _____) мм.

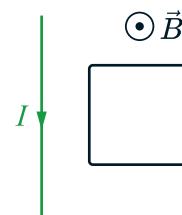
Задача 20. Различные проволоки изготовлены из разного материала. Какие две проволоки нужно выбрать, чтобы на опыте проверить зависимость сопротивления проволоки от её длины?

- | | | |
|--------------|----------|-----------|
| 1) медь | 3) медь | 5) сталь |
| 2) алюминий | 4) медь | |

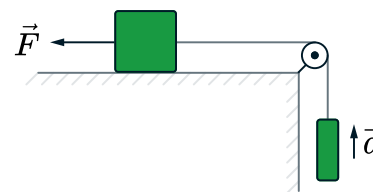
Ответ: _____ .

Вторая часть

Задача 21. Прямолинейный проводник с током и проводящая рамка лежат в плоскости, перпендикулярной линиям индукции однородного магнитного поля. Опираясь на законы физики, укажите направление силы, действующей на рамку, когда величина магнитной индукции B уменьшается.



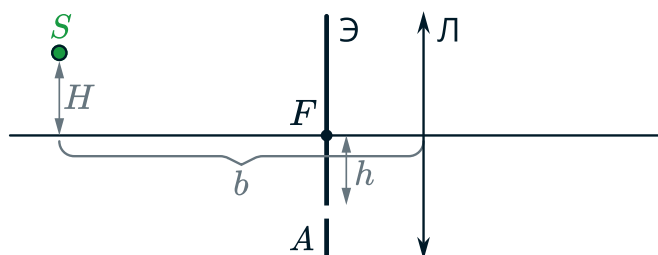
Задача 22. Груз массой 1 кг, находящийся на столе, связан лёгкой нерастяжимой нитью, переброшенной через идеальный блок, с другим грузом. На первый груз действует горизонтальная постоянная сила $\vec{F}$ равная по модулю 10 Н (см. рисунок). Второй груз движется из состояния покоя с ускорением 2 м/с^2 , направленным вверх. Коэффициент трения скольжения первого груза по поверхности стола равен 0,2. Чему равна масса второго груза?



Задача 23. Тепловая машина с максимально возможным КПД имеет в качестве нагревателя резервуар с водой, а в качестве холодильника – сосуд со льдом при 0°C . При совершении машиной работы 1 МДж растаяло 12,1 кг льда. Определите температуру воды в резервуаре.

Задача 24. В водонепроницаемый мешок, лежащий на дне моря на глубине 73,1 м, закачивается сверху воздух. Вода вытесняется из мешка через нижнее отверстие, и когда объем воздуха в мешке достигает $28,0 \text{ м}^3$, мешок всплывает вместе с прикрепленным к нему грузом массой 25,0 тонн. Определите массу оболочки мешка. Температура воды равна 7°C , атмосферное давление на уровне моря равно 10^5 Па . Объемом груза и стенок мешка пренебречь. Молярная масса воздуха 29 г/моль .

Задача 25. Главная оптическая ось тонкой собирающей линзы с фокусным расстоянием $F=20 \text{ см}$ и точечный источник света S находятся в плоскости рисунка. Точка S находится на расстоянии $b = 70 \text{ см}$ от плоскости линзы и на расстоянии $H = 5 \text{ см}$ от ее главной оптической оси. В левой фокальной плоскости линзы находится тонкий непрозрачный экран с малым отверстием A , находящимся в плоскости рисунка на расстоянии $h = 4 \text{ см}$ от главной оптической оси линзы. На каком расстоянии x от плоскости линзы луч SA от точечного источника, пройдя через отверстие в экране и линзу, пересечёт её главную оптическую ось? Дифракцией света пренебречь. Постройте рисунок, показывающий ход луча через линзу.



Задача 26. Два сплошных груза массами $M = 1,28 \text{ кг}$ и $m = 0,32 \text{ кг}$ подвесили за невесомые нерастяжимые нити к концам невесомого рычага и привели рычаг в состояние равновесия. Затем рычаг с грузами расположили над керосином так, что оба груза целиком оказались в керосине. В результате для сохранения равновесия точку опоры пришлось переместить на $x = 10 \text{ см}$. Определите первоначальное расстояние от более тяжёлого груза до точки опоры, если объёмы обоих грузов одинаковы и равны $V = 250 \text{ см}^3$. Сделайте рисунок, на котором укажите силы, действующие на рычаг, для двух случаев, а также на погружённые в керосин грузы. Обоснуйте применимость законов, используемых для решения задачи.

Вариант №3

Разбор варианта



Версия с решением



Telegram AB



Первая часть

Задача 1. На рисунке представлен график зависимости модуля скорости v тела от времени t . Найдите путь, пройденный телом за время от 0 до 12 с.

Ответ: _____ м.



Задача 2. В инерциальной системе отсчета сила $\vec{F}$ сообщает телу массой m ускорение, равное по модулю 4 м/с^2 . Во сколько раз масса второго тела меньше массы первого, если под действием силы $2\vec{F}$ в этой системе отсчета ускорение второго тела равно $a_2 = 16 \text{ м/с}^2$.

Ответ: в _____ раз(-а).

Задача 3. Тело движется по прямой в одном направлении под действием постоянной силы, равной по модулю 10 Н и направленной вдоль этой прямой. Сколько времени потребуется для того, чтобы под действием этой силы импульс тела изменился на $50 \text{ кг} \cdot \text{м/с}$?

Ответ: _____ с.

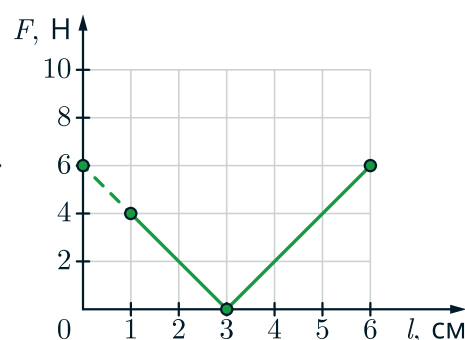
Задача 4. Частота свободных малых колебаний математического маятника равна 0,4 Гц. Какой станет частота этих колебаний, если и длину математического маятника, и массу его груза уменьшить в 4 раза?

Ответ: _____ Гц.

Задача 5. При проведении эксперимента ученик исследовал зависимость модуля силы упругости пружины от длины пружины. Эта зависимость выражается формулой $F(l) = k|l - l_0|$, где l_0 – длина пружины в недеформированном состоянии. График полученной зависимости приведен на рисунке. Выберите **все** утверждения, которые соответствуют результатам опыта.

1. При действии силы, равной 4 Н, пружина разрушается.
2. Жесткость пружины равна 200 Н/м.
3. Длина пружины в недеформированном состоянии равна 6 см.
4. При действии силы 4 Н пружина сжимается или растягивается на 2 см.
5. При растяжении пружина не подчиняется закону Гука.

Ответ: _____ .



Задача 6. Тело подбросили вертикально вверх с начальной скоростью v_0 . Как изменится максимальная высота подъема тела и кинетическая энергия тела перед соударением с землей, если начальную скорость v_0 уменьшить? Сопротивление воздуха не учитывать.

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

- 1) увеличилась;
- 2) уменьшилась;
- 3) не изменилась.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

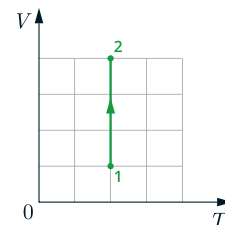
Максимальная высота подъема тела	Кинетическая энергия перед соударением с землей

Задача 7. При температуре $1,5T_0$ и давлении p_0 2 моль идеального газа занимают объём $4V_0$. Сколько моль газа будут занимать объём $2V_0$ при температуре $3T_0$ и давлении $4p_0$?

Ответ: _____ моль.

Задача 8. На VT -диаграмме показан процесс изменения состояния 1 моль одноатомного идеального газа. Газ в этом процессе совершил работу, равную 4 кДж. На сколько увеличилась внутренняя энергия газа?

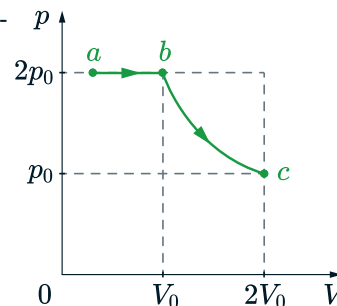
Ответ: _____ кДж.



Задача 9. В цилиндрическом сосуде, закрытом подвижным поршнем, находится водяной пар и капля воды. С паром в сосуде при постоянной температуре происходит процесс $a \rightarrow b \rightarrow c$, pV -диаграмма которого представлена на рисунке.

Из приведённого ниже списка выберите **все** верные утверждения относительно этого процесса.

1. В процессе $a \rightarrow b$ внутренняя энергия пара постоянна.
2. В состоянии a водяной пар является ненасыщенным.
3. В процессе $b \rightarrow c$ плотность пара уменьшается.
4. В процессе $a \rightarrow b$ масса капли воды уменьшается.
5. В процессе $b \rightarrow c$ от пара отводится положительное количество теплоты.



Ответ: _____.

Задача 10. Детский тёмно-зелёный воздушный шарик надули на солнечном пляже, а затем внесли в тень под деревом. Как начали при этом изменяться давление воздуха в шарике и температура молекул в шарике? Оболочка шарика тонкая, упругая и мягкая.

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

- 1) увеличилась;
- 2) уменьшилась;
- 3) не изменилась.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Давление воздуха в шарике	Температура в шарике

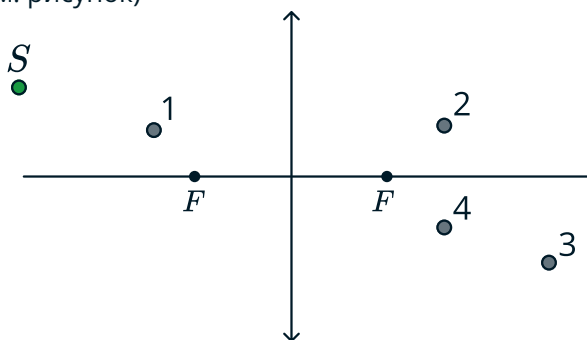
Задача 11. Во сколько раз уменьшится модуль сил кулоновского взаимодействия двух точечных зарядов, если расстояние между ними увеличить в 1,5 раза?

Ответ: в _____ раз(-а).

Задача 12. Проволочная рамка площадью 10^{-3} м^2 вращается в однородном магнитном поле. Ось вращения, лежащая в плоскости рамки, перпендикулярна вектору магнитной индукции. Магнитный поток, пронизывающий площадь рамки, изменяется по закону $\Phi = 2 \cdot 10^{-7} \cos 20\pi t$, где все величины выражены в СИ. Определите модуль магнитной индукции?

Ответ: _____ мТл.

Задача 13. Какая из точек (1, 2, 3 или 4) является изображением точки S , создаваемым тонкой собирающей линзой с фокусным расстоянием F (см. рисунок)



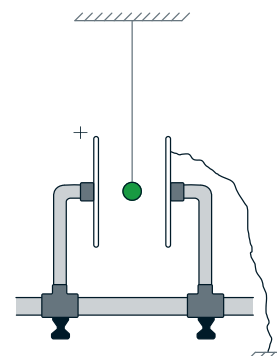
Ответ: _____ .

Задача 14. Для оценки заряда, накопленного воздушным конденсатором, можно использовать устройство, изображённое на рисунке: лёгкий шарик из оловянной фольги подвешен на изолирующей нити между двумя пластинами конденсатора, при этом одна из пластин заземлена, а другая заряжена положительно. Когда устройство собрано, а конденсатор заряжен (и отсоединён от источника), шарик приходит в колебательное движение, касаясь поочерёдно обеих пластин.

Выберите **все** верные утверждения, соответствующие колебательному движению шарика после первого касания пластины.

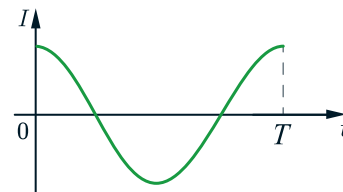
1. По мере колебаний шарика напряжение между пластинами конденсатора уменьшается.
2. При движении шарика к положительно заряженной пластине его заряд равен нулю, а при движении к заземлённой пластине — положителен.
3. При движении шарика к заземлённой пластине он заряжен положительно, а при движении к положительно заряженной пластине — отрицательно.
4. При движении шарика к заземлённой пластине он заряжен отрицательно, а при движении к положительно заряженной пластине — положительно.
5. По мере колебаний шарика электрическая ёмкость конденсатора уменьшается.

Ответ: _____ .

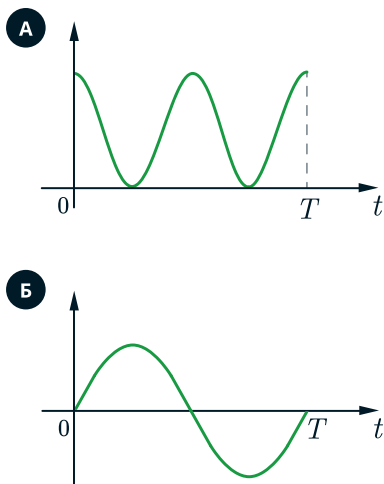


Задача 15. На рисунке приведён график зависимости силы тока от времени в катушке индуктивности идеального колебательного контура.

Графики А и Б представляют изменения физических величин, характеризующих колебания в контуре. Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимость которых от времени эти графики могут представлять. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.



Графики



Физические величины

- 1 индуктивность катушки
- 2 напряжение на обкладках конденсатора
- 3 энергия электрического поля конденсатора
- 4 энергия магнитного поля катушки

А	Б

Задача 16. Каков заряд ядра ${}^{11}_5\text{B}$?

Ответ: _____ ед. эл. з.

Задача 17. Источник монохроматического света заменили на другой, более высокой частоты. Как изменились при этом длина световой волны и энергия фотона в световом пучке?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

- 1) увеличилась;
- 2) уменьшилась;
- 3) не изменилась.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

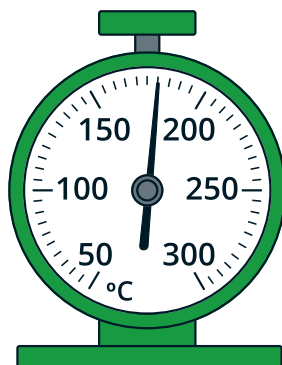
Длина световой волны	Энергия фотона

Задача 18. Выберите **все** верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. При прохождении математическим маятником положения равновесия центростремительное ускорение его груза равно нулю.
2. Удельная теплоёмкость вещества показывает, какое количество теплоты необходимо сообщить 1 кг вещества для его нагрева на 1 К.
3. При помещении проводника в электростатическое поле наблюдается явление электромагнитной индукции.
4. При преломлении света, падающего из среды с меньшим показателем преломления в среду с большим показателем преломления, угол падения больше угла преломления.
5. При β -распаде ядра выполняются законы сохранения энергии и импульса и закон сохранения электрического заряда.

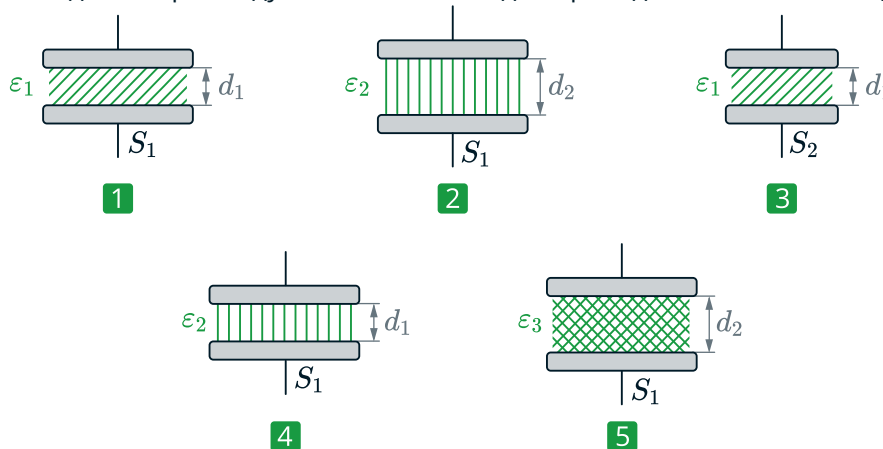
Ответ: _____.

Задача 19. Термометр, изображённый на рисунке, показывает температуру горячего масла. Погрешность измерения температуры равна цене деления термометра. Запишите в ответ показания термометра с учётом погрешности измерений.



Ответ: (_____ $\pm$ _____) $^{\circ}\text{C}$.

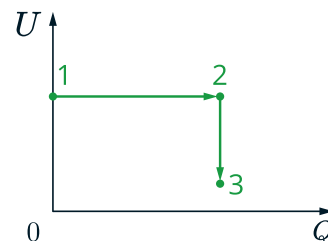
Задача 20. Необходимо экспериментально изучить зависимость электроёмкости плоского конденсатора от площади его пластин. На всех представленных ниже рисунках S – площадь пластин конденсатора, d – расстояние между пластинами конденсатора, ε – диэлектрическая проницаемость среды, заполняющей пространство между пластинами. Какие два конденсатора следует использовать для проведения такого исследования?



Ответ: _____.

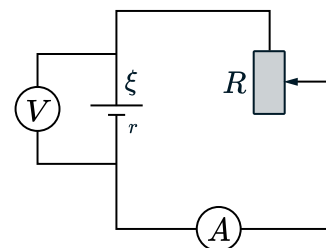
Вторая часть

Задача 21. Идеальный газ находится в цилиндре, закрытом подвижным поршнем. На рисунке дана диаграмма, иллюстрирующая изменение внутренней энергии U газа и передаваемое ему количество теплоты Q . Опишите изменение объема газа при его переходе из состояния 1 в состояние 2, а затем в состояние 3. Свой ответ обоснуйте, указав, какие физические законы вы использовали для объяснения.



Задача 22. Небольшой камень, брошенный с ровной горизонтальной поверхности Земли под углом 60° к горизонту, достиг максимальной высоты, равной 5 м. Сколько времени прошло от момента броска до того момента, когда скорость камня стала горизонтальной? Сопротивлением воздуха пренебречь.

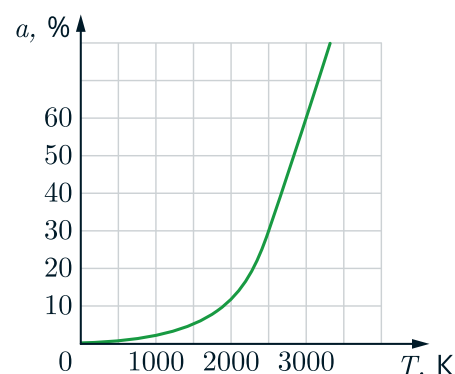
Задача 23. При одном сопротивлении реостата вольтметр показывает 6 В, амперметр - 1 А. При другом сопротивлении реостата показания приборов 4 В и 2 А. Чему равно внутреннее сопротивление источника тока? Амперметр и вольтметр считать идеальными.



Задача 24. Смесь азота и диоксида углерода объемом 0,1 л, имеющих равные концентрации, нагревают при постоянном давлении от 300 К до 3000 К. При высоких температурах диоксид углерода распадается на угарный газ и кислород согласно реакции разложения:

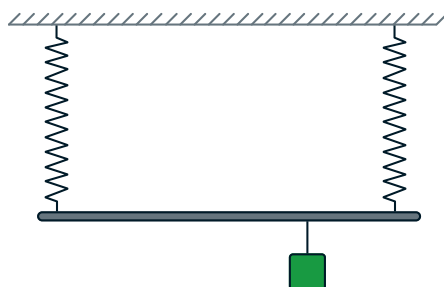


На графике показана зависимость доли распавшихся молекул диоксида углерода от температуры. Молекулы азота в ходе опыта не распадаются. Чему равен конечный объем смеси газов?



Задача 25. Палка, наполовину погружённая в вертикальном положении в воду, отбрасывает на дно бассейна тень длиной $l = 0,5$ м. Определите длину выступающей над водой части палки, если глубина воды равна $h = 3$ м, а угол падения солнечных лучей равен $\alpha = 30^\circ$. (Показатель преломления воды - $4/3$).

Задача 26. К двум вертикально расположенным пружинам одинаковой длины подвесили однородный стержень длиной $L = 30$ см. Если к этому стержню подвесить груз массой $m = 3$ кг на расстоянии $d = 5$ см от правой пружины, то стержень будет расположен горизонтально, и растяжения обеих пружин будут одинаковы (см. рисунок). Жёсткость левой пружины в 2 раза меньше, чем правой. Чему равна масса стержня M ? Сделайте рисунок с указанием используемых в решении сил. Какие законы Вы используете для решения задачи? Обоснуйте их применение.



Вариант №4

Разбор варианта



Версия с решением

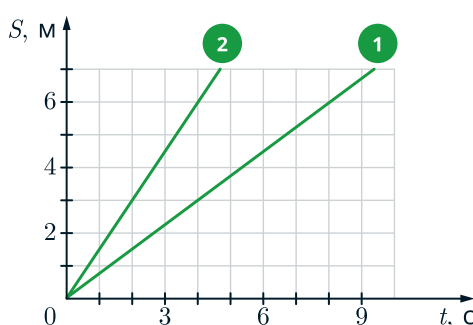


Telegram АВ



Первая часть

Задача 1. На рисунке представлены графики зависимости пройденного пути от времени для двух тел. Определите, во сколько раз скорость второго тела v_2 больше скорости первого тела v_1 .



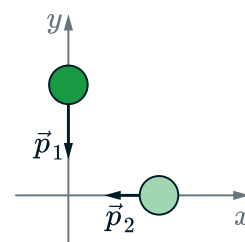
Ответ: в _____ раз(-а).

Задача 2. Расстояние от искусственного спутника до поверхности Земли равно радиусу Земли. Во сколько раз уменьшится сила притяжения спутника к Земле, если расстояние от него до поверхности Земли станет равным трем радиусам Земли?

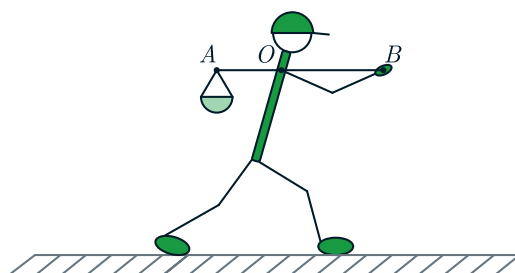
Ответ: в _____ раз(-а).

Задача 3. Два тела движутся по взаимно перпендикулярным пересекающимся прямым, как показано на рисунке. Модуль импульса первого тела $p_1 = 20 \text{ кг} \cdot \text{м/с}$, второго тела $p_2 = 15 \text{ кг} \cdot \text{м/с}$. Каков модуль импульса системы этих тел после их абсолютно неупругого удара?

Ответ: _____ $\text{кг} \cdot \text{м/с}$.

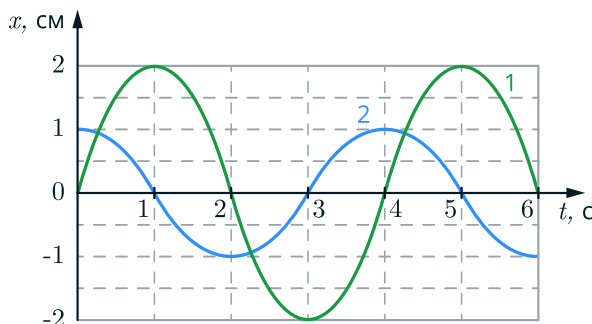


Задача 4. Человек несёт груз на лёгкой палке (см. рисунок). Чтобы удержать в равновесии груз весом 80 Н , он прикладывает к концу В палки вертикальную силу 30 Н . $OB = 80 \text{ см}$. Чему равно OA ?



Ответ: _____ см.

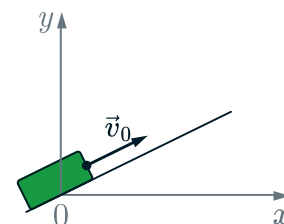
Задача 5. На рисунке приведены зависимости координат x двух грузов 1 и 2 от времени t в процессе их малых колебаний на гладкой горизонтальной плоскости. Грузы имеют одинаковую массу m и прикреплены к пружинам жёсткостью k_1 (груз 1) и жёсткостью k_2 (груз 2). Колебания груза 1 обозначены линией зеленого цвета, груза 2 — линией синего цвета. Выберите **все** верные утверждения о движении грузов.



1. Максимальные потенциальные энергии деформированных пружин одинаковы.
2. Максимальная кинетическая энергия груза 1 в четыре раза больше, чем максимальная кинетическая энергия груза 2.
3. Амплитуды колебаний грузов одинаковы.
4. Периоды колебаний грузов одинаковы.
5. Жёсткость пружины k_1 меньше жёсткости пружины k_2 .

Ответ: _____.

Задача 6. После удара в момент $t = 0$ шайба начала скользить вверх по гладкой наклонной плоскости со скоростью v_0 , как показано на рисунке. В момент t_0 шайба вернулась в исходное положение.



Графики А и Б отображают изменение с течением времени физических величин, характеризующих движение шайбы. Установите соответствие между графиками и физическими величинами, изменение которых со временем эти графики могут отображать. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Графики	Физические величины
А	1 кинетическая энергия E_K 2 проекция ускорения a_x 3 координата x 4 проекция скорости v_y
Б	

А	Б

Задача 7. Цилиндрический сосуд с гладкими стенками разделён лёгким подвижным поршнем на две части. В одной части сосуда находится неон, в другой – аргон. Температуры газов одинаковы. Определите отношение концентрации молекул неона к концентрации молекул аргона в равновесном состоянии.

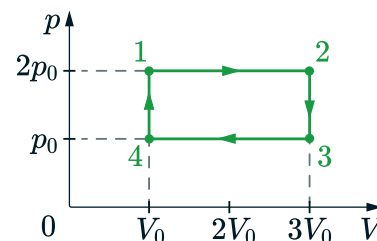
Ответ: _____.

Задача 8. Рабочее тело тепловой машины за цикл получает от нагревателя количество теплоты, равное 64 Дж, и совершает работу, равную 16 Дж. Чему равен КПД тепловой машины?

Ответ: _____ %.

Задача 9. Один моль аргона является рабочим тело в тепловом двигателе, который работает по циклу, показанному на рисунке в переменных $p - V$ (p – давление аргона, V – его объём). Из приведённого ниже списка выберите **все** верные утверждения относительно этого процесса.

1. Аргон получает положительное количество теплоты от нагревателя в процессах 4-1 и 1-2.
2. Работа за цикл равна $3p_0V_0$.
3. В процессе 3-4 внутренняя энергия аргона увеличивается.
4. В процессе 2-3 аргон отдаёт холодильнику положительное количество теплоты.
5. Максимальная абсолютная температура аргона в цикле в 3 раза больше минимальной.



Ответ: _____.

Задача 10. Температуру нагревателя тепловой машины Карно увеличили, оставив температуру холодильника прежней. Количество теплоты, отданное газом холодильнику за цикл, не изменилось. Как изменились при этом КПД тепловой машины и количество теплоты, полученное газом за цикл от нагревателя?

Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения:

- 1) увеличилась;
- 2) уменьшилась;
- 3) не изменилась.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

КПД тепловой машины	Количество теплоты, полученное газом от нагревателя за цикл работы

Задача 11. Электроплитка подключена к сети с напряжением 220 В. За некоторое время в ней выделилась энергия 1100 Дж. Какой заряд прошёл за это время через плитку?

Ответ: _____ Кл.

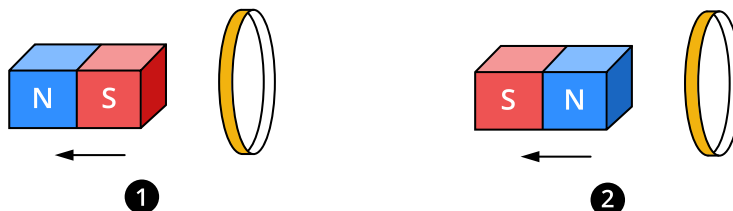
Задача 12. Прямолинейный проводник длиной L , по которому протекает ток I , помещён в однородное магнитное поле перпендикулярно линиям индукции $\vec{B}$. Во сколько раз увеличится сила Ампера, действующая на проводник, если его длину увеличить в 4 раза, а индукцию магнитного поля уменьшить в 2 раза? (Сила тока, взаимное расположение проводника с током и линий индукции магнитного поля остаются неизменными.)

Ответ: в _____ раз(-а).

Задача 13. Колебательный контур состоит из катушки индуктивности и конденсатора. В нём наблюдаются гармонические электромагнитные колебания с периодом 6 мкс. Максимальный заряд одной из обкладок конденсатора при этих колебаниях равен 4 мкКл. Каким будет модуль заряда этой обкладки в момент времени $t = 1,5$ мкс, если в начальный момент времени её заряд равен нулю?

Ответ: _____ мкКл.

Задача 14. От деревянного кольца № 1 отодвигают южный полюс полосового магнита, а от медного кольца № 2 – северный полюс такого же магнита (см. рисунок).

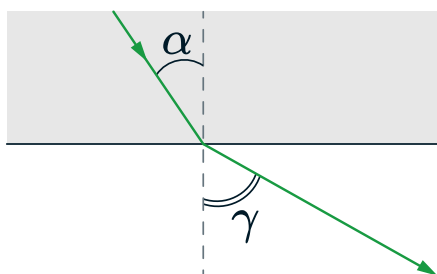


Из приведённого ниже списка выберите **все** правильные утверждения.

1. В кольце №2 возникает индукционный ток.
2. В кольце №1 возникает индукционный ток.
3. Кольцо №2 отталкивается от магнита.
4. Кольцо №1 не взаимодействует с магнитом.
5. В результате движения магнита вблизи кольца №1 возникает явление электромагнитной индукции.

Ответ: _____ .

Задача 15. Световой пучок выходит из стекла в воздух (см. рисунок).



Что происходит при этом с частотой электромагнитных колебаний в световой волне, скоростью их распространения? Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

- 1) увеличивается;
- 2) уменьшается;
- 3) не изменяется.

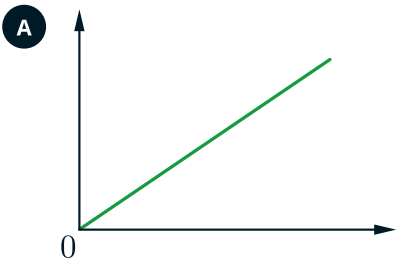
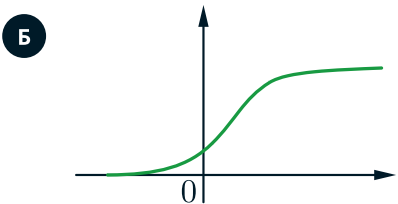
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Частота	Скорость

Задача 16. Закон радиоактивного распада ядер некоторого изотопа имеет вид: $N = N_0 \cdot 2^{-\lambda t}$, где $\lambda = 0,04$ с⁻¹. Какой процент этих ядер распадется за 50 с?

Ответ: _____ %.

Задача 17. Установите соответствие между графиками, представленными на рисунках, и законами (зависимостями), которые они могут выражать. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Графики	Законы				
А 	1 зависимость энергии падающих фотонов от частоты падающего света 2 зависимость энергии падающих фотонов от длины волны падающего света 3 зависимость максимальной кинетической энергии фотоэлектронов от частоты падающего света				
Б 	4 зависимость силы фототока от напряжения между электродами при неизменной освещенности				
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">А</td> <td style="padding: 5px;">Б</td> </tr> <tr> <td style="height: 30px; width: 40px;"></td> <td style="height: 30px; width: 40px;"></td> </tr> </table>		А	Б		
А	Б				

Задача 18. Выберите **все** верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. В инерциальной системе отсчёта изменение импульса тела равно импульсу равнодействующей силы, действующей на тело.
2. При постоянном давлении работа газа при расширении прямо пропорциональна изменению его объёма.
3. Силой Лоренца называют силу, с которой однородное электрическое поле действует на постоянные магниты.
4. Если замкнутый проводящий контур покоится в однородном магнитном поле, то в нём возникает индукционный ток.
5. Энергия связи ядра равна энергии, выделяющейся при образовании ядра из отдельных частиц.

Ответ: _____.

Задача 19. Чтобы определить массу гвоздя, на рычажные весы несколько раз кладут по $N = 50$ таких гвоздей. Взвешивание показывает, что их общая масса $M = (300 \pm 5)$ г. Чему равна масса одного гвоздя?

Ответ: (_____ $\pm$ _____) г.

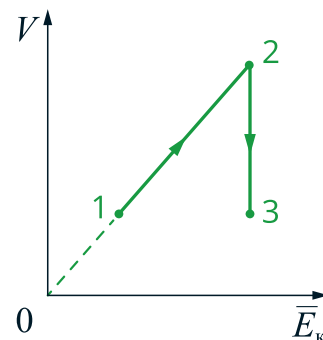
Задача 20. Для лабораторной работы по обнаружению зависимости сопротивления проводника от материала, из которого изготовлен проводник, ученику выдали пять проводников, характеристики которых указаны в таблице. Какие два из предложенных ниже проводников необходимо взять ученику, чтобы провести данное исследование?

№ проводника	Длина проводника	Диаметр проводника	Материал
1	200	1,0	алюминий
2	100	0,5	сталь
3	100	1,0	медь
4	200	0,5	алюминий
5	200	1,0	медь

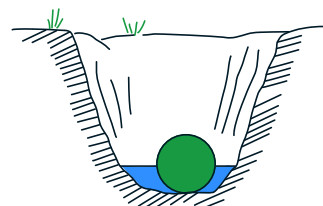
Ответ: _____.

Вторая часть

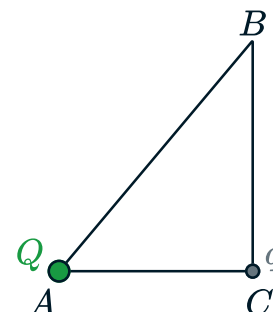
Задача 21. На графике представлена зависимость объёма постоянного количества молей одноатомного идеального газа от средней кинетической энергии теплового движения молекул газа. Опишите, как изменяются плотность и средняя скорость теплового движения молекул газа в процессах 1-2 и 2-3. Укажите, какие закономерности Вы использовали для объяснения.



Задача 22. При игре в крокет на лужайке однородный дубовый шар массой $m = 454$ г закатился в ямку с водой (см. рисунок), при этом половина шара оказалась в воде. Определите плотность дерева, если шар давит на ровное дно ямки с силой $F = 1,66$ Н. Сделайте схематичный рисунок с указанием сил, действующих на шар.



Задача 23. В треугольнике ABC угол C – прямой, $AC = 0,6$ м, $BC = 0,8$ м. В вершине A находится точечный заряд Q . Он действует с силой $2,5 \cdot 10^{-8}$ Н на точечный заряд q , помещенный в вершину C . С какой силой будут взаимодействовать эти заряды, если заряд q перенести в вершину B ?

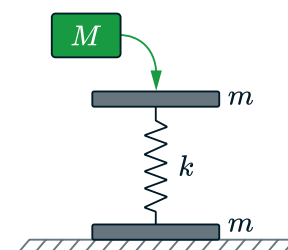


Задача 24. Теплоизолированный сосуд разделён тонкой теплоизоляционной перегородкой на две части. Обе части сосуда заполнены одинаковым одноатомным идеальным газом. Давление в первой из них равно p_0 , во второй — $4p_0$. Определите отношение объёмов частей сосуда, если, после того как перегородку убрали, давление в сосуде стало равным $3p_0$.

Задача 25. Рассеивающая линза с фокусным расстоянием $F_1 = 10$ см расположена перед собирающей линзой с фокусными расстоянием $F_2 = 15$ см. Лучи, идущие от точечного источника света, расположенного на расстоянии $d = 10$ см от рассеивающей линзы, пройдя систему образовали пучок лучей, параллельный главной оптической оси. Найдите расстояние между линзами.

Задача 26. Пружину, соединённую с двух сторон пластинами массой m , поставили на горизонтальную площадку (см. рис.). Затем на верхнюю пластину положили груз массой $M = 500$ г так, что ось пружины осталась вертикальной. После этого резким ударом в горизонтальном направлении груз сбросили с пластины. Пренебрегая трением груза о пластину, определите, какой может быть масса пластины m , чтобы нижняя пластина оторвалась от площадки?

Какие законы Вы использовали для описания движения тел и блоков? Обоснуйте их применимость к данному случаю.



Вариант №5

Разбор варианта



Версия с решением



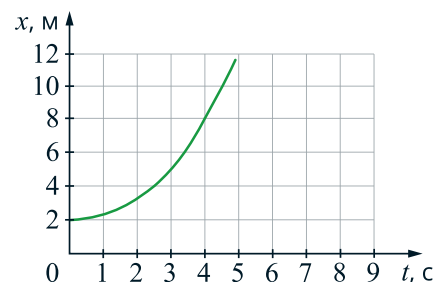
Telegram AB



Первая часть

Задача 1. Небольшое тело начинает равноускоренно двигаться вдоль оси Ox без начальной скорости. На рисунке приведён график зависимости координаты x этого тела от времени t . Чему равна проекция скорости этого тела в момент времени $t = 4$ с?

Ответ: _____ м/с.



Задача 2. На сколько сантиметров растянется пружина, жёсткость которой $k = 2 \cdot 10^4$ Н/м, под действием силы 2000 Н? Пружину считать идеальной.

Ответ: _____ см.

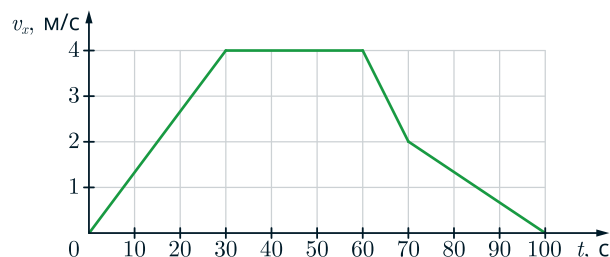
Задача 3. Гиря массой 2 кг поднимается под действием силы величиной 25 Н, направленной вертикально вверх. При этом данная сила совершает работу 50 Дж. На какую высоту поднят груз?

Ответ: _____ м.

Задача 4. Скорость звука в глицерине 1900 м/с. Определите длину звуковой волны, которая создаётся источником звука с частотой колебаний 500 Гц.

Ответ: _____ м.

Задача 5. В инерциальной системе отсчёта вдоль оси Ox движется тело массой 20 кг. На рисунке приведён график зависимости проекции скорости v_x этого тела от времени t . Из приведённого ниже списка выберите **все** верные утверждения, описывающие данное движение тела. Запишите цифры, под которыми они указаны.



1. Кинетическая энергия тела в промежутке времени от 60 до 70 с уменьшилась в 4 раза.
2. За промежуток времени от 0 до 30 с тело переместилось на 20 м.
3. В момент времени $t = 40$ с равнодействующая сил, действующих на тело, равна 0.
4. Модуль ускорения тела в промежутке времени от 0 до 30 с в 2 раза больше модуля ускорения тела в промежутке времени от 70 до 100 с.
5. В промежутке времени от 70 до 100 с импульс тела уменьшился на 60 кг·м/с.

Ответ: _____ .

Задача 6. На шероховатой наклонной плоскости ($\mu < 1$) покоится деревянный брусок. Затем с ним проводят опыты, перемещая брусок равномерно и прямолинейно вверх по наклонной плоскости при помощи параллельной ей нити. Во второй серии опытов, в отличие от первой серии, на брусок закрепляют дополнительный груз, не меняя прочих условий. Как изменяются при переходе от первой серии опытов ко второй сила реакции опоры и сила трения?

Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения:

- 1) увеличилась;
- 2) уменьшилась;
- 3) не изменилась.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Сила реакции опоры	Сила трения

Задача 7. Воздух при температуре 27°C и давлении 202,65 кПа занимает объём $0,3\text{ м}^3$. Газ изобарно нагрели, причём объём газа увеличился до $0,5\text{ м}^3$. Найдите конечную температуру воздуха.

Ответ: _____ К.

Задача 8. В процессе адиабатного расширения четырёх молей идеального одноатомного газа газ совершил работу 100 Дж. Определите изменение внутренней энергии газа в этом процессе.

Ответ: _____ Дж.

Задача 9. В жёстком герметичном сосуде объёмом 1 м^3 при температуре 289 К длительное время находился влажный воздух и 10 г воды. Сосуд медленно нагрели до температуры 298 К. Пользуясь таблицей плотности насыщенных паров воды, выберите **все** верные утверждения о результатах этого опыта.

$t, ^\circ\text{C}$	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
$\rho_{\text{нп}}, 10^{-2}\text{ кг/м}^3$	1,36	1,45	1,54	1,63	1,73	1,83	1,94	2,06	2,18	2,30

1. При температуре 23°C влажность воздуха в сосуде была равна 48,5%.
2. В течение всего опыта в сосуде находилась вода в жидком состоянии.
3. Так как объём сосуда не изменялся, давление влажного воздуха увеличивалось пропорционально его температуре.
4. В начальном состоянии при температуре 289 К пар в сосуде был насыщенный.
5. Парциальное давление сухого воздуха в сосуде не изменялось.

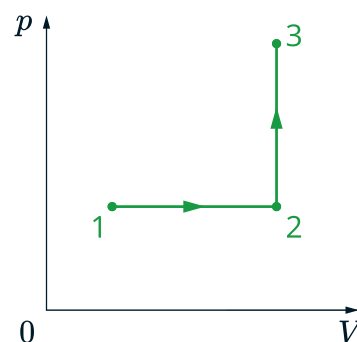
Ответ: _____.

Задача 10. Один моль одноатомного идеального газа участвует в процессе 1 — 2 — 3, график которого изображён на рисунке в координатах $p - V$, где p — давление газа, V — объём газа. Как изменяются абсолютная температура газа T в ходе процесса 1-2 и плотность газа ρ в ходе процесса 2-3? Масса газа остаётся постоянной. Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения:

- 1) увеличилась;
- 2) уменьшилась;
- 3) не изменилась.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Абсолютная температура газа в процессе 1-2	Плотность газа в процессе 2-3



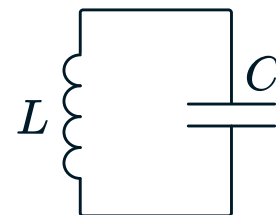
Задача 11. Два одинаковых маленьких металлических заряженных шарика с зарядами $+3q$ и $-q$ находятся на большом расстоянии r друг от друга. Их соединяют тонкой проволокой, а затем проволоку убирают. Во сколько раз уменьшается по модулю сила электростатического взаимодействия шариков?

Ответ: в _____ раз(-а).

Задача 12. Однородное магнитное поле, линии индукции которого пронизывают рамку площадью $0,5 \text{ м}^2$ под углом 30° к её поверхности, создаёт магнитный поток через рамку, равный $0,2 \text{ Вб}$. Чему равен модуль вектора индукции магнитного поля?

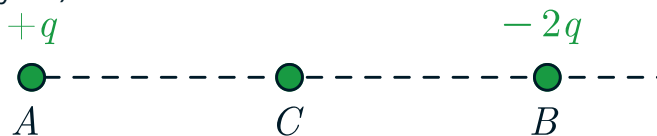
Ответ: _____ Тл.

Задача 13. В идеальном колебательном контуре (см. рисунок) напряжение между обкладками конденсатора меняется по закону $U_C = U_0 \cos(\omega t)$, где $U_0 = 2,5 \text{ В}$, $\omega = 400\pi \text{ рад/с}$. Определите частоту колебаний энергии магнитного поля катушки.



Ответ: _____ Гц.

Задача 14. Две маленькие закреплённые бусинки, расположенные в точках А и В, несут на себе заряды $+q > 0$ и $-2q$ соответственно (см. рисунок).



Из приведённого ниже списка выберите **все** верные утверждения относительно этой ситуации.

1. На бусинку В со стороны бусинки А действует сила Кулона, направленная горизонтально вправо.
2. Напряжённость результирующего электростатического поля в точке С направлена горизонтально влево.
3. Модули сил Кулона, действующих на бусинки, одинаковы.
4. Если бусинки соединить тонкой медной проволокой, они будут отталкиваться друг от друга.
5. Если бусинки соединить незаряженной стеклянной палочкой, их заряды станут равными.

Ответ: _____ .

Задача 15. Небольшой предмет расположен на главной оптической оси тонкой собирающей линзы на тройном фокусном расстоянии от неё. Предмет начинают отодвигать от линзы. Как меняются при этом оптическая сила линзы и размер изображения?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

- 1) увеличивается;
- 2) уменьшается;
- 3) не изменяется.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

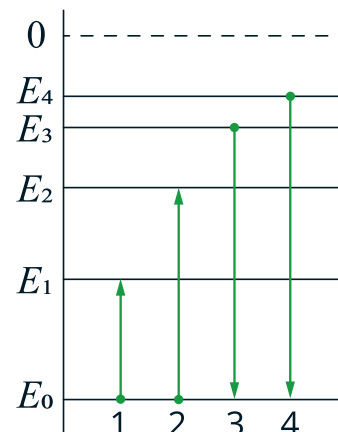
Оптическая сила линзы	Размер изображения

Задача 16. Каково массовое число ядра X в реакции ${}^6_3\text{Li} + {}^1_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + X$?

Ответ: _____ .

Задача 17. На рисунке изображена упрощённая диаграмма нижних энергетических уровней атома. Нумерованными стрелками отмечены некоторые возможные переходы атома между этими уровнями. Какие из этих четырёх переходов связаны с поглощением света с наибольшей длиной волны и излучением света с наименьшей энергией фотонов?

Установите соответствие между процессами поглощения света наименьшей длины волны и излучения света наименьшей частоты и энергией соответствующего фотона. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.



ПРОЦЕССЫ

А) поглощение света наибольшей длины волны

Б) излучение света с наименьшей энергией фотонов

ЭНЕРГИЯ ФОТОНА

1) $E_0 \rightarrow E_1$

2) $E_0 \rightarrow E_2$

3) $E_3 \rightarrow E_0$

4) $E_4 \rightarrow E_0$

А	Б

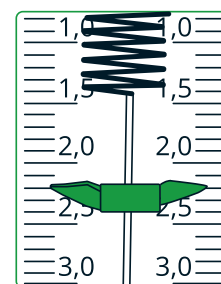
Задача 18. Выберите **все** верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

- Импульсом силы называется величина, равная произведению массы тела на его ускорение.
- В изотермическом процессе для постоянной массы газа отношение объема газа к его давлению остаётся постоянным.
- Модуль сил взаимодействия двух неподвижных точечных заряженных тел обратно пропорционален квадрату расстояния между ними.
- Период свободных электромагнитных колебаний в идеальном колебательном контуре увеличивается прямо пропорционально увеличению электроёмкости конденсатора.
- В планетарной модели атома число протонов в ядре равно числу электронов в электронной оболочке нейтрального атома.

Ответ: _____.

Задача 19. Определите показания динамометра (см. рисунок), если абсолютная погрешность прямого измерения силы равна цене деления динамометра. Динамометр проградуирован в ньютонах.

Ответ: (_____ $\pm$ _____) Н.



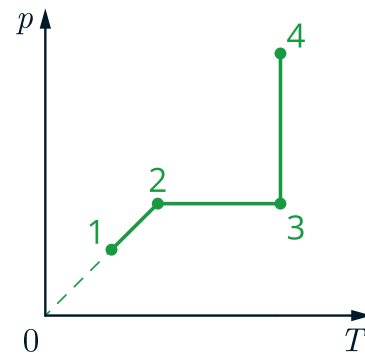
Задача 20. Ученику необходимо на опыте обнаружить зависимость давления газа, находящегося в сосуде, от температуры газа. У него имеются пять различных сосудов с манометрами. Сосуды наполнены различными газами при различной температуре (см. таблицу). Массы газов одинаковы. Какие два сосуда необходимо взять ученику, чтобы провести данное исследование? Запишите в ответе номера выбранных сосудов.

№ сосуда	Объём сосуда, л	Температура газа в сосуде, К	Газ в сосуде
1	6	320	аргон
2	5	350	неон
3	4	320	аргон
4	4	207	аргон
5	4	300	неон

Ответ: _____.

Вторая часть

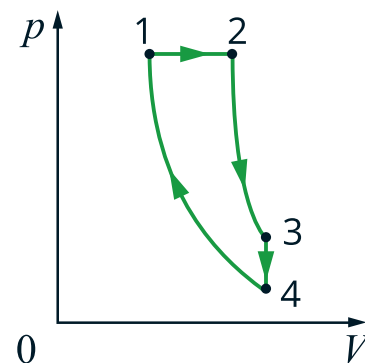
Задача 21. На pT -диаграмме показано, как изменялись давление и температура некоторого постоянного количества разреженного газа при его переходе из начального состояния 1 в состояние 4. Как изменялись объём V и внутренняя энергия U на каждом из трёх участков 1-2, 2-3, 3-4: увеличивалось, уменьшалось или же оставалось неизменным? Ответ поясните, указав, какие физические явления и закономерности Вы использовали для объяснения.



Задача 22. Пластилинный шарик массой 200 г и свинцовый брусок массой 1000 г движутся навстречу друг другу по гладкой горизонтальной поверхности с одинаковой по модулю скоростью v_0 . После абсолютно неупругого удара их общая скорость стала равна 0,4 м/с. Найдите первоначальную скорость этих тел v_0 .

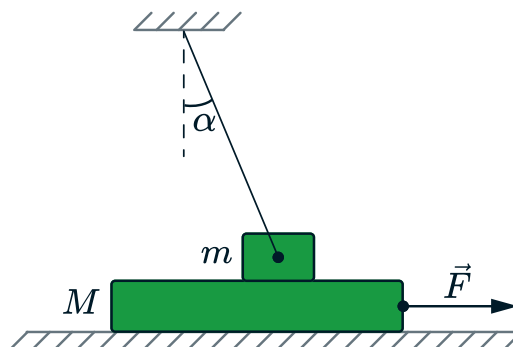
Задача 23. Заряженная частица массой $m = 1,6 \cdot 10^{-25}$ кг и зарядом q движется по окружности радиуса $R = 0,4$ м перпендикулярно линиям магнитной индукции однородного магнитного поля с индукцией $B = 0,5$ Тл. Кинетическая энергия частицы $W = 8 \cdot 10^{-14}$ Дж. Найдите заряд данной частицы, считая его положительным.

Задача 24. Тепловой двигатель использует в качестве рабочего вещества 1 моль идеального одноатомного газа. Цикл работы двигателя изображен на $p - V$ диаграмме и состоит из двух адиабат, изохоры и изобары. Зная, что КПД этого цикла $\eta = 15\%$, а минимальная и максимальная температуры газа при изохорном процессе $t_{min} = 37^\circ\text{C}$ и $t_{max} = 302^\circ\text{C}$ определите количество теплоты, получаемое газом за цикл.



Задача 25. На двойном фокусном расстоянии от рассеивающей линзы с оптической силой -10 дптр на её главной оптической оси расположен точечный источник света. Линза вставлена в непрозрачную оправу радиусом 5 см. Каков диаметр светлого пятна на экране, расположенном по другую сторону линзы на расстоянии 20 см от неё? Сделайте рисунок с указанием хода лучей.

Задача 26. Брусок массой $m = 1$ кг, привязанный к потолку лёгкой нитью, опирается на массивную горизонтальную доску. Под действием горизонтальной силы доска движется поступательно вправо с постоянной скоростью. Брусок при этом неподвижен, а нить образует с вертикалью угол $\alpha = 30^\circ$. Найдите F , если коэффициент трения бруска по доске $\mu = 0,2$. Трением доски по опоре пренебречь. Какие законы Вы используете для решения задачи? Обоснуйте их применение.



Вариант №6

Разбор варианта



Версия с решением



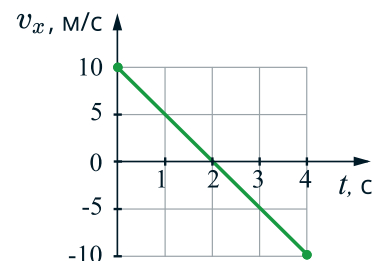
Телеграм АВ



Первая часть

Задача 1. Для тела, движущегося прямолинейно вдоль оси Ox , на рисунке приведён график зависимости проекции v скорости тела от времени t . Определите проекцию a ускорения тела в интервале времени от 2 до 4 с. Ответ запишите с учётом знака проекции.

Ответ: _____ м/с^2 .



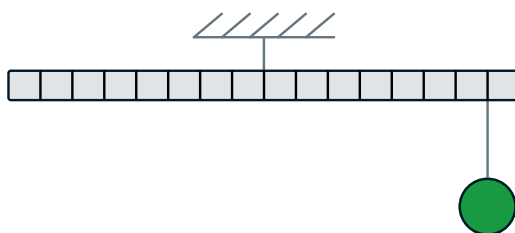
Задача 2. Модуль сил гравитационного притяжения между двумя однородными шарами, центры которых находятся на расстоянии 3 м друг от друга равен 8 нН. Каков будет модуль сил притяжения между ними, если расстояние между их центрами увеличилось до 6 м?

Ответ: _____ нН.

Задача 3. Шарик массой 400 г падает с некоторой высоты. Начальная скорость шарика равна нулю. Его кинетическая энергия при падении на землю равна 7 Дж, а потеря энергии за счёт сопротивления воздуха составила 1 Дж. С какой высоты упал шарик?

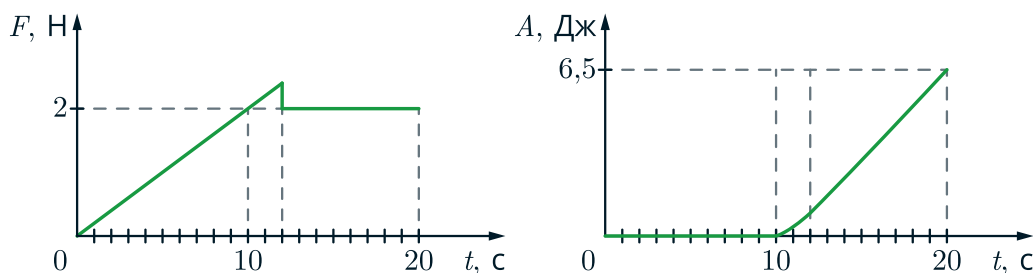
Ответ: _____ м.

Задача 4. Тело массой 1 кг подвешено к правому плечу невесомого рычага (см. рисунок). К какому делению левого плеча рычага нужно подвесить груз массой 3,5 кг для достижения равновесия? Отсчет делений идет от точки подвеса.



Ответ: _____.

Задача 5. На шероховатой поверхности лежит брусок массой 1 кг. На него начинает действовать сила F , направленная вдоль поверхности и зависящая от времени так, как показано на графике слева. Зависимость работы этой силы от времени представлена на графике справа. Из приведённого ниже списка выберите **все** верные утверждения на основании анализа представленных графиков.



1. Первые 10 с брусок двигался с постоянной скоростью.
2. За первые 10 с брусок переместился на 20 м.
3. Сила трения скольжения равна 2 Н.
4. В интервале времени между 12 и 20 с брусок двигался с постоянным ускорением.
5. В интервале времени между 12 и 20 с брусок двигался с постоянной скоростью.

Ответ: _____.

Задача 6. Подвешенный на пружине груз совершает свободные вертикальные гармонические колебания. Пружину заменили на другую, жёсткость которой больше, оставив массу груза и амплитуду колебаний неизменными. Как при этом изменятся частота свободных колебаний груза и его максимальная скорость?

Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения:

- 1) увеличится;
- 2) уменьшится;
- 3) не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Частота	Максимальная скорость

Задача 7. Газ занимает объём $0,03 \text{ м}^3$ при температуре 418 К. Какой объём займёт этот же газ, если его температура понизится до 209 К? Давление и масса газа не меняются.

Ответ: _____ м^3 .

Задача 8. У идеального теплового двигателя Карно температура нагревателя 500 К, а температура холодильника 300 К. Определите КПД теплового двигателя.

Ответ: _____ %.

Задача 9. Сосуд разделён на две равные по объёму части пористой неподвижной перегородкой. В левой части сосуда содержится 2 моль гелия, в правой — 40 г аргона. Перегородка может пропускать молекулы гелия и является непроницаемой для молекул аргона. Температуры газов одинаковы и остаются постоянными.

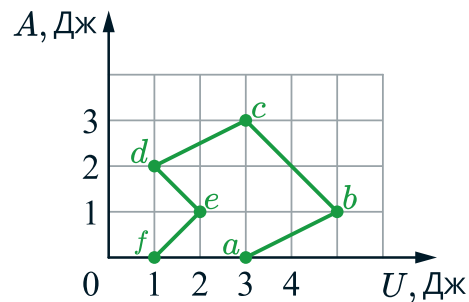
Выберите **все** верные утверждения, описывающие состояние газов после установления равновесия в системе.

1. Внутренняя энергия гелия в сосуде больше, чем внутренняя энергия аргона.
2. Концентрация гелия и аргона в правой части сосуда одинакова.
3. В правой части сосуда общее число молекул газов в 2 раза меньше, чем в левой.
4. Внутренняя энергия гелия в сосуде в конечном состоянии больше, чем в начальном.
5. Давление в обеих частях сосуда одинаково.

Ответ: _____.

Задача 10. С постоянным количеством газа провели процесс $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow e \rightarrow f$, в течение которого вычисляли внутреннюю энергию U газа и измеряли работу A , совершенную газом от момента начала процесса. AU - диаграмма процесса приведена на рисунке. Установите соответствие между названием процесса и участком на диаграмме, на котором он представлен.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.



НАЗВАНИЕ ПРОЦЕССА	УЧАСТОК НА ДИАГРАММЕ
А) Адиабатное сжатие	1) $b \rightarrow c$
	2) $c \rightarrow d$
Б) Адиабатное расширение	3) $d \rightarrow e$
	4) $e \rightarrow f$

А	Б

Задача 11. По участку цепи, состоящему из резистора $R = 4 \text{ кОм}$ течёт постоянный ток $I = 100 \text{ мА}$. За какое время на этом участке выделится количество теплоты $Q = 2,4 \text{ кДж}$?

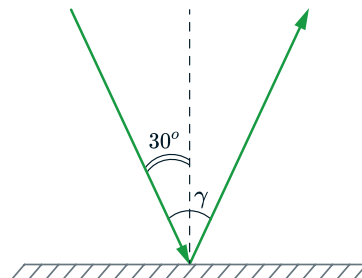
Ответ: _____ с.

Задача 12. При равномерном уменьшении силы тока в катушке индуктивностью $0,4 \text{ Гн}$ за $0,05 \text{ с}$ в ней возникает ЭДС самоиндукции, равная 80 В . На сколько уменьшилась сила тока в катушке?

Ответ: _____ А.

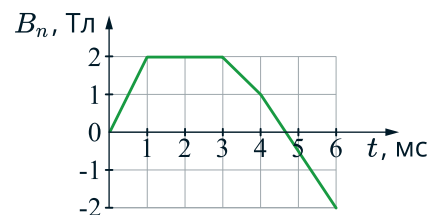
Задача 13. Луч света падает на плоское зеркало. Угол падения равен 30° . Чему равен угол между падающим и отражённым лучами?

Ответ: _____ $^\circ$.



Задача 14. Проволочная рамка площадью 30 см^2 помещена в однородное магнитное поле. Проекция B_n индукции магнитного поля на нормаль к плоскости рамки изменяется во времени t согласно графику на рисунке.

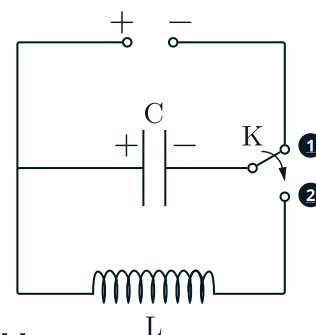
Из приведённого ниже списка выберите **все** верные утверждения о процессах, происходящих в рамке.



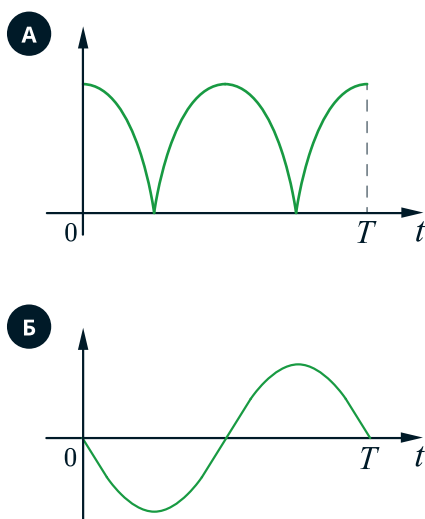
1. Модуль ЭДС электромагнитной индукции в рамке максимален в интервале времени от 0 до 1 мс.
2. Магнитный поток через рамку в интервале времени от 1 до 3 мс равен 2 мВб.
3. Модуль ЭДС электромагнитной индукции в рамке минимален в интервале времени от 0 до 1 мс.
4. Модуль ЭДС электромагнитной индукции в рамке в интервале времени от 3 до 4 мс равен 3 В.
5. Скорость изменения магнитного потока через рамку максимальна в интервале времени от 4 до 6 мс.

Ответ: _____.

Задача 15. Конденсатор колебательного контура длительное время подключён к источнику постоянного напряжения (см. рисунок). В момент $t = 0$ переключатель К переводят из положения 1 в положение 2. На графиках А и Б представлены изменения физических величин, характеризующих колебания в контуре после этого. T – период электромагнитных колебаний. Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от времени эти графики могут представлять. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.



Графики



Физические величины

- 1 сила тока в катушке
- 2 заряд левой обкладки конденсатора
- 3 энергия электрического поля конденсатора
- 4 модуль напряжения на конденсаторе

А	Б

Задача 16. Какая доля от исходного большого числа радиоактивных ядер остаётся нераспавшейся через интервал времени, равный двум периодам полураспада?

Ответ: _____ %.

Задача 17. Одним из примеров ядерных превращений является захват ядром одного из ближайших к нему электронов из электронной оболочки атома. Как меняются при этом число протонов в ядре и массовое число ядра? Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения:

- 1) увеличится;
- 2) уменьшится;
- 3) не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Число протонов в ядре	Массовое число ядра

Задача 18. Выберите **все** верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. Силы упругости и силы трения имеют электромагнитную природу.
2. При последовательном соединении через резисторы течёт одинаковый ток.
3. Изобарным называются процесс, происходящий с газом при неизменной температуре.
4. Фотоны обладают не нулевой массой и могут двигаться в вакууме с скоростями, меньшими или равными 300 000 км/с.
5. Зарядовое число ядра равно числу протонов в ядре.

Ответ: _____.

Задача 19. Определите показания вольтметра (см. рисунок), если погрешность прямого измерения напряжения равна цене деления вольтметра.



Ответ: (_____ $\pm$ _____) В.

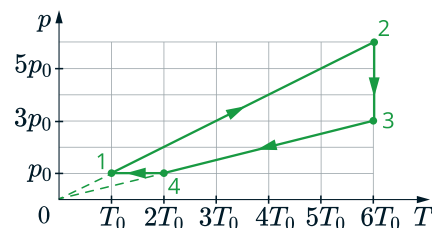
Задача 20. Школьник изучает свободные колебания нитяного маятника. В его распоряжении имеются пять маятников, характеристики которых указаны в таблице. Какие два маятника необходимо взять школьнику для того, чтобы на опыте выяснить зависит ли период свободных колебаний маятника от длины маятника. Шарики сплошные.

№ маятника	Длина маятника, м	Объем шарика, см ³	Материал, из которого сделан шарик
1	2	8	алюминий
2	0,5	10	алюминий
3	1	5	сталь
4	1,5	8	алюминий
5	1	5	алюминий

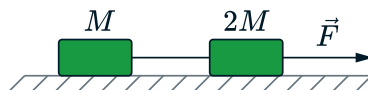
Ответ: _____.

Вторая часть

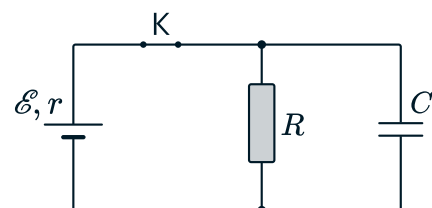
Задача 21. Один моль гелия участвует в циклическом процессе $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 1$, график которого изображён на рисунке в координатах $p - T$, где p – давление газа, T – абсолютная температура. Постройте график цикла в координатах $p - V$, где p – давление газа, V – объём газа. Опираясь на законы молекулярной физики и термодинамики, сравните модуль работы газа в процессе 2–3 и модуль работы внешних сил в процессе 4–1.



Задача 22. Два груза массами M и $2M$, связанные нерастяжимой и невесомой нитью, движутся прямолинейно по гладкой горизонтальной поверхности под действием горизонтальной силы $\vec{F}$, приложенной к большему из грузов (см. рисунок). Сила натяжения, при которой нить обрывается, равна 12 Н. При какой минимальной силе F нить обрывается?

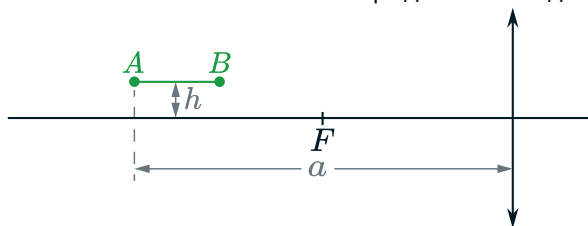


Задача 23. В электрическую цепь подключены источник тока с ЭДС $\mathcal{E} = 10$ В, конденсатор ёмкостью $C = 10$ мкФ и резистор (см. рисунок). После размыкания ключа на резисторе выделяется количество теплоты равное $Q = 20$ мкДж. Найдите отношение внутреннего сопротивления батарейки к сопротивлению резистора $\frac{r}{R}$. До размыкания ключа долгое время был замкнут.

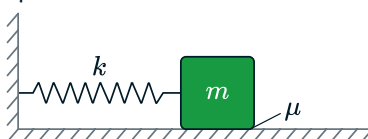


Задача 24. В вертикальном цилиндрическом сосуде с площадью поперечного сечения S , ограниченном сверху подвижным поршнем массой $M = 1$ кг, находится воздух при комнатной температуре. Первоначально поршень находился на высоте $H = 13$ см от дна сосуда. Если на поршень положить груз массой $m = 0,5$ кг, то он окажется на высоте $h = 12$ см от дна сосуда. Определите площадь поперечного сечения поршня. Воздух считать идеальным газом, а его температуру – неизменной. Атмосферное давление принять равным 10^5 Па. Трение между стенками сосуда и поршнем не учитывать.

Задача 25. Тонкая палочка АВ длиной $l = 10$ см расположена параллельно главной оптической оси тонкой собирающей линзы на расстоянии $h = 15$ см от неё (см. рисунок). Конiec А палочки располагается на расстоянии $a = 40$ см от линзы. Постройте изображение палочки в линзе и определите его длину L . Фокусное расстояние линзы $F = 20$ см.



Задача 26. К одному концу лёгкой пружины жёсткостью $k = 100$ Н/м прикреплён массивный груз, лежащий на горизонтальной плоскости, другой конец пружины закреплён неподвижно (см. рисунок). Коэффициент трения груза по плоскости $\mu = 0,2$. Груз смещают по горизонтали, растягивая пружину, затем отпускают с начальной скоростью, равной нулю. Груз движется в одном направлении и затем останавливается в положении, в котором пружина уже сжата. Максимальное растяжение пружины, при котором груз движется таким образом, равно $d = 15$ см. Найдите массу m груза. Обоснуйте применимость законов, используемых для решения задачи.



Вариант №7

Разбор варианта



Версия с решением



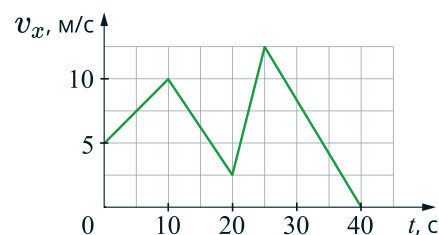
Телеграм АВ



Первая часть

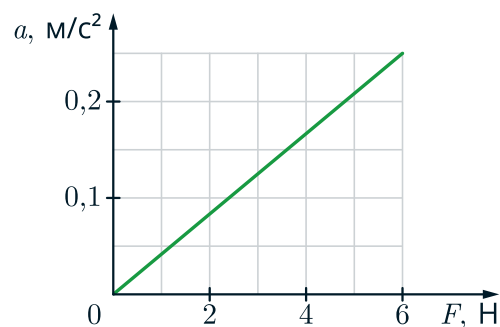
Задача 1. Тело движется вдоль оси Ox . На рисунке приведен график зависимости проекции v_x скорости тела от времени t . Определите путь, пройденный телом в интервале времени от 0 до 25 с.

Ответ: _____ м.

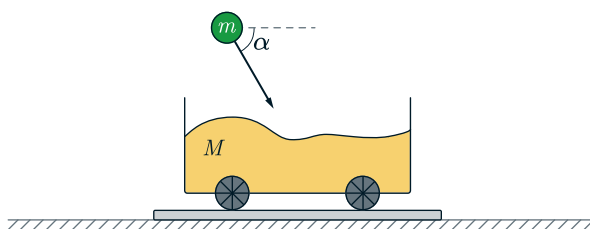


Задача 2. На графике приведена зависимость ускорения бруска, скользящего без трения по горизонтальной поверхности, от величины приложенной к нему горизонтальной силы. Систему отсчёта считать инерциальной. Чему равна масса бруска?

Ответ: _____ кг.



Задача 3. Камень массой 3 кг падает под углом $\alpha = 60^\circ$ к горизонту в тележку с песком общей массой 15 кг, покоящуюся на горизонтальных рельсах, и застревает в песке (см. рисунок). После падения кинетическая энергия тележки с камнем равна 2,25 Дж. Определите скорость камня перед падением в тележку. Систему отсчёта считать инерциальной.



Ответ: _____ м/с.

Задача 4. Груз, подвешенный на лёгкой пружине жёсткостью 400 Н/м, совершает свободные вертикальные гармонические колебания. Пружину какой жёсткости надо взять вместо первой пружины, чтобы период свободных колебаний этого груза стал в 2 раза меньше?

Ответ: _____ Н/м.

Задача 5. В лаборатории исследовали прямолинейное движение тела массой $m = 300$ г из состояния покоя. В таблице приведена экспериментально полученная зависимость пути, пройденного телом, от времени.

$t, \text{с}$	0	1	2	3	4	5	6	7
$L, \text{м}$	0	1	4	9	16	25	36	49

Какие выводы соответствуют результатам эксперимента?

1. Скорость тела в момент времени 4 с равнялась 4 м/с.
2. Кинетическая энергия тела в момент времени 2 с равна 2,4 Дж.
3. Первые 3 с тело двигалось равномерно, а затем оно двигалось равноускоренно.
4. За первые 3 с суммарная работа сил, действующих на тело, равна 10,8 Дж.
5. Равнодействующая сил, действующих на тело, была постоянна в течение всего времени наблюдения.

Ответ: _____.

Задача 6. Шарик, брошенный с поверхности Земли под углом 20° к горизонту с начальной скоростью v_0 , поднялся на максимальную высоту H и пролетел в горизонтальном направлении расстояние L . Что произойдёт с максимальной высотой, на которую поднимется шарик, и временем полёта, если шарик бросить с той же начальной скоростью под углом 30° к горизонту? Сопротивлением воздуха пренебречь.

Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения:

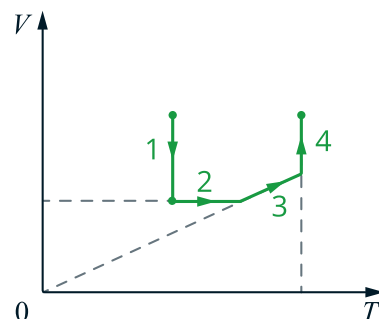
- 1) увеличится;
- 2) уменьшится;
- 3) не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Максимальная высота подъёма	Время полёта

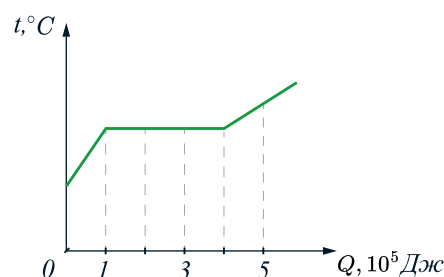
Задача 7. На графике изображена зависимость объёма неизменной массы разреженного газа от температуры. Изменения происходят в направлении, указанном стрелкой. Какой из участков соответствует изотермическому сжатию газа?

Ответ: _____.

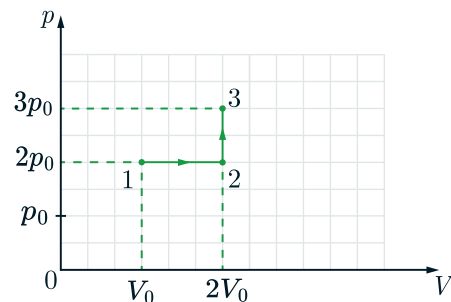


Задача 8. На рисунке показан график изменения температуры вещества, находящегося в закрытом сосуде, по мере поглощения им количества теплоты. Масса вещества равна 0,5 кг. Первоначально вещество было в жидком состоянии. Какова удельная теплота парообразования вещества?

Ответ: _____ кДж/кг.



Задача 9. Идеальный газ переводят из состояния 1 в состояние 3 так, как показано на графике зависимости давления газа p от объёма V . Масса газа в процессе не изменяется. Из приведённого ниже списка выберите **все** верные утверждения, характеризующие отражённые на графике процессы.



1. Концентрация молекул газа в процессе 2-3 оставалась постоянной.
2. В ходе процесса 1-2-3 средняя кинетическая энергия теплового движения молекул газа увеличивается в 3 раза.
3. В процессе 2-3 абсолютная температура газа изохорно увеличилась в 1,5 раза.
4. В процессе 1-2 абсолютная температура газа изобарно увеличилась в 4 раза.
5. Абсолютная температура газа минимальна в состоянии 3.

Ответ: _____.

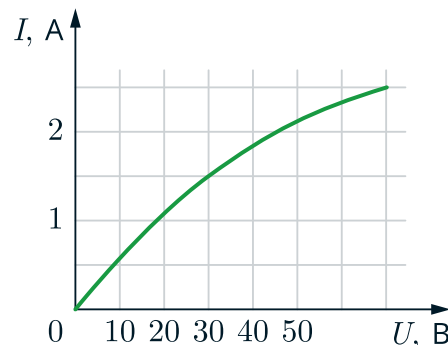
Задача 10. Как изменяется внутренняя энергия идеального газа и его давление при его изотермическом расширении? Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения:

- 1) увеличится;
- 2) уменьшится;
- 3) не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Внутренняя энергия	Давление

Задача 11. На рисунке показан график зависимости силы тока в лампе накаливания от напряжения на её клеммах. Чему равна мощность тока в лампе при силе тока 1,5 А?

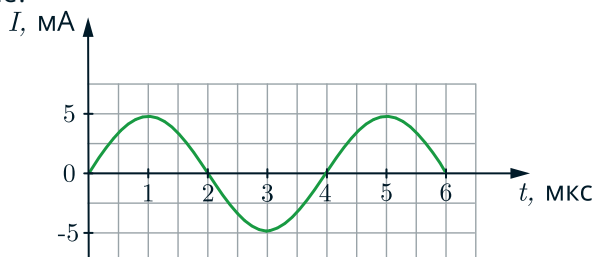


Ответ: _____ Вт.

Задача 12. Какой магнитный поток через площадку площадью $0,3 \text{ м}^2$, созданный однородным магнитным полем с индукцией $0,2 \text{ Тл}$? Площадка расположена перпендикулярно вектору магнитной индукции.

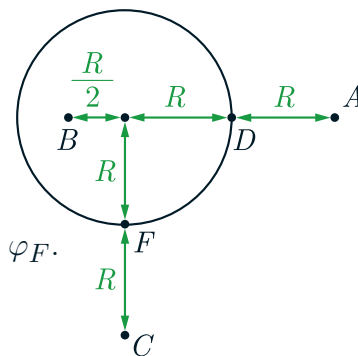
Ответ: _____ Вб.

Задача 13. На рисунке приведена зависимость силы тока от времени в катушке колебательного контура. Каким станет период свободных колебаний силы тока в этом контуре, если катушку в нём заменить на другую, индуктивность которой в 4 раза больше?



Ответ: _____ мкс.

Задача 14. На уединённой неподвижной проводящей сфере радиусом R находится положительный заряд Q . Сфера находится в вакууме. Напряжённость электростатического поля сферы в точке A равна 36 В/м . Все расстояния указаны на рисунке.



Выберите **все** верные утверждения, описывающие данную ситуацию.

1. Потенциал электростатического поля в точке A выше, чем в точке F : $\varphi_A > \varphi_F$.
2. Потенциал электростатического поля в точках B и D одинаков: $\varphi_B = \varphi_D$.
3. Потенциал электростатического поля в точках A и B одинаков: $\varphi_A = \varphi_B$.
4. Напряжённость электростатического поля в точке C $E_C = 9 \text{ В/м}$.
5. Напряжённость электростатического поля в точке B $E_B = 0$.

Ответ: _____.

Задача 15. Лазерный луч красного цвета падает перпендикулярно на дифракционную решётку. На линии ABC экрана (см. рис.) наблюдается серия ярких красных пятен.

Как изменяется расстояния AB и BC в расположении пятен на экране, если:

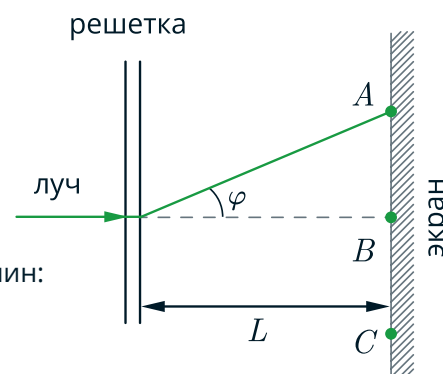
- А) заменить исходный луч на лазерный луч зелёного цвета;
- Б) отодвинуть решётку от экрана.

Для каждого случая определите соответствующий характер изменения величин:

- 1) увеличится;
- 2) уменьшится;
- 3) не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждого случая. Цифры в ответе могут повторяться.

А	Б



Задача 16. Ядро платины $^{176}_{78}\text{Pt}$ испытывает α -распад, при этом образуются α -частица и ядро химического элемента ^A_ZX . Определите заряд Z ядра X .

Ответ: _____ ед. эл. з.

Задача 17. При исследовании зависимости кинетической энергии фотоэлектронов от длины волны падающего света фотоэлемент освещался через различные светофильтры. В первой серии опытов использовался светофильтр, пропускающий только зелёный свет, а во второй – только фиолетовый. В каждом опыте наблюдали явление фотоэффекта и измеряли запирающее напряжение.

Как изменяются длина световой волны и модуль запирающего напряжения при переходе от первой серии опытов ко второй?

Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения:

- 1) увеличивается;
- 2) уменьшается;
- 3) не изменяется.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

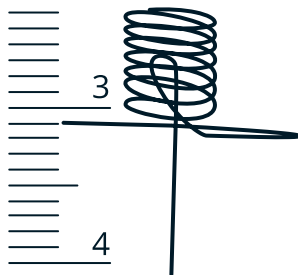
Длина световой волны, падающей на фотоэлемент	Модуль запирающего напряжения

Задача 18. Выберите **все** верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. Период гармонических колебаний колебательной системы прямо пропорционален частоте её колебаний.
2. Внутренняя энергия постоянной массы одноатомного идеального газа уменьшается при понижении его абсолютной температуры.
3. Изначально незаряженные тела в процессе электризации трением приобретают равные по модулю и противоположные по знаку заряды.
4. При монотонном изменении магнитного потока, пронизывающего площадку, ограниченную разомкнутым проводящим контуром, в контуре возникает индукционный ток.
5. В планетарной модели атома число нейтронов в ядре равно числу электронов в электронной оболочке нейтрального атома.

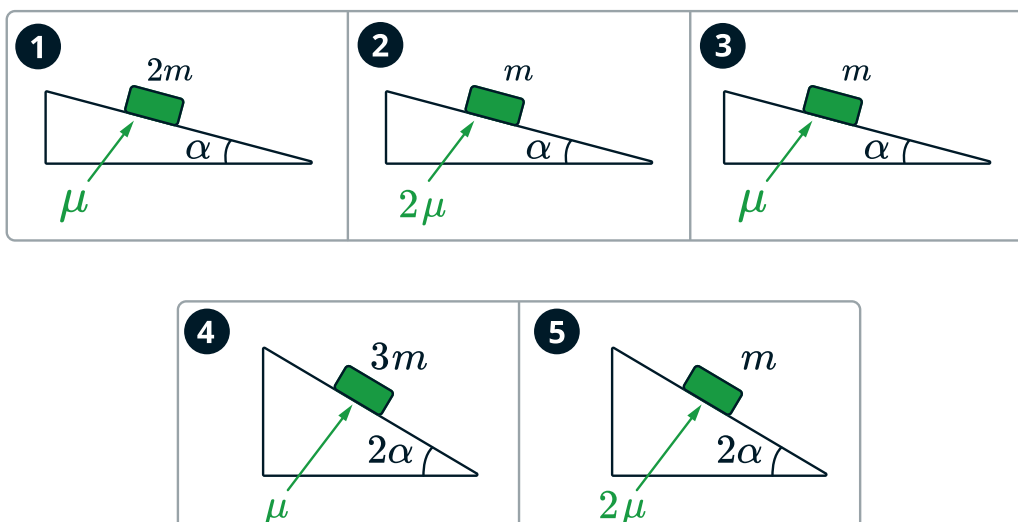
Ответ: _____.

Задача 19. Определите показания динамометра (см. рисунок), если погрешность прямого измерения силы равна цене деления динамометра. Динамометр проградуирован в ньютонах.



Ответ: (_____ $\pm$ _____) Н.

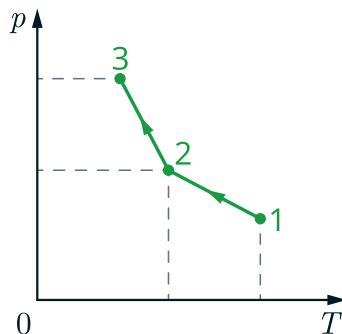
Задача 20. Необходимо экспериментально изучить зависимость ускорения бруска, скользящего по шероховатой наклонной плоскости, от его массы (на всех представленных ниже рисунках m – масса бруска, α – угол наклона плоскости к горизонту, μ – коэффициент трения между бруском и плоскостью). Какие две установки следует использовать для проведения такого исследования?



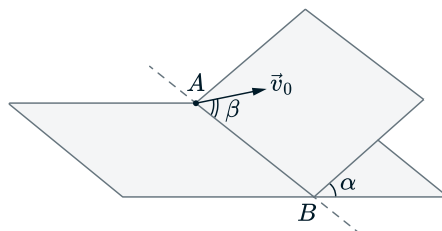
Ответ: _____.

Вторая часть

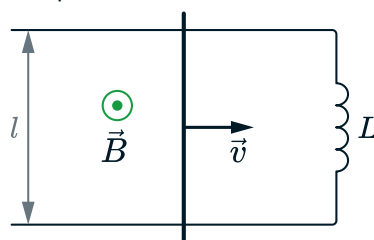
Задача 21. На диаграмме $P - T$ (см. рисунок) показан процесс изменения состояния идеального одноатомного газа в сосуде под поршнем. Объясните, как меняется объем газа по мере его перехода из состояния 1 в состояние 2, а затем в состояние 3.



Задача 22. Наклонная плоскость пересекается с горизонтальной плоскостью по прямой AB . Угол между плоскостями $\alpha = 30^\circ$. Маленькая шайба начинает движение вверх по наклонной плоскости из точки A с начальной скоростью $v_0 = 2$ м/с под углом $\beta = 60^\circ$ к прямой AB . В ходе движения шайба съезжает на прямую AB в точке B . Пренебрегая трением между шайбой и наклонной плоскостью, найдите расстояние AB .

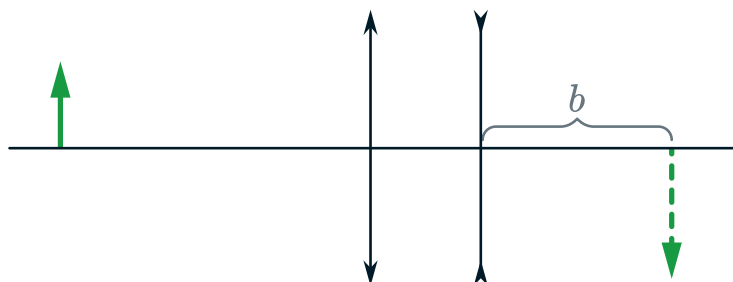


Задача 23. В однородном магнитном поле с вектором индукции магнитного поля $B = 1$ Тл перпендикулярно силовым линиям расположили установку, представленную на рисунке. Проводящий стержень равномерно движется по рельсам со скоростью v . Рельсы замкнуты на идеальную катушку индуктивности $L = 5$ мГн. Спустя длительное время по контуру протекает постоянный ток и энергия магнитного поля в катушке индуктивности равна $W = 50$ мкДж. Чему равна скорость стержня, если его длина $l = 0,1$ м, а его сопротивление $R = 10$ Ом? Сопротивлением рельсов и проводов пренебречь.

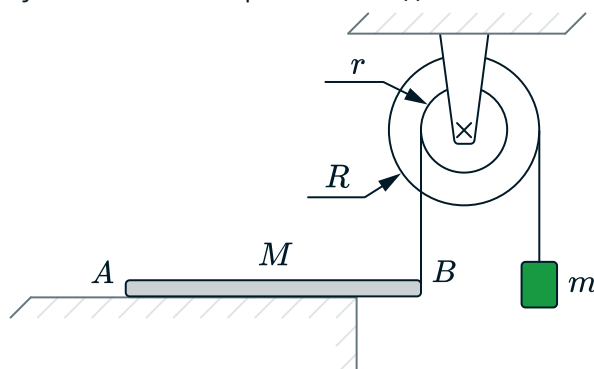


Задача 24. В запаянной с одного конца трубке находится влажный воздух, отделённый от атмосферы столбиком ртути длиной $l = 76$ мм. Когда трубка лежит горизонтально, относительная влажность воздуха φ_1 в ней равна 80%. Какой станет относительная влажность этого воздуха φ_2 , если трубку поставить вертикально, открытым концом вниз? Атмосферное давление равно 760 мм рт. ст. Температуру считать постоянной.

Задача 25. Собирающая и рассеивающая линзы с одинаковыми по величине фокусными расстояниями $f = 20$ см расположены на расстоянии f друг от друга так, что их главные оптические оси совпадают. Предмет находится на некотором расстоянии от собирающей линзы. Чему равно увеличение системы M , т.е. отношение размера изображения к размеру предмета, если известно, что действительное изображение предмета, показанное на рисунке штриховой линией, находится на расстоянии $b = 30$ см от рассеивающей линзы?



Задача 26. Однородный брусок AB массой M постоянного прямоугольного сечения лежит на гладкой горизонтальной поверхности стола, свешиваясь с него менее чем наполовину (см. рисунок). К правому концу бруска прикреплена лёгкая нерастяжимая нить. Другой конец нити закреплён на меньшем из двух дисков невесомого составного блока. На большем диске этого блока закреплена другая лёгкая нерастяжимая нить, на которой висит груз массой m . Диски скреплены друг с другом и образуют единое целое. $R = 10$ см, $r = 7$ см. Найдите максимальное значение дроби $\frac{m}{M}$, при котором система тел остаётся неподвижной. Трением в оси блока пренебречь. Сделайте рисунок, на котором укажите все силы, действующие на брусок, груз и блок. Обоснуйте применимость используемых законов к решению задачи.



Вариант №8

Разбор варианта



Версия с решением

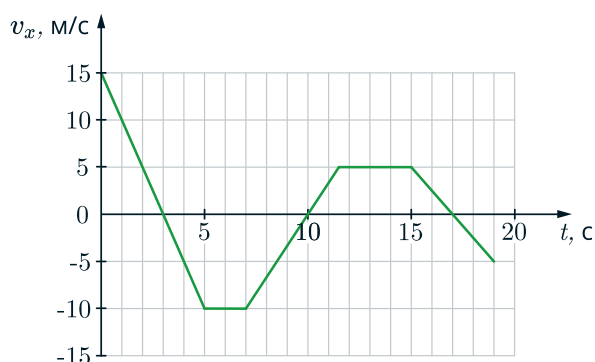


Telegram AB



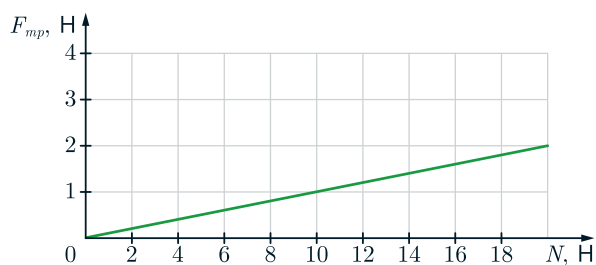
Первая часть

Задача 1. На рисунке приведён график зависимости проекции v_x скорости тела от времени t . Определите путь, пройденный телом в интервале времени от 15 до 19 с.



Ответ: _____ м.

Задача 2. На графике представлена зависимость модуля силы трения скольжения от модуля силы нормального давления. Определите коэффициент трения.



Ответ: _____.

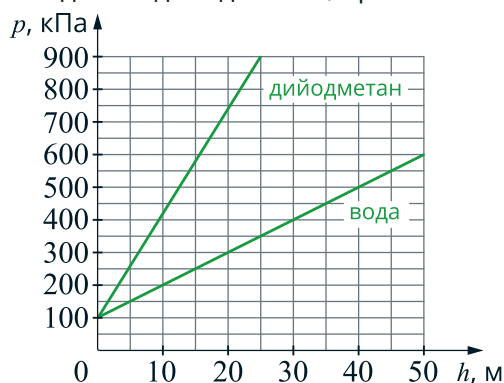
Задача 3. Какой потенциальной энергией обладает тело массой 12 кг на высоте 4 м? На поверхности земли потенциальная энергия равна 0.

Ответ: _____ Дж.

Задача 4. Груз массой 1000 г, подвешенный на пружине, совершает свободные вертикальные колебания с частотой 2 Гц. С какой частотой будет совершать такие колебания груз 250 г, если его подвесить на ту же пружину?

Ответ: _____ Гц.

Задача 5. На рисунке представлены графики зависимости давления p от глубины погружения h для двух покоящихся жидкостей: воды и тяжёлой жидкости дийодметана, при постоянной температуре.



Выберите **все** верные утверждения, согласующиеся с приведёнными графиками.

1. В воде на глубине 25 м давление p в 2,5 раза больше атмосферного.
2. С ростом глубины погружения давление в дийодметане возрастает быстрее, чем в воде.
3. Плотность керосина $0,82 \text{ г/см}^3$, аналогичный график зависимости давления от глубины для керосина окажется между графиками для воды и дийодметана.
4. Если внутри пустотелого шарика давление равно атмосферному, то в воде на глубине 10 м давления на его поверхность извне и изнутри будут равны друг другу.
5. Плотность оливкового масла $0,92 \text{ г/см}^3$, аналогичный график зависимости давления от глубины для масла окажется между графиком для воды и осью абсцисс (горизонтальной осью).

Ответ: _____.

Задача 6. Спортсмен спускается на парашюте с постоянной скоростью. Как изменяются с течением времени в процессе спуска импульс спортсмена и его потенциальная энергия?

Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения:

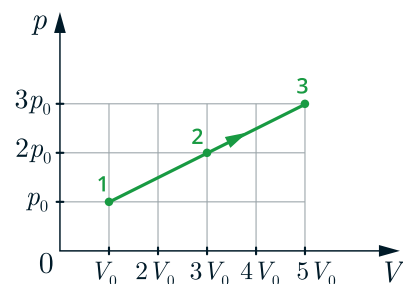
- 1) увеличивается;
- 2) уменьшается;
- 3) не изменяется.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Импульс	Потенциальная энергия

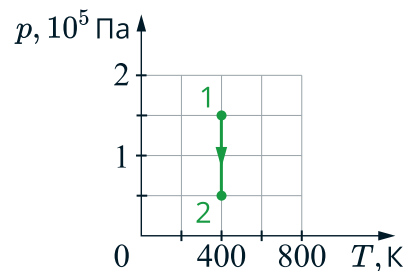
Задача 7. На рисунке показан график процесса, проведённого над 2 моль газообразного аргона. Найдите отношение абсолютных температур $\frac{T_3}{T_2}$.

Ответ: _____.



Задача 8. На pT -диаграмме показан процесс изменения состояния постоянной массы идеального газа. В этом процессе газ совершает работу, равную 3 кДж. Каково количество теплоты, полученное газом?

Ответ: _____ кДж.

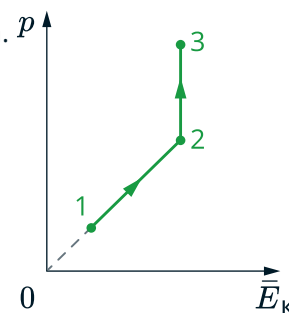


Задача 9. Один моль разреженного аргона участвует в процессе 1 — 2 — 3, представленном на графике зависимости давления p от средней кинетической энергии $\bar{E}_k$ теплового движения молекул.

Из предложенного перечня утверждений выберите **все** правильные и укажите их номера.

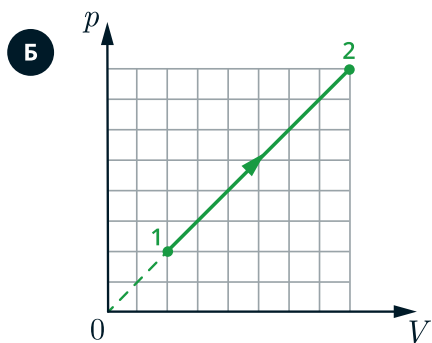
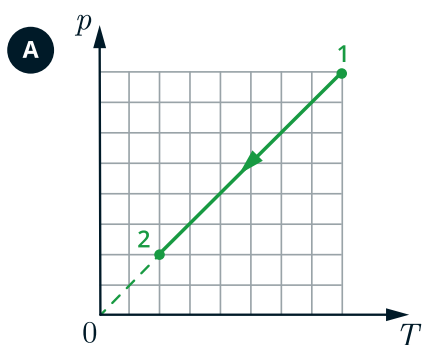
1. В процессе 1 — 2 внутренняя энергия аргона увеличивается.
2. В процессе 2 — 3 аргон изотермически сжимают.
3. В процессе 1 — 2 концентрация аргона уменьшается.
4. В процессе 2 — 3 температура аргона растёт.
5. В процессе 2 — 3 аргон отдаёт окружающей среде положительное количество теплоты.

Ответ: _____.



Задача 10. Установите соответствие между процессами, в которых участвует 1 моль одноатомного идеального газа, и физическими величинами (ΔU — изменение внутренней энергии; A — работа газа), которые их характеризуют. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Графики процессов



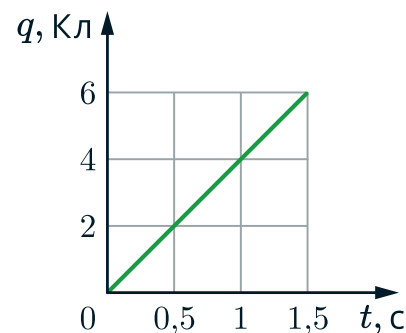
Физические величины

1. $\Delta U < 0$; $A = 0$
2. $\Delta U > 0$; $A > 0$
3. $\Delta U = 0$; $A = 0$
4. $\Delta U < 0$; $A < 0$

А	Б

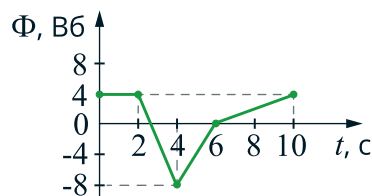
Задача 11. По проводнику течёт постоянный электрический ток. Величина заряда, проходящего через проводник, возрастает с течением времени согласно графику. Определите силу тока в проводнике.

Ответ: _____ А.



Задача 12. На рисунке показан график зависимости магнитного потока Φ , пронизывающего контур, от времени t . Найдите модуль ЭДС индукции в контуре в промежутке времени от 2 до 4 с.

Ответ: _____ В.

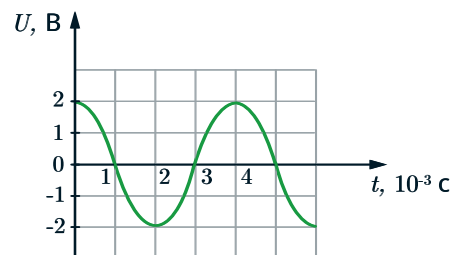


Задача 13. Перед плоским зеркалом, закреплённым на вертикальной стене, на расстоянии 80 см стоит девушка ростом 160 см. На сколько уменьшится расстояние между девушкой и её изображением в этом зеркале, если она встанет на расстоянии 50 см от зеркала?

Ответ: _____ см.

Задача 14. Напряжение между обкладками конденсатора в колебательном контуре меняется с течением времени согласно графику на рисунке. Какие верные выводы можно сделать по результатам этого опыта?

1. В промежутке от $3 \cdot 10^{-3}$ с до $4 \cdot 10^{-3}$ с энергия магнитного поля катушки увеличивается до максимального значения.
2. Период изменения энергии электрического поля конденсатора равен $2 \cdot 10^{-3}$ с.
3. В момент времени $3 \cdot 10^{-3}$ с заряд конденсатора равен 0.
4. В промежутке от $2 \cdot 10^{-3}$ с до $3 \cdot 10^{-3}$ с энергия электрического поля конденсатора преобразуется в энергию магнитного поля катушки.
5. Сила тока через катушку контура не зависит от времени.



Ответ: _____ .

Задача 15. Электрон движется по окружности в однородном магнитном поле. Как изменятся время одного оборота электрона и радиус окружности, по которой он движется, если увеличить его скорость?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

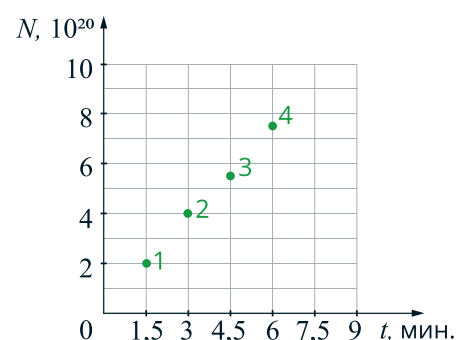
- 1) увеличится;
- 2) уменьшится;
- 3) не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждого случая. Цифры в ответе могут повторяться.

Время одного оборота	Радиус окружности

Задача 16. Из ядер таллия $^{208}_{77}\text{Tl}$ при бета-распаде с периодом полураспада 3 мин образуются стабильные ядра свинца. В момент начала наблюдения в образце содержится $8 \cdot 10^{20}$ ядер таллия. Через какую из точек, кроме начала координат, пройдет график зависимости числа ядер свинца от времени (см. рисунок)?

Ответ: _____ .



Задача 17. Как изменяются с уменьшением массового числа изотопов одного и того же элемента число нейтронов в ядре и число электронов в электронной оболочке соответствующего нейтрального атома?

Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения:

- 1) увеличивается;
- 2) уменьшается;
- 3) не изменяется.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

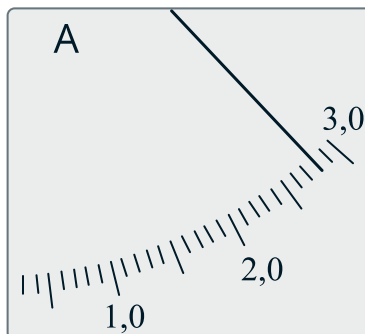
Число нейтронов в ядре нейтрального атома	Число электронов в электронной оболочке

Задача 18. Выберите **все** верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. Ускорение материальной точки — векторная величина, характеризующая быстроту изменения скорости тела.
2. Процесс диффузии не может наблюдаться в твёрдых телах.
3. Свободным падением является движение тела только под действием силы тяжести.
4. Ядро любого атома состоит из положительно заряженных протонов и отрицательно заряженных электронов.
5. При переходе атома из одного стационарного состояния в другое стационарное состояние атом испускает или поглощает фотон.

Ответ: _____.

Задача 19. Определите показания амперметра (см. рисунок), если погрешность прямого измерения силы тока равна цене деления амперметра.



Ответ: (_____ $\pm$ _____) А.

Задача 20. Необходимо собрать экспериментальную установку, с помощью которой можно определить коэффициент трения скольжения стали по дереву. Для этого школьник взял стальной брусок с крючком. Какие **два** предмета из приведённого ниже перечня оборудования необходимо дополнительно использовать для проведения этого эксперимента?

- 1) деревянная рейка;
- 2) динамометр;
- 3) мензурка;
- 4) пластмассовая рейка;
- 5) секундомер.

В ответ запишите номера выбранных предметов.

Ответ: _____.

Вторая часть

Задача 21. На столе установили два незаряженных электрометра и соединили их алюминиевым стержнем с изолирующей ручкой (рис. 1). Затем к первому электрометру поднесли, не касаясь шара, положительно заряженную палочку (рис. 2). Не убирая палочки, убрали стержень, а затем убрали палочку. Ссылаясь на известные Вам законы и явления, объясните, почему электрометры оказались заряженными, и определите знаки заряда каждого из электрометров после того, как палочку убрали.

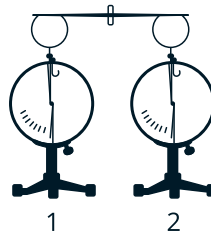


Рис. 1

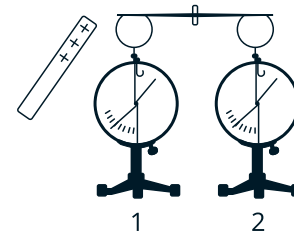
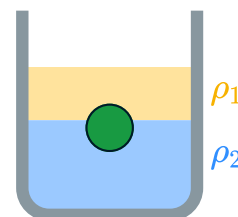


Рис. 2

Задача 22. На границе раздела двух несмешивающихся жидкостей, имеющих плотности $\rho_1 = 400 \text{ кг/м}^3$ и $\rho_2 = 2\rho_1$, плавает шарик (см. рисунок). Какой должна быть плотность шарика ρ , чтобы выше границы раздела жидкостей была одна четверть его объема?



Задача 23. В комнате площадью 20 м^2 и высотой потолка 3 м воздух имеет температуру 12°C и относительную влажность 30% . Определите массу водяных паров в воздухе. Фрагмент таблицы зависимости давления насыщенного водяного пара от температуры приведен ниже.

$t, ^\circ\text{C}$	10	12	14	16	18	20
$p_{\text{нас}}, \text{кПа}$	1,23	1,40	1,60	1,81	2,07	2,33

Задача 24. В камере, заполненной азотом, при температуре $T_0 = 300 \text{ К}$ находится открытый цилиндрический сосуд (рис. 1). Высота сосуда $L = 50 \text{ см}$. Сосуд плотно закрывают цилиндрической пробкой и охлаждают до температуры $T_1 = 220 \text{ К}$. В результате расстояние от дна сосуда до низа пробки становится равным $h = 40 \text{ см}$ (рис. 2). Затем сосуд нагревают до первоначальной температуры T_0 . Расстояние от дна сосуда до низа пробки при этой температуре становится равным H (рис. 3). Чему равно H ? Величину силы трения между пробкой и стенками сосуда считать одинаковой при движении пробки вниз и вверх. Массой пробки пренебречь. Давление азота в камере во время эксперимента поддерживается постоянным.

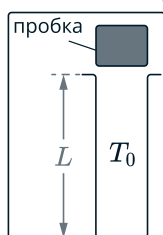


Рис. 1

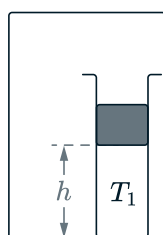


Рис. 2

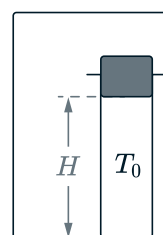


Рис. 3

Задача 25. В плоскости, параллельной плоскости тонкой собирающей линзы, по окружности радиуса $r = 8 \text{ см}$ движется точечный источник света с частотой $\nu = 30 \text{ об/мин}$. Расстояние между плоскостями $d = 15 \text{ см}$. Центр окружности находится на главной оптической оси линзы. Фокусное расстояние линзы $F = 10 \text{ см}$. Найдите скорость движения изображения точечного источника света. Сделайте пояснительный чертёж, указав ход лучей в линзе.

Задача 26. На горизонтальном столе лежит деревянный брусок. Коэффициент трения между поверхностью стола и бруском $\mu = 0,1$. Если приложить к бруску силу, направленную вверх под углом $\alpha = 45^\circ$ к горизонту, то брусок будет двигаться по столу равномерно. С каким ускорением будет двигаться этот брусок по столу, если приложить к нему такую же по модулю силу, направленную под углом $\beta = 30^\circ$ к горизонту? Какие законы Вы используете для решения задачи? Обоснуйте их применение.

Вариант №9

Разбор варианта



Версия с решением



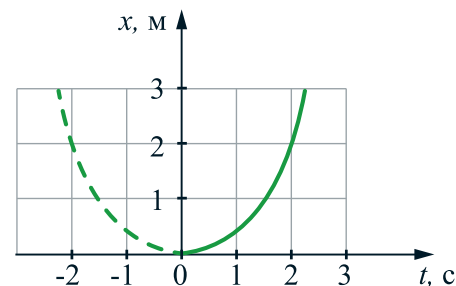
Telegram AB



Первая часть

Задача 1. Материальная точка движется прямолинейно с постоянным ускорением вдоль оси Ox . График зависимости её координаты от времени $x = x(t)$ изображён на рисунке. Определите проекцию a_x ускорения этого тела.

Ответ: _____ м/с².



Задача 2. В инерциальной системе отсчёта сила 50 Н сообщает телу массой 5 кг некоторое ускорение. Какова масса тела, которому сила 60 Н сообщает такое же ускорение?

Ответ: _____ кг.

Задача 3. На горизонтальной поверхности лежит тело. На тело действуют с силой 10 Н, направленной вверх под углом 60° к горизонту. Под действием этой силы тело переместилось вдоль поверхности на расстояние 1 м. Определите работу силы тяги.

Ответ: _____ Дж.

Задача 4. Струна гитары издает звуковые волны с максимальной длиной волны $\lambda_1 = 3$ м, а струна балалайки $\lambda_2 = 12$ м. Найдите отношение частот $\frac{\nu_1}{\nu_2}$.

Ответ: _____.

Задача 5. Деревянный брусок массой $m_1 = 1000$ г покоится на гладкой горизонтальной поверхности. На него налетает пластилиновый шарик массой $m_2 = 200$ г, скользящий по поверхности со скоростью 3 м/с. В результате тела слипаются и движутся поступательно как единое целое.

Выберите два верных утверждения о результатах этого опыта.

1. Скорость тел после соударения равна 1 м/с.
2. В результате соударения выделилось количество теплоты, равное 1,5 Дж.
3. Кинетическая энергия деревянного бруска после соударения равна 0,125 Дж.
4. Суммарный импульс тел после удара равен 0,6 кг·м/с.
5. Общая кинетическая энергия системы тел «брусок + шарик» при ударе не изменилась.

Ответ: _____.

Задача 6. Камень подбросили вверх. Как меняются по мере подъёма ускорение камня и его потенциальная энергия? Сопротивление воздуха не учитывать.

Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения:

- 1) увеличивается;
- 2) уменьшается;
- 3) не изменяется.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Ускорение камня	Потенциальная энергия камня

Задача 7. В результате изобарного перехода 1 моль идеального газа из начального состояния в конечное его температура увеличилась в 2 раза, а объём увеличился на 150 дм^3 . Найдите начальный объём газа.

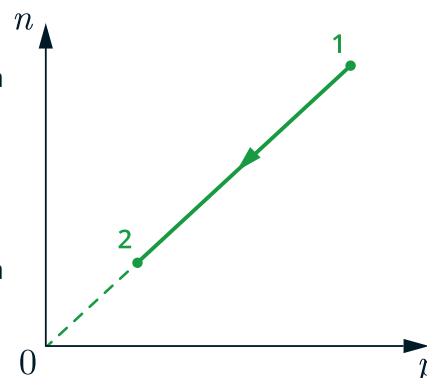
Ответ: _____ дм^3 .

Задача 8. У идеального теплового двигателя Карно температура нагревателя равна 227°C , а температура холодильника равна (-23°C) . Определите КПД теплового двигателя.

Ответ: _____ %.

Задача 9. При переводе одноатомного идеального газа из состояния 1 в состояние 2 концентрация молекул n пропорциональна давлению p (см. рисунок). Масса газа в процессе остаётся постоянной. Из приведённого ниже списка выберите **все** правильные утверждения, характеризующие процесс 1-2.

1. Средняя кинетическая энергия теплового движения молекул газа остаётся неизменной.
2. Плотность газа уменьшается.
3. Абсолютная температура газа увеличивается.
4. Происходит изотермическое сжатие газа.
5. Средняя квадратичная скорость теплового движения молекул газа увеличивается.



Ответ: _____.

Задача 10. В закрытом сосуде постоянного объёма при комнатной температуре находится воздух, содержащий ненасыщенный водяной пар. Температуру воздуха увеличили на 20 К. Как изменились при этом концентрация молекул воды и относительная влажность воздуха в сосуде?

Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения:

- 1) увеличилась;
- 2) уменьшилась;
- 3) не изменилась.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Концентрация молекул воды в сосуде	Относительная влажность воздуха в сосуде

Задача 11. На корпусе электропечи-ростера имеется надпись: «220 В, 880 Вт». Найдите силу тока, потребляемого ростером.

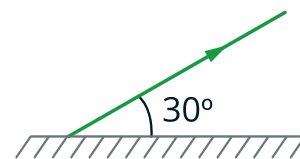
Ответ: _____ А.

Задача 12. В катушке индуктивностью 1 мГн сила тока в течение 0,1 с равномерно возрастает от 0 до некоторого конечного значения. При этом в катушке наблюдается ЭДС самоиндукции, модуль которой равен 0,2 В. Определите конечное значение силы тока в катушке.

Ответ: _____ А.

Задача 13. Угол между зеркалом и отражённым от него лучом равен 30° (см. рисунок). Определите угол падения.

Ответ: _____ $^\circ$.



Задача 14. По гладким параллельным горизонтальным проводящим рельсам, замкнутым на лампочку накаливания, перемещают лёгкий тонкий проводник. Образовавшийся контур $KLMN$ находится в однородном вертикальном магнитном поле с индукцией $\vec{B}$ (рис. а). При движении проводника площадь контура изменяется так, как указано на графике (рис. б). Выберите **все** верные утверждения, соответствующие приведённым данным и описанию опыта.

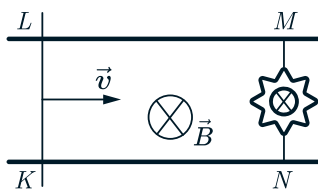


Рис. а

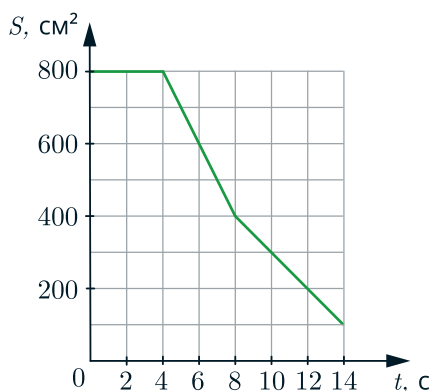


Рис. б

1. В течение первых 6 с индукционный ток течет через лампочку непрерывно.
2. В интервале времени от 0 до 4 с лампочка горит наиболее ярко.
3. В момент времени $t = 2$ с сила Ампера, действующая на проводник, направлена влево.
4. Максимальная ЭДС находится в контуре в интервале времени от 4 до 8 с.
5. Индукционный ток в интервале времени от 6 до 12 с течёт в одном направлении.

Ответ: _____.

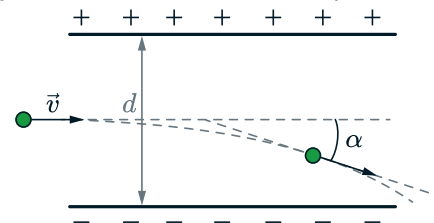
Задача 15. Заряженная частица, движущаяся со скоростью v , влетает в электрическое поле плоского конденсатора. Расстояние между пластинами равно d , а напряжённость электрического поля равна E . Пролетев конденсатор, частица отклоняется от первоначального направления на угол α . Как изменятся скорость вылетевшей частицы и угол α , если уменьшить напряжённость электрического поля между пластинами конденсатора?

Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения:

- 1) увеличится;
- 2) уменьшится;
- 3) не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждого случая.

Цифры в ответе могут повторяться.



Скорость вылетевшей частицы	Угол отклонения α

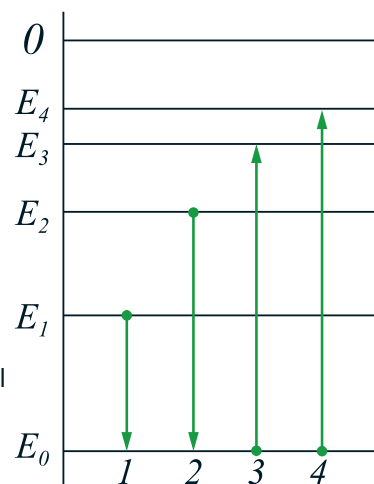
Задача 16. Период полураспада одного из изотопов йода составляет 81 мин. Первоначально в образце содержалось 0,2 моль этого изотопа. Сколько моль данного изотопа распадётся за 162 мин?

Ответ: _____ моль.

Задача 17. На рисунке изображена упрощённая диаграмма нижних энергетических уровней атома. Нумерованными стрелками отмечены некоторые возможные переходы атома между этими уровнями. Какой из этих четырёх переходов связан с поглощением света наименьшей частоты, а какой – с излучением света наибольшей частоты?

Установите соответствие между процессами поглощения и испускания света и стрелками, указывающими энергетические переходы атома. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ПРОЦЕССЫ	ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПЕРЕХОДЫ
А) поглощение света	1) 1
наименьшей частоты	2) 2
Б) излучение света	3) 3
наибольшей частоты	4) 4



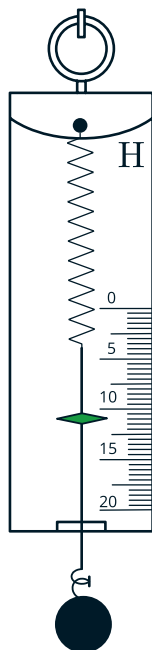
А	Б

Задача 18. Выберите **все** верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. При равноускоренном прямолинейном движении за любые равные промежутки времени тело совершает одинаковые перемещения.
2. Теплопередача путём конвекции происходит за счёт переноса вещества струями и потоками.
3. Одноимённые точечные электрические заряды притягиваются друг к другу.
4. Дифракция волн хорошо наблюдается в тех случаях, когда размеры препятствий сравнимы с длиной волны.
5. Изотопы химического элемента имеют в ядре одинаковое число нейтронов и разное число протонов.

Ответ: _____ .

Задача 19. Погрешность прямого измерения силы динамометром, на котором висит груз, равна цене деления. Каков вес груза с учётом погрешности?



Ответ: (_____ $\pm$ _____) Н.

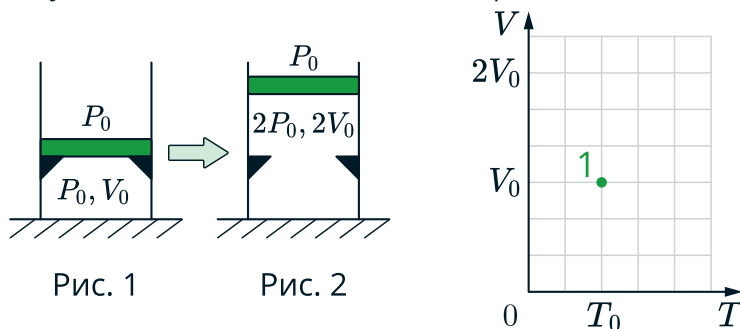
Задача 20. Для проведения лабораторной работы по обнаружению зависимости сопротивления проводника от его диаметра ученику выдали пять проводников, характеристики которых указаны в таблице. Какие два из предложенных ниже проводников необходимо взять ученику, чтобы провести данное исследование?

№ проводника	Длина проводника	Диаметр проводника	Материал
1	10 м	1,0 мм	Медь
2	10 м	0,5 мм	Медь
3	20 м	1,0 мм	Медь
4	5 м	1,0 мм	Алюминий
5	10 м	0,5 мм	Алюминий

Ответ: _____ .

Вторая часть

Задача 21. В вертикальном цилиндре с гладкими стенками под массивным металлическим поршнем находится идеальный газ. В первоначальном состоянии 1 поршень опирается на жёсткие выступы на внутренней стороне стенок цилиндра (рис. 1), а газ занимает объём V_0 и находится под давлением p_0 , равным внешнему атмосферному. Его температура в этом состоянии равна T_0 . Газ медленно нагревают, и он переходит из состояния 1 в состояние 2, в котором давление газа равно $2p_0$, а его объём равен $2V_0$ (рис. 2). Количество вещества газа при этом не меняется. Постройте график зависимости объёма газа от его температуры при переходе из состояния 1 в состояние 2. Ответ поясните, указав, какие явления и закономерности Вы использовали для объяснения.



Задача 22. Тележка массой 50 кг движется со скоростью 1 м/с по гладкой горизонтальной дороге. Каким станет модуль скорости тележки, если мальчик массой 50 кг догонит тележку и запрыгнет на неё с горизонтальной скоростью 2 м/с относительно дороги?

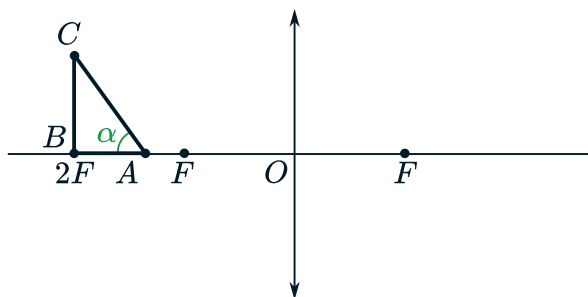
Задача 23. В таблице показано, как менялся ток в катушке идеального колебательного контура при свободных электромагнитных колебаниях в этом контуре.

$t, 10^{-6} \text{ с}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$I, 10^{-3} \text{ А}$	4,0	2,83	0	-2,83	-4,0	-2,83	0	2,83	4,0	2,83

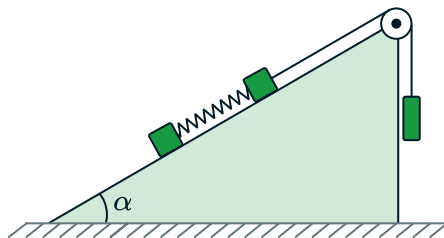
Вычислите по этим данным энергию конденсатора в момент времени $7 \cdot 10^{-6} \text{ с}$, если индуктивность катушки равна 8,1 мГн.

Задача 24. В стакан с водой, нагретой до температуры $t_1 = 50^\circ\text{C}$, положили металлический шарик, имеющий температуру $t_2 = 10^\circ\text{C}$. после установления теплового равновесия температура воды стала $t_3 = 40^\circ\text{C}$. Определите температуру воды t_4 после того, как в стакан положили ещё один такой же шарик температурой t_2 (первый шарик остался в стакане). Теплообменом с окружающей средой пренебречь.

Задача 25. Прямоугольный треугольник расположен перед собирающей линзой с фокусным расстоянием $F = 20 \text{ см}$, как показано на рисунке. Катет треугольника, расположенный на главной оптической оси, имеет длину $AB = l = 2 \text{ см}$, а его гипотенуза составляет угол $\alpha = 60^\circ$ с главной оптической осью линзы. Определите тангенс угла, который составляет с главной оптической осью линзы гипотенуза даваемого линзой изображения этого треугольника. Постройте изображение треугольника в линзе.



Задача 26. Система из двух грузов, соединенных легкой пружиной жесткости $k = 20 \text{ Н/м}$ движется под действием груза $M = 2 \text{ кг}$ по наклонной плоскости с углом наклона 30° так, что длина пружины L не меняется. В нерастяннутом состоянии длина пружины $l = 15 \text{ см}$. Массы маленьких грузов одинаковы и равны $m = 0,25 \text{ кг}$. Найдите длину пружины L . Трением пренебречь. Нить невесома и нерастяжима, а блок идеальный.



Какие законы Вы используете для описания движения грузов? Обоснуйте их применение к данному случаю.

Вариант №10

Разбор варианта



Версия с решением



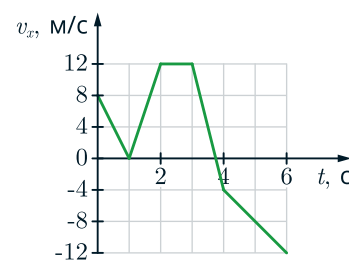
Telegram AB



Первая часть

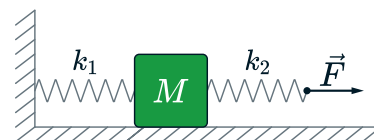
Задача 1. На рисунке показан график зависимости проекции v_x скорости тела от времени t . Какова проекция a_x ускорения этого тела в интервале времени от 3 до 4 с?

Ответ: _____ м/с².



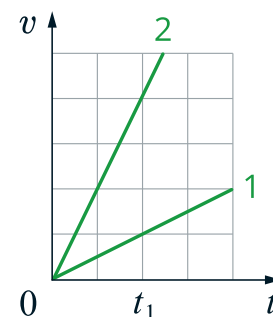
Задача 2. К системе из кубика массой $M = 1$ кг и двух невесомых пружин приложена постоянная горизонтальная сила F величиной 12 Н (см. рисунок). Между кубиком и опорой трения нет. Система покоится. Жёсткость первой пружины $k_1 = 600$ Н/м. Жёсткость второй пружины $k_2 = 300$ Н/м. Каково удлинение второй пружины?

Ответ: _____ см.



Задача 3. Первый автомобиль имеет массу 100 кг, второй – 500 кг. Скорости их движения изменяются с течением времени в соответствии с графиками, представленными на рисунке. Определите отношение $\frac{E_{k2}}{E_{k1}}$ значений кинетической энергии автомобилей в момент времени t_1 .

Ответ: _____.



Задача 4. Ученик выполнял лабораторную работу по исследованию условий равновесия лёгкого рычага. Результаты, которые он получил, занесены в таблицу:

$F_1, \text{Н}$	$l_1, \text{м}$	$F_2, \text{Н}$	$l_2, \text{м}$
30	?	15	0,4

Каково плечо l_1 , если рычаг находится в равновесии?

Ответ: _____ м.

Задача 5. Небольшой груз, покоящийся на гладком горизонтальном столе, соединён пружиной со стеной. После того как груз немного смещают от положения равновесия и отпускают из состояния покоя, он начинает колебаться вдоль оси пружины, вдоль которой направлена ось Ox . В таблице приведены значения координаты груза x в различные моменты времени t . Выберите **все** верные утверждения о результатах опыта на основании данных, содержащихся в таблице. Абсолютная погрешность измерения координаты равна 0,1 см, времени – 0,05 с.

t , с	0	0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5
x , см	3,0	2,1	0	-2,1	-3	-2,1	0

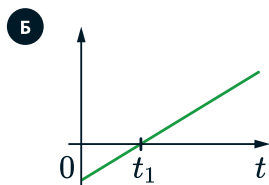
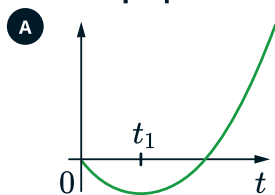
1. В момент времени 1,00 с модуль ускорения груза максимален.
2. В момент времени 0,50 с кинетическая энергия груз равна нулю.
3. Модуль силы, с которой пружина действует на груз, в момент времени 1,00 с больше, чем в момент времени 0,25 с.
4. Период колебаний груза равен 2 с.
5. Частота колебаний груза равна 0,25 Гц.

Ответ: _____.

Задача 6. Тело движется вдоль оси Ox , при этом его координата изменяется с течением времени в соответствии с формулой $x(t) = 15 - 6t + 4t^2$ (все величины выражены в СИ).

Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от времени эти графики могут представлять. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Графики



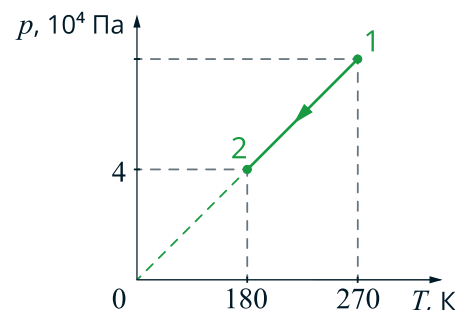
Физические величины

- 1 проекция скорости тела v_x
- 2 проекция ускорения тела a_x
- 3 модуль импульса тела p
- 4 проекция перемещения тела S_x

А	Б

Задача 7. На рисунке изображён график изменения состояния идеального газа в количестве 9 моль. Какое давление соответствует состоянию 1?

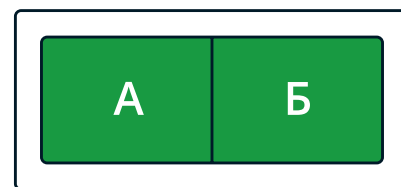
Ответ: _____ кПа.



Задача 8. Какое количество теплоты необходимо для плавления 3 кг льда при 0°C ?

Ответ: _____ кДж.

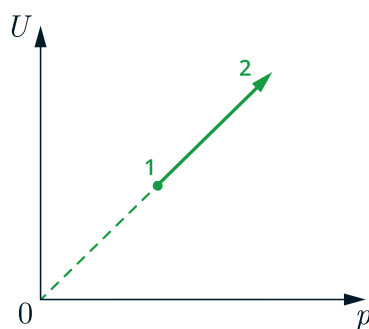
Задача 9. При изучении явления теплообмена герметичный теплоизолированный сосуд с одноатомным идеальным газом разделили неподвижной перегородкой, способной проводить тепло, на две одинаковые части (см. рисунок). После этого газ в разных частях сосуда нагрели до разных температур. Температура газа в части А равна 303 К, а в части Б равна 20°C . Количество газа одинаково в обеих частях сосуда. Считая, что теплоёмкость сосуда пренебрежимо мала, выберите **все** утверждения, которые верно отражают изменения, происходящие с газом в дальнейшем после окончания нагревания.



1. При теплообмене газ в части Б отдавал положительное количество теплоты, а газ в части А его получал.
2. Через достаточно большой промежуток времени температура газа в обеих частях сосуда стала одинаковой и равной 298 К.
3. Внутренняя энергия газа в части А не изменилась.
4. В результате теплообмена газ в сосуде А совершил работу.
5. Температура газа в части Б повысилась.

Ответ: _____.

Задача 10. На рисунке показан процесс изменения состояния одного моля одноатомного идеального газа (U — внутренняя энергия газа; p — его давление). Как изменяются в ходе этого процесса объём и абсолютная температура газа?



Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения:

- 1) увеличится;
- 2) уменьшится;
- 3) не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

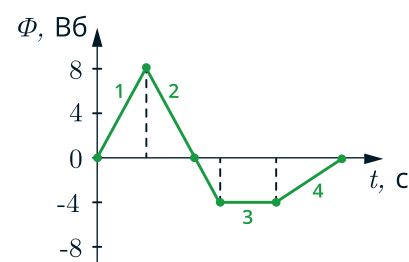
Объём газа	Температура газа

Задача 11. Плавкий предохранитель счётчика электроэнергии в квартирной сети напряжением 220 В снабжён надписью: «6 А». Какова максимальная суммарная мощность электрических приборов, которые можно одновременно включить в сеть, чтобы предохранитель не расплавился?

Ответ: _____ Вт.

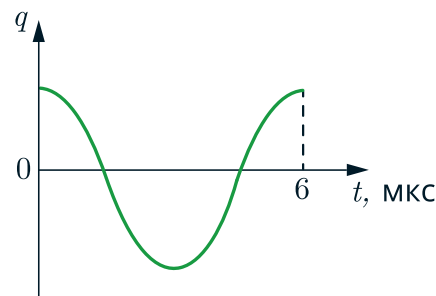
Задача 12. На рисунке показан график зависимости магнитного потока, пронизывающего контур, от времени. На каком из участков графика (1, 2, 3 или 4) соответствует ЭДС индукции в контуре, равной нулю?

Ответ: _____.

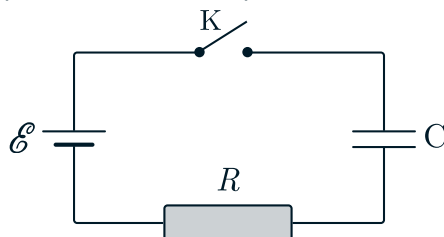


Задача 13. На рисунке приведен график гармонических колебаний заряда в колебательном контуре. Если конденсатор в этом контуре заменить на другой, емкость которого в 9 раз меньше, то каков будет период колебаний?

Ответ: _____ мкс.



Задача 14. На рисунке изображена цепь состоящая из конденсатора, источника тока, ключа и резистора с сопротивлением $R = 20$ кОм. В начальный момент времени ($t = 0$) ключ K замкнули, при этом конденсатор полностью разряжен. Результаты измерения силы тока представлены в таблице



$t, \text{с}$	0	1	2	3	4	5	6
$I, \text{мкА}$	300	110	40	15	5	2	1

Выберите **все** верные утверждения о данной ситуации и укажите их номера.

1. ЭДС источника тока равна 6 В.
2. К моменту времени $t = 2$ с конденсатор полностью заряжен.
3. В момент времени $t = 3$ с напряжение на конденсаторе равно 0,3 В.
4. Напряжение на резисторе с течением времени монотонно возрастает.
5. В момент времени $t = 4$ с напряжение на конденсаторе равно 5,9 В.

Ответ: _____.

Задача 15. Протон в однородном магнитном поле между полюсами магнита под действием силы Лоренца движется по окружности радиусом r . В этом же поле по окружности с таким же радиусом стала двигаться α -частица. Как изменились период обращения в магнитном поле и модуль импульса α -частицы по сравнению с протоном? Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

- 1) увеличилась;
- 2) уменьшилась;
- 3) не изменилась.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждого случая. Цифры в ответе могут повторяться.

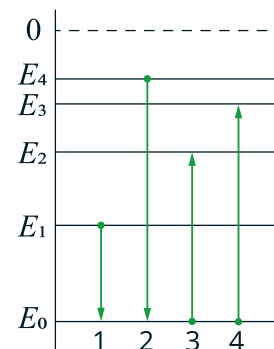
Период обращения	Модуль импульса

Задача 16. Период T полураспада изотопа золота $^{200}_{79}\text{Au}$ равен 48 мин. Во сколько раз уменьшится за 96 мин. количество атомов этого изотопа в образце, содержащем первоначально 1 мкмоль изотопа?

Ответ: в _____ раз(-а).

Задача 17. На рисунке изображена упрощённая диаграмма нижних энергетических уровней атома. Стрелками отмечены некоторые возможные переходы атома между этими уровнями.

Установите соответствие между процессами поглощения света наименьшей частоты и излучения света наибольшей энергии и энергией соответствующего фотона. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.



ПРОЦЕССЫ	ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПЕРЕХОДЫ
А) поглощение света	1) $E_1 - E_0$
наименьшей частоты	2) $E_4 - E_0$
Б) излучение света	3) $E_0 - E_2$
наибольшей энергии	4) $E_0 - E_3$

А	Б

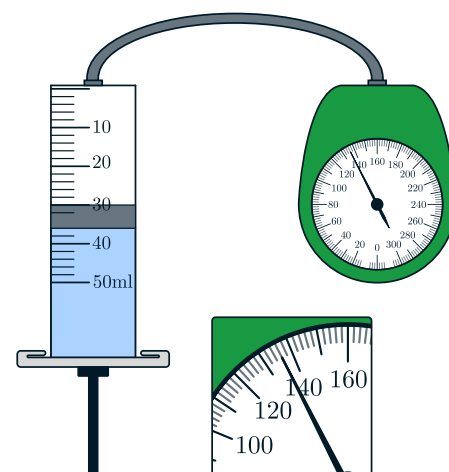
Задача 18. Выберите **все** верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

- Давление столба жидкости прямо пропорционально её плотности.
- С ростом температуры давление насыщенных паров воды возрастает.
- При взаимодействии заряженных тел в электрически изолированной системе алгебраическая сумма электрических зарядов тел всегда уменьшается.
- Явление дифракции не может наблюдаться для электромагнитных волн длинноволновой части радиодиапазона.
- Масса покоя ядра всегда меньше массы покоя слагающих его протонов и нейтронов.

Ответ: _____.

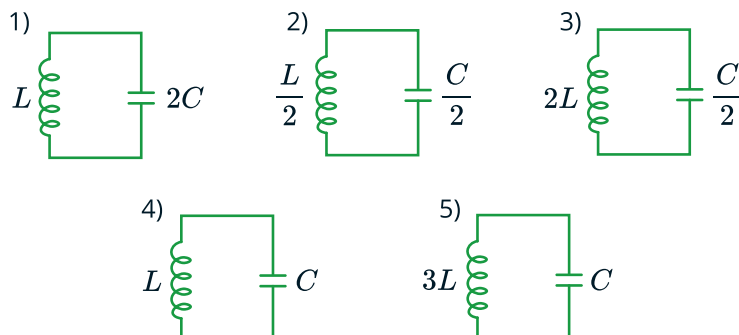
Задача 19. Манометр проградуирован в миллиметрах ртутного столба. Запишите его показания, если абсолютная погрешность измерения давления манометром $\Delta p = 3$ мм рт. ст.

Ответ: (_____ $\pm$ _____) мм рт. ст.



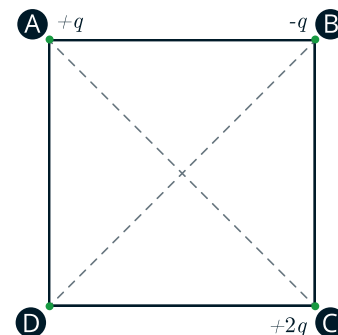
Задача 20. Школьнику нужно обнаружить зависимость периода свободных электромагнитных колебаний в колебательном контуре от ёмкости конденсатора. Какие два колебательных контура он должен выбрать для проведения такого исследования?

Ответ: _____.



Вторая часть

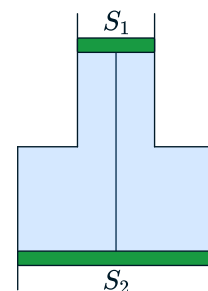
Задача 21. В трёх вершинах квадрата ABCD закреплены точечные заряды $+q > 0$, $-q$ и $+2q$ соответственно (см. рисунок). Опираясь на законы электродинамики, определите, как изменятся направление и модуль вектора напряжённости результирующего электростатического поля в центре квадрата, если заряд $-q$ переместить из вершины B в вершину D? Сделайте рисунки, на которых постройте векторы напряжённости результирующего электростатического поля в центре квадрата для двух случаев расположения зарядов.



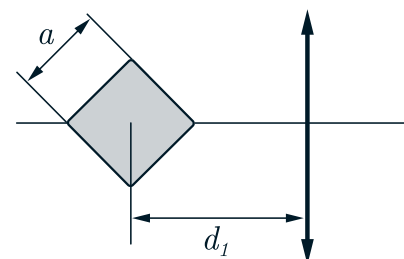
Задача 22. По гладкой наклонной плоскости брусок массой $m_1 = 500$ г соскальзывает с высоты $h = 0,8$ м и сталкивается с покоящимся бруском массой $m_2 = 300$ г. В результате неупругого удара они продолжают двигаться вместе. Найдите скорость сразу после их соударения.

Задача 23. В большом сосуде с жёсткими стенками, закрытом подвижным поршнем, находятся воздух и насыщенный водяной пар при температуре 100°C . Давление в сосуде равно 150 кПа. Поршень переместили, поддерживая температуру содержимого сосуда постоянной. При этом половина водяного пара сконденсировалась. Какое давление установилось в сосуде?

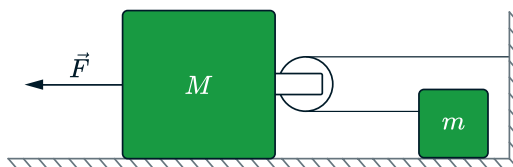
Задача 24. В гладкой, открытой с обоих концов вертикальной трубе, имеющей два разных сечения, находятся два поршня, соединённые невесомым стержнем длиной $l = 0,5$ м, а между поршнями $\nu = 0,2$ моль идеального газа. Площадь сечения верхнего поршня $S_1 = 40$ см², а нижнего $S_2 = 190$ см². Давление газа $p = 90$ кПа, давление наружного воздуха $p_0 = 100$ кПа. На сколько нужно изменить температуру газа между поршнями, чтобы они переместились вниз на $\Delta h = 3$ см?



Задача 25. Квадрат со стороной $a = 20$ см лежит в плоскости главной оптической оси тонкой собирающей линзы с оптической силой $D = 2,5$ дптр так, что одна из диагоналей перпендикулярна главной оптической оси. Расстояние от центра квадрата до плоскости линзы $d_1 = 80$ см. Определите площадь изображения квадрата в линзе. Сделайте рисунок, на котором постройте изображение квадрата в линзе, указав ход необходимых для построения лучей.



Задача 26. К бруску массой $M = 2$ кг прикреплён лёгкий блок (см. рисунок), через него переброшена лёгкая нерастяжимая нить, один конец которой привязан к стене, а к другому прикреплено тело массой $m = 0,75$ кг. На брусок действует сила $F = 10$ Н. Определите ускорение бруска. Свободные куски нити горизонтальны и лежат в одной вертикальной плоскости, тела двигаются вдоль одной прямой. Массой блока и нити, а также трением пренебречь. Какие законы Вы используете для решения задачи? Обоснуйте их применение.



Вариант №11

Разбор варианта



Версия с решением



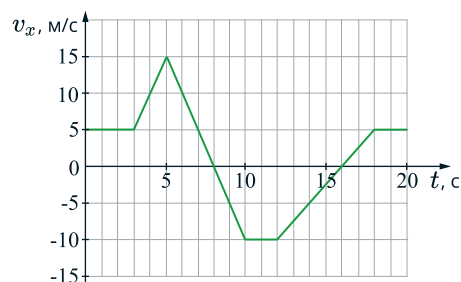
Telegram АВ



Первая часть

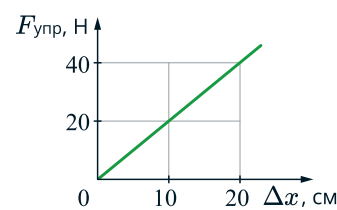
Задача 1. Тело движется вдоль оси Ox . На рисунке приведён график зависимости проекции v_x скорости тела от времени t . Определите проекцию a_x ускорения этого тела в интервале времени от 8 до 10 с.

Ответ: _____ м/с^2 .



Задача 2. На рисунке представлен график зависимости модуля силы упругости пружины от величины её деформации. Определите жёсткость этой пружины.

Ответ: _____ Н/м .



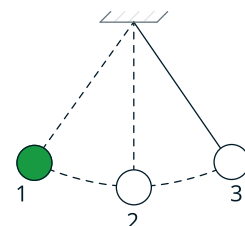
Задача 3. Масса ласточки равна 0,05 кг. Она летит со скоростью 10 м/с. Какова кинетическая энергия ласточки?

Ответ: _____ Дж.

Задача 4. Полый стальной шар массой 10 кг плавает на поверхности озера. Объём шара равен 15 дм^3 . Чему равна сила Архимеда, действующая на шар?

Ответ: _____ Н.

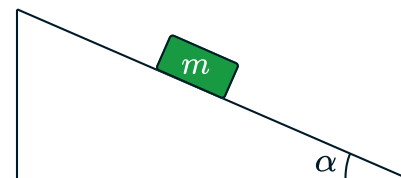
Задача 5. Математический маятник с частотой свободных колебаний 0,5 Гц отклонили на небольшой угол от положения равновесия в положение 1 и отпустили из состояния покоя (см. рисунок). Сопротивлением воздуха пренебречь. Потенциальная энергия маятника отсчитывается от положения равновесия. Из приведённого ниже списка выберите **все** верные утверждения, описывающие процесс колебаний маятника.



1. Потенциальная энергия маятника в первый раз достигнет своего максимума через 2 с после начала движения.
2. Через 0,5 с маятник первый раз вернётся в положение 1.
3. При движении из положения 2 в положение 3 полная механическая энергия маятника остаётся неизменной.
4. Кинетическая энергия маятника в первый раз достигнет своего максимума через 0,5 с после начала движения.
5. При движении из положения 3 в положение 2 модуль силы натяжения нити увеличивается.

Ответ: _____.

Задача 6. С вершины наклонной плоскости из состояния покоя с ускорением скользит тело массой m (см. рисунок). Как изменятся ускорение и модуль работы силы трения вдоль того же перемещения, если с той же наклонной плоскости будет скользить тело массой $2m$?



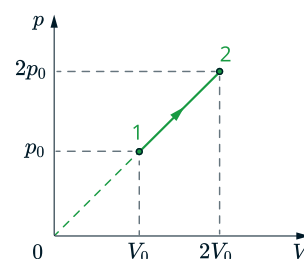
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

- 1) увеличится;
- 2) уменьшится;
- 3) не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Ускорение	Модуль работы силы трения

Задача 7. В сосуде находится некоторое количество идеального газа. Газ переходит из состояния 1 в состояние 2, как показано на рисунке. Чему равно отношение температуры газа в состоянии 1 к его температуре в состоянии 2?

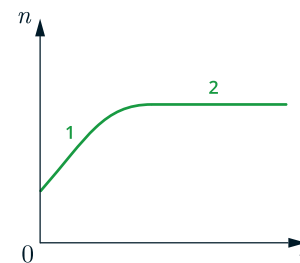


Ответ: _____.

Задача 8. В процессе эксперимента внутренняя энергия газа увеличилась на 4,7 Дж, при этом газ отдал окружающей среде количество теплоты, равное 39 Дж. Какую работу совершили над газом внешние силы в данном эксперименте?

Ответ: _____ Дж.

Задача 9. В стеклянную колбу налили немного воды и герметично закрыли колбу пробкой. Вода постепенно испарялась. На рисунке показан график изменения со временем t концентрации n молекул водяного пара внутри колбы. Температура в колбе в течение всего времени проведения опыта оставалась постоянной. В конце опыта в колбе ещё оставалась вода.



Из приведённого ниже списка выберите **все** правильные утверждения относительно описанного процесса.

1. На участке 1 плотность водяных паров уменьшалась.
2. На обоих участках водяной пар ненасыщенный.
3. На участке 2 давление водяных паров увеличивалось.
4. На участке 2 плотность водяных паров оставалась неизменной.
5. На участке 1 давление водяных паров увеличивалось.

Ответ: _____.

Задача 10. В калориметр со льдом, имеющим температуру 0°C , добавили воду при комнатной температуре. Как изменятся в результате установления теплового равновесия удельная теплоёмкость воды и масса льда в калориметре? Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

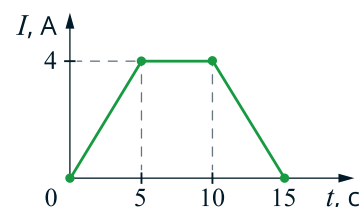
- 1) увеличилась;
- 2) уменьшилась;
- 3) не изменилась.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Удельная теплоёмкость воды	Масса льда

Задача 11. На рисунке представлен график зависимости силы электрического тока I , текущего по проводнику, от времени t . Чему равен модуль заряда, прошедшего через поперечное сечение проводника в интервале времени от 5 до 15 с?

Ответ: _____ Кл.

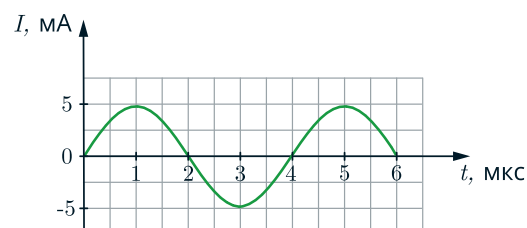


Задача 12. Во сколько раз надо уменьшить индуктивность катушки, чтобы при неизменном значении силы тока в ней энергия магнитного поля катушки уменьшилась в 4 раза?

Ответ: в _____ раз(-а).

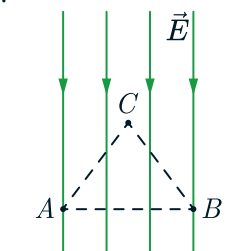
Задача 13. На рисунке приведён график зависимости силы тока от времени в колебательном контуре. Сколько раз в течение первых 6 мкс энергия конденсатора достигнет минимального значения?

Ответ: _____ раз(-а).



Задача 14. Однородное электростатическое поле создано равномерно заряженной протяженной горизонтальной пластиной. Линии напряженности поля направлены вертикально вниз (см. рисунок). Из приведенного ниже списка выберите **все** правильные утверждения и укажите их номера.

1. Потенциал в точке В меньше, чем потенциал в точке С.
2. Электрическая сила, действующая на положительный заряд, помещенный в точку В, направлена вертикально вверх.
3. Напряженность в точке А больше, чем напряженность в точке С.
4. Работа электрической силы по перемещению положительного точечного заряда из точки А в точку В равна 0.
5. Пластина имеет отрицательный заряд.



Ответ: _____ .

Задача 15. Стеклолинзу (показатель преломления стекла $n_{\text{стекла}} = 1,54$), показанную на рисунке, переносят из воды ($n_{\text{воды}} = 1,33$) в воздух ($n_{\text{воздуха}} = 1$). Как изменяются при этом фокусное расстояние и оптическая сила линзы? Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

- 1) увеличилась;
- 2) уменьшилась;
- 3) не изменилась.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Фокусное расстояние линзы	Оптическая сила линзы



Задача 16. В образце, содержащем большое количество атомов углерода $^{14}_6\text{C}$, через 5 700 лет останется половина начального количества атомов. Каков период полураспада ядер атомов углерода?

Ответ: _____ лет.

Задача 17. Монохроматический свет с энергией фотонов $E_{\text{ф}}$ падает на поверхность металла, вызывая фотоэффект. При этом напряжение, при котором фототок прекращается (запирающее напряжение), равно $U_{\text{зап}}$. Как изменятся модуль запирающего напряжения $U_{\text{зап}}$ и частота $\nu_{\text{кр}}$, соответствующая «красной границе» фотоэффекта, если энергия падающих фотонов $E_{\text{ф}}$ уменьшится, но фотоэффект не прекратится?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

- 1) увеличится;
- 2) уменьшится;
- 3) не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Модуль запирающего напряжения $U_{\text{зап}}$	Частота $\nu_{\text{кр}}$, соответствующая «красной границе» фотоэффекта

Задача 18. Выберите **все** верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. Потенциальная энергия тела зависит от его массы и скорости движения тела.
2. Хаотическое тепловое движение частиц тела прекращается при достижении термодинамического равновесия.
3. В растворах или расплавах электролитов электрический ток представляет собой упорядоченное движение ионов, происходящее на фоне их теплового хаотического движения.
4. При преломлении электромагнитных волн на границе двух сред длина волны остаётся неизменной величиной.
5. В процессе позитронного бета-распада происходит выбрасывание из ядра позитрона, возникшего из-за самопроизвольного превращения протона в нейтрон.

Ответ: _____.

Задача 19. С помощью барометра проводились измерения атмосферного давления. Верхняя шкала барометра проградуирована в мм рт. ст., а нижняя шкала – в гектопаскалях (гПа). Погрешность измерений давления равна цене деления шкалы барометра. Чему равно атмосферное давление по результатам этих измерений? Запишите в ответ показания барометра с учётом погрешности измерений.

Ответ: (_____ $\pm$ _____) кПа.



Задача 20. Необходимо собрать экспериментальную установку, с помощью которой можно определить плотность алюминия. Для этого школьник взял стакан с водой и алюминиевый цилиндр с крючком. Какие две позиции из приведённого ниже перечня оборудования необходимо дополнительно использовать для проведения этого эксперимента?

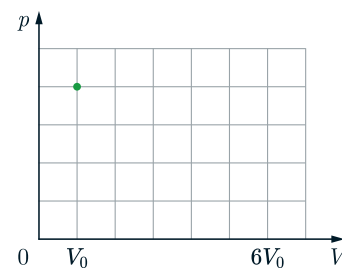
- 1) электронные весы;
- 2) мензурка;
- 3) секундомер;
- 4) термометр;
- 5) пружина.

В ответ запишите номера выбранного оборудования.

Ответ: _____.

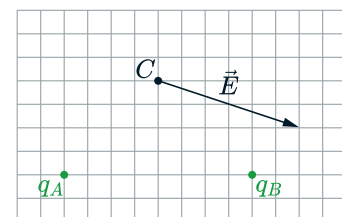
Вторая часть

Задача 21. В стеклянном цилиндре под поршнем при комнатной температуре T_0 длительное время находятся только вода и ее пар. Масса жидкости в два раза больше массы пара. Первоначальное состояние системы показано точкой на pV -диаграмме. Медленно перемещая поршень, увеличивают объем при постоянной температуре от V_0 до $6V_0$. Постройте график зависимости давления p в цилиндре от объема V на отрезке от V_0 до $6V_0$. Укажите, какими закономерностями Вы при этом воспользовались.

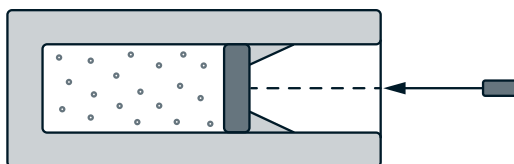


Задача 22. Два тела брошены вертикально вниз, первое с высоты 20 м без начальной скорости, второе - с высоты 100 м с начальной скоростью направленной вертикально вниз. Чему равна начальная скорость второго тела, если тела упали одновременно.

Задача 23. На рисунке изображён вектор напряжённости $\vec{E}$ электрического поля в точке C, которое создано двумя точечными зарядами: q_A и q_B . Каков заряд q_B , если заряд q_A равен +2 нКл? Ответ укажите со знаком.

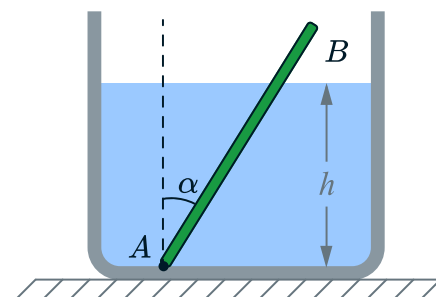


Задача 24. В вакууме закреплён горизонтальный цилиндр. В цилиндре находится гелий при давлении 100 кПа и температуре 300 К, запёртый поршнем массой 90 г. Поршень удерживается упорами и может скользить влево вдоль стенок цилиндра без трения (см. рисунок). В поршень попадает пуля массой 10 г, летящая горизонтально со скоростью 300 м/с, и застревает в нём. Температура гелия к моменту остановки поршня в крайнем левом положении возрастает на 90 К. Каков объём гелия в начальный момент времени? Считать, что за время движения поршня газ не успевает обменяться теплотой с цилиндром и поршнем.



Задача 25. Пожилой человек хорошо видит удалённые предметы начиная с бесконечности и до минимального расстояния $l = 2$ м (хрусталик глаза этого человека не в состоянии сфокусировать на сетчатке предметы, расположенные ближе $l = 2$ м). В каких очках (с минимальной оптической силой линз) этот человек сможет читать газету с расстояния наилучшего зрения $L = 25$ см? Расстоянием между глазами и линзами очков пренебречь.

Задача 26. На дне кастрюли с водой неподвижно закреплён шарнир малых размеров. К шарниру прикреплен нижним концом тонкий однородный стержень АВ постоянного поперечного сечения $S = 0,25$ см². Он может без трения поворачиваться на шарнире в плоскости рисунка. Толщина слоя воды $h = 20$ см. В равновесии стержень образует с вертикалью угол $\alpha = 30^\circ$. Плотность воды $\rho = 10^3$ кг/м³. Найдите плотность материала стержня ρ_s , если сила, с которой стержень действует на шарнир равна $F = 0,013$ Н, стержень находится в равновесии. Сделайте рисунок с указанием сил, действующих на стержень АВ. Обоснуйте применимость законов, используемых для решения задачи.



Вариант №12

Разбор варианта



Версия с решением



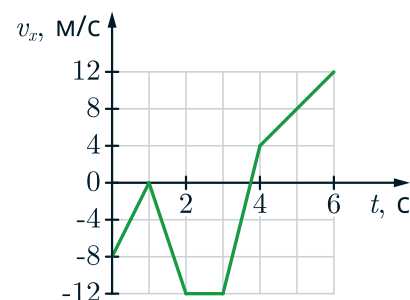
Telegram AB



Первая часть

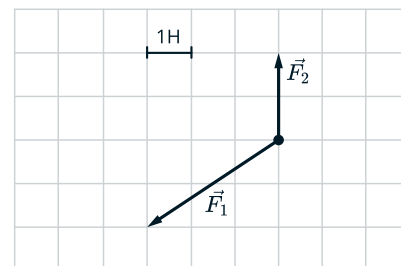
Задача 1. На рисунке показан график зависимости проекции v_x скорости тела от времени t . Какова проекция a_x ускорения этого тела в интервале времени от 4 до 6 с?

Ответ: _____ м/с².



Задача 2. На рисунке показаны силы (в заданном масштабе), действующие на материальную точку массой 200 г. Определите модуль равнодействующей этих сил.

Ответ: _____ Н.



Задача 3. Шарик массой 300 г начинает падать с высоты 10 м из состояния покоя. Какова его кинетическая энергия в момент перед падением на поверхность Земли, если сопротивление воздуха пренебрежимо мало?

Ответ: _____ Дж.

Задача 4. На лодку, плавающую в воде, действует сила Архимеда величиной 2150 Н. Чему равна масса лодки?

Ответ: _____ кг.

Задача 5. Ящик соскальзывает вниз по наклонной плоскости с постоянной скоростью. Система отсчета, связанная с наклонной плоскостью, является инерциальной. Из приведенного ниже списка выберите **все** правильные утверждения и укажите их номера.

1. Сумма всех сил, действующих на ящик, направлена в сторону движения ящика.
2. Полная механическая энергия ящика уменьшается.
3. Сила тяжести, действующая на ящик, совершает положительную работу.
4. Сила трения, действующая на ящик, совершает положительную работу.
5. Кинетическая энергия ящика увеличивается.

Ответ: _____ .

Задача 6. Железный сплошной шарик совершает малые свободные колебания на лёгкой нерастяжимой нити. Затем этот шарик заменили на сплошной алюминиевый шарик такого же диаметра. Амплитуда колебаний в обоих случаях одинакова.

Как при этом изменятся частота колебаний и максимальная кинетическая энергия шарика?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

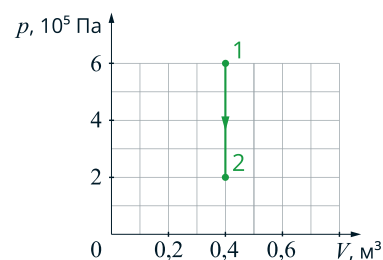
- 1) увеличилась;
- 2) уменьшилась;
- 3) не изменилась.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Частота колебаний шарика	Максимальная кинетическая энергия шарика

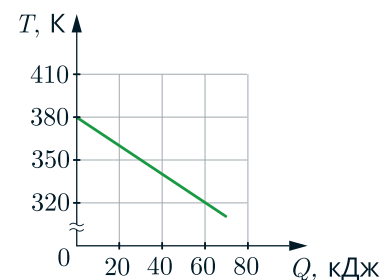
Задача 7. Абсолютная температура воздуха в сосуде понизилась в 1,5 раза, при этом воздух перешел из состояния 1 в состояние 2 (см. рис.). Сквозь неплотно закрытый кран сосуда мог просачиваться воздух. Рассчитайте отношение - числа молекул $\frac{N_2}{N_1}$ газа в сосуде в конце и начале опыта. Воздух считать идеальным газом.

Ответ: _____.



Задача 8. Твёрдое тело остывает. На рисунке изображён график зависимости температуры тела T от отданного им количества теплоты Q . Какое количество теплоты отдаёт тело, остывая на 30 K?

Ответ: _____ кДж.



Задача 9. При одинаковой температуре 100°C давление насыщенных паров воды равно 10^5 Па, аммиака – $59 \cdot 10^5$ Па, а ртути – 37 Па.

Из приведённого ниже списка выберите **все** правильные утверждения, согласующиеся с этими данными.

1. При одном и том же внешнем давлении ртуть кипит при более высокой температуре, чем аммиак.
2. При одном и том же внешнем давлении температура кипения воды ниже, чем у аммиака.
3. Для нагревания 1 кг ртути до температуры кипения необходимо количество теплоты, равное 37 кДж.
4. При кипении в открытом сосуде давление насыщенных паров аммиака равно атмосферному давлению.
5. Аммиак закипит, когда давление его насыщенных паров превысит $59 \cdot 10^5$ Па.

Ответ: _____.

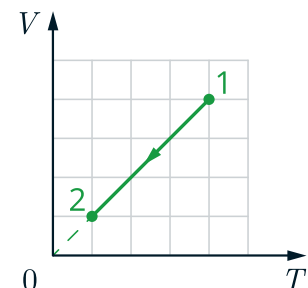
Задача 10. Идеальный одноатомный газ переходит из состояния 1 в состояние 2 (см. диаграмму). Масса газа не меняется. Как изменяются при этом давление газа и его внутренняя энергия?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

- 1) увеличится;
- 2) уменьшится;
- 3) не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Давление газа	Внутренняя энергия газа

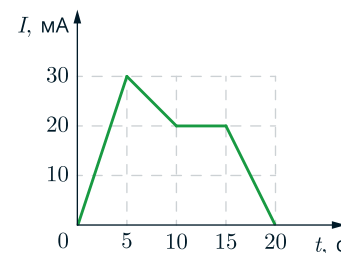


Задача 11. В электронагревателе с неизменным сопротивлением спирали, через который течёт постоянный ток, за время t выделяется количество теплоты Q . Если силу тока и время t увеличить вдвое, то во сколько раз увеличится количество теплоты, выделившееся в нагревателе?

Ответ: в _____ раз(-а).

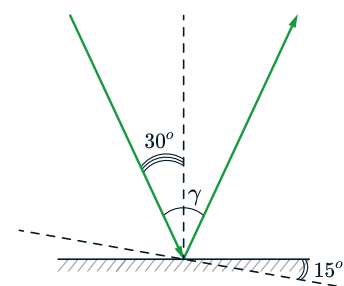
Задача 12. На рисунке приведён график зависимости силы тока от времени в электрической цепи, индуктивность которой 1 мГн. Определите модуль ЭДС самоиндукции в интервале времени от 15 до 20 с.

Ответ: _____ мкВ.



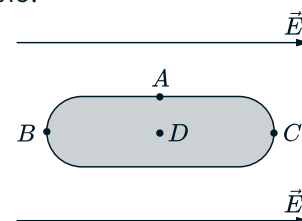
Задача 13. Угол падения луча света на горизонтальное плоское зеркало равен 30° . Каким будет угол γ , образованный падающим и отражённым лучами, если повернуть зеркало на 15° так, как показано на рисунке?

Ответ: _____ $^\circ$.



Задача 14. Металлическое тело, продольное сечение которого показано на рисунке, поместили в однородное электростатическое поле напряжённостью $\vec{E}$. Из приведённого ниже списка выберите **все** правильные утверждения, описывающие результаты воздействия этого поля на металлическое тело.

1. Напряжённость электрического поля в точке D не равна нулю.
2. Потенциалы электростатического поля в точках A и C равны.
3. Концентрация свободных электронов в точке B наибольшая.
4. В точке A индуцируется положительный заряд.
5. В точке D индуцируется отрицательный заряд.



Ответ: _____.

Задача 15. Плоский конденсатор заполнен непроводящим веществом с диэлектрической проницаемостью, равной 3, и подключён к источнику постоянного напряжения. Это вещество удаляют из конденсатора и взамен помещают между пластинами другой изолирующий материал с диэлектрической проницаемостью, равной 5. Как меняются в результате замены диэлектрика электрическая ёмкость конденсатора и заряд на его пластинах? Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

- 1) увеличивается;
- 2) уменьшается;
- 3) не изменяется.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Электрическая ёмкость конденсатора	Заряд на пластинах конденсатора

Задача 16. В свинцовую капсулу поместили радиоактивный кальций $^{45}_{20}\text{Ca}$. Сколько процентов от исходно большего числа ядер этого изотопа кальция останется в капсуле через 328 дней? Период полураспада этого изотопа кальция составляет 164 суток.

Ответ: _____ %.

Задача 17. Ядро испытывает позитронный β -распад (среди продуктов распада есть позитрон ${}^0_{+1}e$). Как при этом изменяются заряд ядра и число нейтронов в ядре?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

- 1) увеличивается;
- 2) уменьшается;
- 3) не изменяется.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Заряд ядра	Число нейтронов в ядре

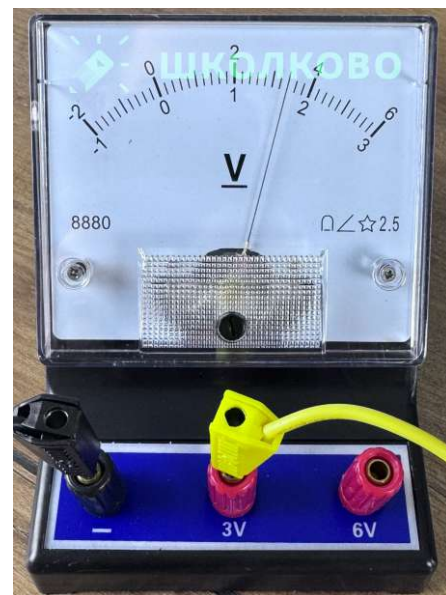
Задача 18. Выберите **все** верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. При соскальзывании шайбы по гладкой наклонной плоскости её полная механическая энергия остаётся неизменной, а потенциальная энергия убывает.
2. Средняя скорость движения броуновской частицы в газе зависит от температуры газа, но не зависит от массы самой частицы.
3. В электрически изолированной системе тел алгебраическая сумма электрических зарядов тел сохраняется.
4. Дифракция рентгеновского излучения принципиально невозможна.
5. Число нуклонов в ядре атома определяет основные химические свойства элемента.

Ответ: _____.

Задача 19. Определите напряжение на лампочке (см. рисунок), если абсолютная погрешность прямого измерения напряжения равна цене деления вольтметра.

Ответ: (_____ $\pm$ _____) В.



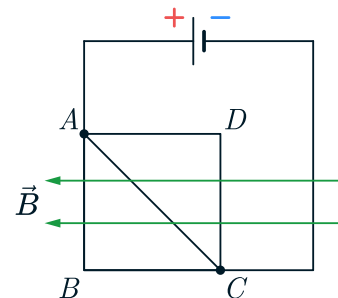
Задача 20. Ученик изучает силу Архимеда, действующую на тела, полностью погружённые в жидкость. В его распоряжении имеются пять установок, состоящие из ёмкостей с различными жидкостями и сплошных шариков разного объёма, сделанных из разного материала (см. таблицу). Какие две установки необходимо использовать ученику для того, чтобы на опыте обнаружить зависимость силы Архимеда от объёма тела? Какие два сосуда необходимо взять ученику, чтобы провести данное исследование?

№ установки	Жидкость, налитая в ёмкость	Объём шарика, см ³	Материал, из которого сделан шарик
1	керосин	30	сталь
2	вода	20	алюминий
3	керосин	20	алюминий
4	подсолнечное масло	30	сталь
5	вода	30	алюминий

Ответ: _____.

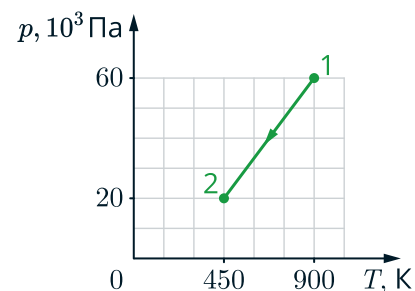
Вторая часть

Задача 21. Квадратная проволоочная проводящая рамка ABCD с диагональю AC, изготовленной из той же проволоки, что и сама рамка, расположена во внешнем однородном магнитном поле с индукцией $\vec{B}$ (см. рисунок; вектор $\vec{B}$ лежит в плоскости рамки). К точкам A и C подсоединен источник постоянного тока. Опираясь на явления и законы электродинамики, объясните, в какую сторону направлена результирующая сил, действующих со стороны магнитного поля на рамку.

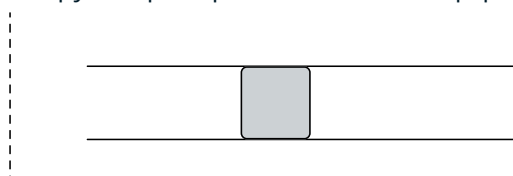


Задача 22. Снаряд, летящий со скоростью 100 м/с, разрывается на два осколка. Первый осколок летит под углом 90° к первоначальному направлению, а второй – под углом 60° . Какова масса снаряда до разрыва, если второй осколок массой 1 кг имеет скорость 400 м/с?

Задача 23. Известно, что в результате перехода разреженного воздуха в сосуде из состояния 1 в состояние 2 (см. рисунок) объем газа не изменился. Кран у сосуда был закрыт неплотно, и сквозь него мог просачиваться воздух. Рассчитайте отношение $\frac{N_2}{N_1}$ числа молекул газа в сосуде в конце и начале опыта. Воздух считать идеальным газом.

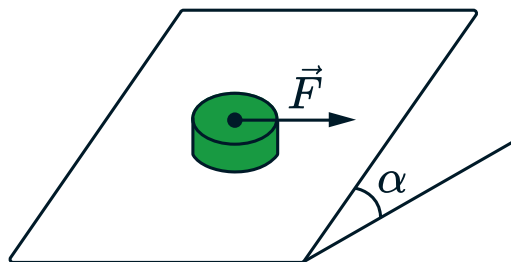


Задача 24. Горизонтально закреплённая пробирка со столбиком ртути, длиной 1 см, вращается с угловой скоростью 10 с^{-1} . Во сколько раз нужно увеличить температуру внутри пробирки, чтобы столбик ртути не сдвинулся при увеличении угловой скорости в 4 раза. Начальная температура ртути 0°C . Расстояние от оси вращения до центра массы ртути 20 см. Давление снаружи пробирки считать атмосферным.



Задача 25. Собирающая линза дает на экране, перпендикулярном ее главной оптической оси, резкое изображение предмета с увеличением $M = 4$. Линзу сдвигают перпендикулярно оптической оси на расстояние $h = 1$ мм. Какова величина H смещения изображения на экране? Сделайте рисунок построения изображения в линзе с указанием хода лучей.

Задача 26. Шайба лежит на наклонной плоскости (угол наклона к горизонту $\alpha = 30^\circ$, коэффициент трения $\mu = 0,8$). Масса шайбы равна $m = 1$ кг. Найдите какую силу, параллельную нижнему ребру, надо приложить к шайбе, чтобы сдвинуть шайбу с места. Какие законы Вы использовали для описания движения? Обоснуйте их применение к данному случаю.



Вариант №13

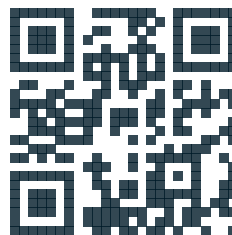
Разбор варианта



Версия с решением



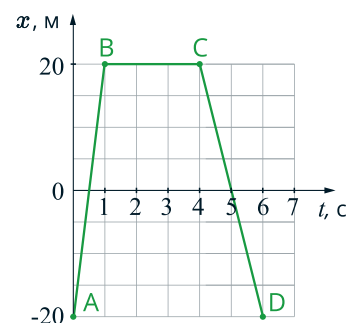
Telegram АВ



Первая часть

Задача 1. На рисунке представлен график зависимости координаты x от времени t для тела, движущегося вдоль оси x . Чему равен путь тела за 6 с от начала движения?

Ответ: _____ м.



Задача 2. При исследовании зависимости силы трения скольжения $F_{тр}$ от силы нормального давления F_D были получены следующие данные (см. таблицу). Чему равен коэффициент трения скольжения?

$F_{тр}, Н$	1	2	3	4
$F_D, Н$	2	4	6	8

Ответ: _____.

Задача 3. Легковой автомобиль и грузовик движутся по мосту. Масса легкового автомобиля $m = 1000$ кг. Какова масса грузовика, если отношение значений потенциальной энергии грузовика и легкового автомобиля относительно уровня воды $\frac{E_{гр}}{E_{легк. авт}}$ равно 4?

Ответ: _____ кг.

Задача 4. Сосновый брус объемом $V = 0,8 \text{ м}^3$ плавает в воде, погружившись на 40% своего объема. Чему равна выталкивающая сила, действующая на груз?

Ответ: _____ кН.

Задача 5. В лабораторной работе изучали движение небольшого бруска массой 400 г по горизонтальной шероховатой поверхности под действием горизонтальной постоянной силы, равной по модулю 1,6 Н. Зависимость скорости бруска от времени приведена в таблице. Выберите **все** верные утверждения на основании анализа представленной таблицы.

$t, с$	0	1	2	3	4	5	6
$u, м/с$	0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0

1. Равнодействующая сил, действующих на брусок, равна 0,2 Н.
2. Ускорение бруска равно 3 м/с^2 .
3. Коэффициент трения бруска о поверхность $\mu = 0,2$.
4. Брусок движется равноускоренно.
5. В момент времени 2 с кинетическая энергия бруска равна 0,6 Дж.

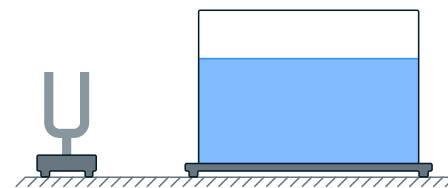
Ответ: _____.

Задача 6. На демонстрационном столе в кабинете физики стоят камертон на 440 Гц и аквариум с водой. Учитель ударяет молоточком по ножке камертона. Как изменяется скорость звуковой волны и частота колебаний при переходе звука из воздуха в воду?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

- 1) увеличится;
- 2) уменьшится;
- 3) не изменится.

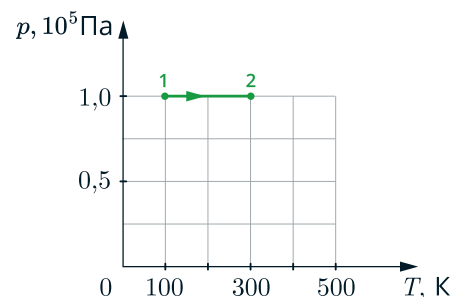
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.



Скорость звуковой волны	Частота колебаний

Задача 7. На рисунке приведен график процесса 1-2, в котором участвует разреженный гелий. Объем, занимаемый газом в состоянии 1, равен 2 л. Определите объем гелия в состоянии 2. Масса гелия постоянна.

Ответ: _____ л.



Задача 8. Рабочее тело теплового двигателя за цикл совершает работу, равную 15 кДж, и отдаёт холодильнику количество теплоты, равное 75 кДж. Какое количество теплоты рабочее тело получает от нагревателя за цикл?

Ответ: _____ кДж.

Задача 9. С 1 моль гелия происходят два циклических процесса, показанные на рисунках 1 и 2 в переменных $p - V$ (p - давление гелия, V - его объем). Из приведённого ниже списка выберите **все** верные утверждения, характеризующие изменение состояния гелия в этих процессах.

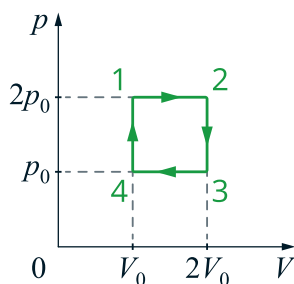


Рис. 1

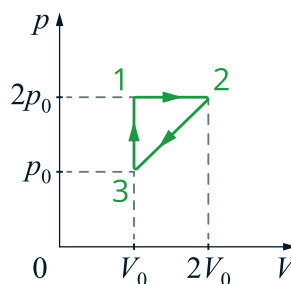


Рис. 2

1. В процессе 1-2 на рисунке 1 температура гелия увеличивается в 2 раза.
2. В процессе 2-3 на рисунке 2 внутренняя энергия гелия уменьшается в 2 раза.
3. Работа гелия за цикл на рисунках 1 и 2 одинакова.
4. В процессе 2-3 на рисунке 2 гелий не участвует в теплообмене с окружающими телами.
5. В процессе 4-1 на рисунке 1 концентрация гелия остаётся неизменной.

Ответ: _____ .

Задача 10. В стеклянном сосуде находится небольшое количество воды и некоторое количество водяного пара. Как изменится масса воды и плотность водяного пара при увеличении температуры? Считать, что в процессе эксперимента в сосуде всегда остается немного воды в жидком состоянии.

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

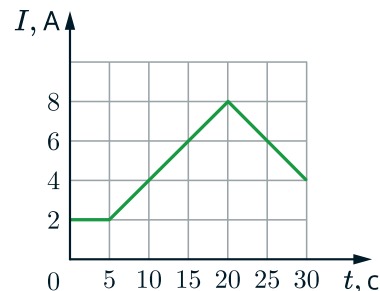
- 1) увеличится;
- 2) уменьшится;
- 3) не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Масса воды	Плотность водяного пара

Задача 11. На графике показана зависимость силы тока в проводнике от времени. Определите заряд, прошедший через поперечное сечение проводника в промежутке времени с 10 с до 25 с.

Ответ: _____ Кл.



Задача 12. За промежуток времени Δt магнитный поток, пронизывающий проволочную рамку, равномерно уменьшается от 28 мВб до нуля. При этом в рамке генерируется ЭДС, равная 7 мВ. Определите промежуток времени Δt .

Ответ: _____ с.

Задача 13. Конденсатор, заряженный до разности потенциалов 20 В, в первый раз подключили к катушке с индуктивностью 5 мкГн, а во второй – к катушке с индуктивностью 20 мкГн. Каково отношение периодов колебаний энергии конденсатора $\frac{T_2}{T_1}$ в этих двух случаях? Потерями энергии в контуре пренебречь.

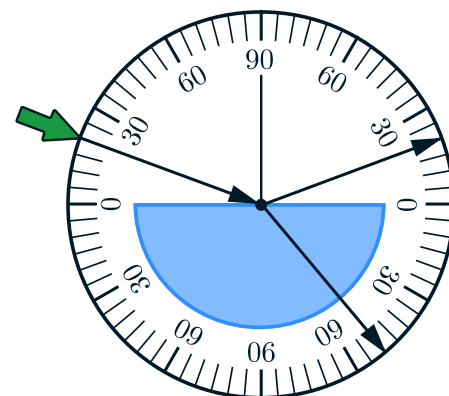
Ответ: _____.

Задача 14. Ученик, изучая законы геометрической оптики, провёл опыт по преломлению света (см. рисунок). Для этого он направил узкий пучок света на стеклянную пластину. Пользуясь приведённой таблицей, выберите из приведённого ниже списка **все** правильные утверждения.

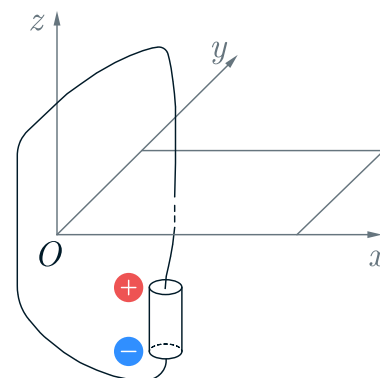
$\alpha, ^\circ$	20	40	50	70
$\sin \alpha$	0,34	0,64	0,78	0,94

1. Угол падения равен 20° .
2. Наблюдается полное внутреннее отражение.
3. Угол преломления равен 40° .
4. Показатель преломления стекла примерно равен 2,3.
5. Угол отражения равен 70° .

Ответ: _____.



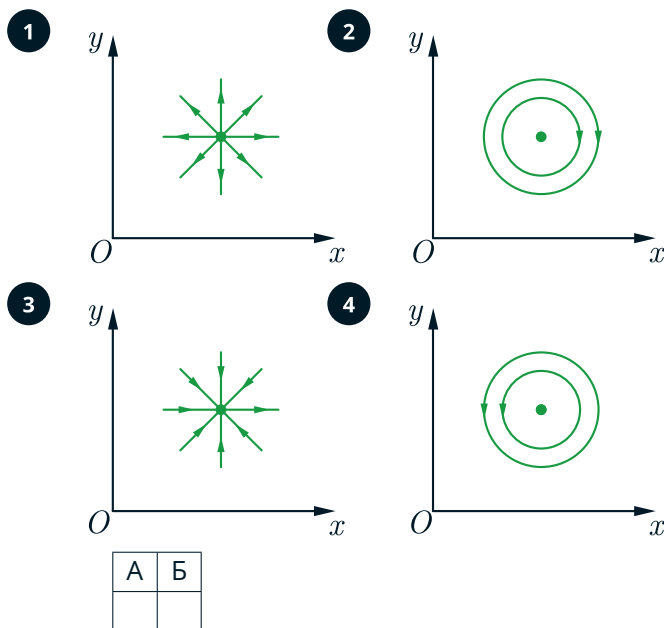
Задача 15. При подключении проводника к полюсам гальванического элемента на поверхности проводника появляются заряды: положительные вблизи положительного полюса, отрицательные вблизи отрицательного полюса — и возникает электрический ток. Заряды на поверхности проводника создают в пространстве электрическое поле, а ток — магнитное поле. Проводник, подключённый к гальваническому элементу, проходит через отверстие в доске. На рисунках 1-4 при помощи линий поля изображены электрическое и магнитное поля, создаваемые проводником в плоскости доски (вид сверху). Установите соответствие между видами поля и рисунками, изображающими линии поля.



Виды поля

- А** электрическое поле
- Б** магнитное поле

Изображения линий поля



А	Б

Задача 16. Период полураспада ядер радиоактивного изотопа висмута 19 мин. Через какое время распадется 75% ядер висмута в исследуемом образце?

Ответ: _____ мин.

Задача 17. Ядро испытывает электронный β -распад (среди продуктов распада есть электрон ${}_{-1}^0e$). Как при этом изменяются массовое число ядра и число протонов в ядре?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

- 1) увеличивается;
- 2) уменьшается;
- 3) не изменяется.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Массовое число ядра	Число протонов в ядре

Задача 18. Выберите **все** верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. При неупругом соударении тел выполняются закон сохранения импульса и закон сохранения механической энергии.
2. Явление резонанса наступает в колебательной системе при сближении частоты вынуждающей силы с собственной частотой колебательной системы.
3. Хаотическое тепловое движение частиц тела прекращается при достижении термодинамического равновесия.
4. Напряжённость поля, создаваемого системой точечных зарядов, равна векторной сумме напряжённостей поля каждого заряда.
5. Свет, рассматриваемый как поток фотонов, не оказывает давления на экран, на который падает.

Ответ: _____.

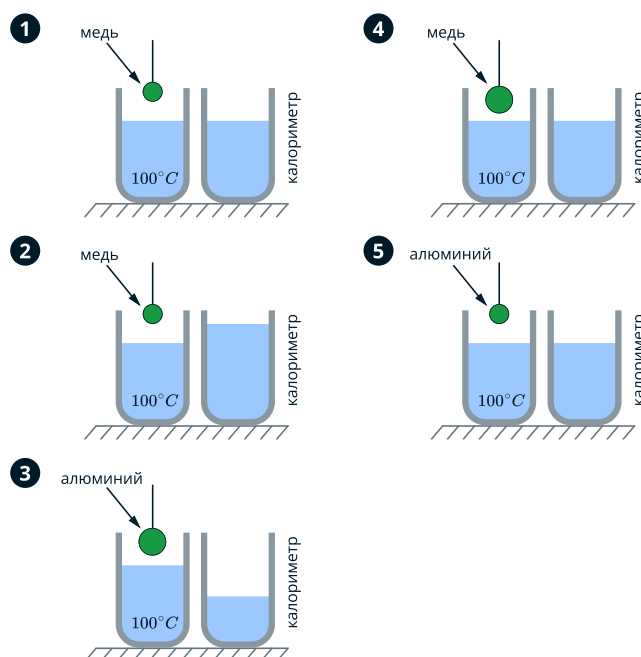
Задача 19. Определите силу тока в лампочке (см. рисунок), если погрешность прямого измерения силы тока равна цене деления амперметра.

Ответ: (_____ $\pm$ _____) А.



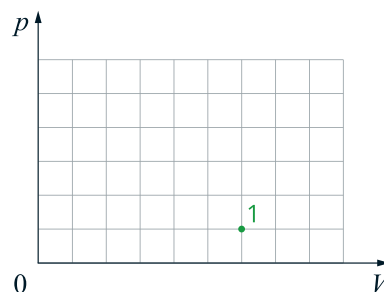
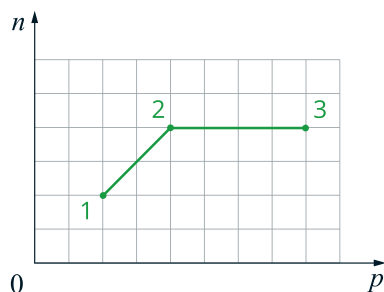
Задача 20. Школьник проводит термодинамические эксперименты, используя стакан с кипящей водой, подвешенные на нитях шарики, калориметр с водой и термометр. Сначала школьник погружает металлический шар в кипяток, а затем, дождавшись прогрева шар, переносит его в калориметр и измеряет установившуюся температуру воды в нём. Школьник зарисовал схемы оборудования, которое он использовал при проведении пяти разных опытов (калориметр школьник применял один и тот же, но воду комнатной температуры он каждый раз наливал в него заново). Какие два из этих опытов позволяют сделать вывод о наличии зависимости количества теплоты, получаемого телом при нагревании, от массы этого тела?

Ответ: _____.

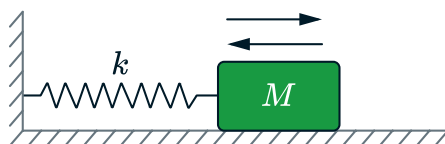


Вторая часть

Задача 21. На рис. 1 приведена зависимость концентрации n идеального одноатомного газа от его давления p в процессе 1-2-3. Количество вещества газа постоянно. Постройте график этого процесса в координатах $p - V$ (V – объём газа). Точка, соответствующая состоянию 1, уже отмечена на рис. 2. Построение объясните, опираясь на законы молекулярной физики.



Задача 22. Груз, прикрепленный к пружине жесткостью 200 Н/м, отклонили от положения равновесия и отпустили, в результате чего он начал совершать колебания вдоль горизонтальной плоскости Ox (см. рисунок).

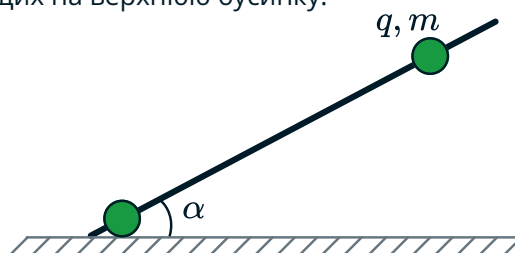


В таблице приведены изменения координаты груза x с течением времени t .

$t, \text{с}$	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6
$x, \text{см}$	20	14,2	0	-14,2	-20	-14,2	0	14,2	20

Определите кинетическую энергию груза в момент времени 0,6 с.

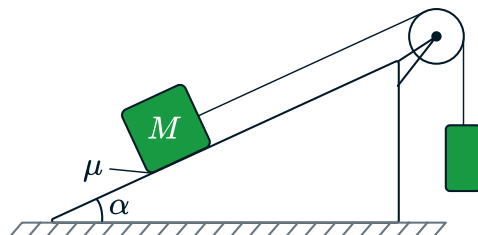
Задача 23. В стол воткнута нижним заостренным концом спица, наклоненная под углом $\alpha = 30^\circ$ к горизонту. У ее нижнего конца закреплена маленькая заряженная бусинка. На спицу надета другая такая же заряженная бусинка, которая может скользить по спице без трения. Заряды бусинок одинаковы и равны $q = 1 \text{ мКл}$, расстояние между бусинками равно $l = 0,6 \text{ м}$. Определите массу бусинки m , если бусинки находятся в равновесии. Сделайте рисунок с указанием сил, действующих на верхнюю бусинку.



Задача 24. В бутылке объемом 1 л находится гелий при нормальном атмосферном давлении. Горлышко бутылки площадью 2 см^2 заткнуто короткой пробкой, имеющей массу 20 г. Когда бутылку поставили на стол вертикально горлышком вверх, оказалось, что если сообщить гелию в бутылке количество теплоты не менее 9 Дж, то он выталкивает пробку из горлышка. Какую минимальную постоянную силу нужно приложить к пробке, чтобы вытащить её из горлышка бутылки, не нагревая, если бутылка лежит горизонтально? Модуль силы трения, действующей на пробку, считать в обоих случаях одинаковым.

Задача 25. Линза, фокусное расстояние которой 30 см, даёт на экране резкое изображение предмета с пятикратным увеличением. Экран пододвинули к линзе вдоль её главной оптической оси. Затем при неизменном положении линзы передвинули предмет на 3 см так, чтобы изображение снова стало резким. На какое расстояние сдвинули экран относительно его первоначального положения? Сделайте рисунок построения изображений в линзе с указанием хода лучей.

Задача 26. Грузы массами M и $m = 1$ кг связаны легкой нерастяжимой нитью, переброшенной через блок, по которому нить может скользить без трения (см. рис.) Груз массой M находится на шероховатой плоскости (угол наклона к горизонту $\alpha = 30^\circ$, коэффициент трения $\mu = 0,2$). Чему равно минимальное значение массы M , при котором система грузов еще не выходит из первоначального состояния покоя? Какие законы Вы использовали для описания движения? Обоснуйте их применение к данному случаю.



Вариант №14

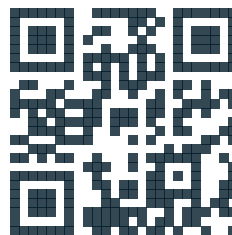
Разбор варианта



Версия с решением



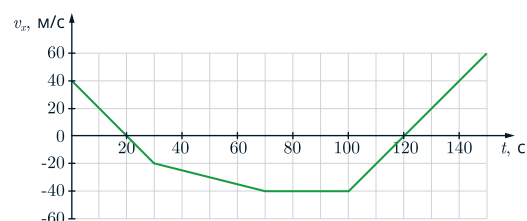
Telegram AB



Первая часть

Задача 1. На рисунке приведён график зависимости проекции v_x скорости тела от времени t . Определите проекцию a_x ускорения этого тела в интервале времени от 40 до 60 с. Ответ запишите с учётом знака проекции.

Ответ: _____ м/с².



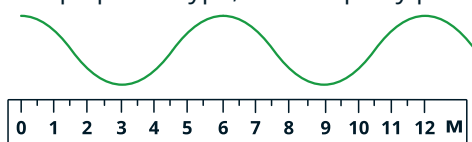
Задача 2. В инерциальной системе отсчёта сила 50 Н сообщает телу массой 5 кг некоторое ускорение. Какая сила сообщает такое же ускорение телу массой 3 кг?

Ответ: _____ Н.

Задача 3. Тележка массой $M = 9m$ со скоростью $v = 10$ м/с движется по гладким горизонтальным рельсам. На тележку вертикально сверху аккуратно опускают груз. Масса груза m . Чему будет равен модуль скорости тележки с грузом после опускания груза на тележку?

Ответ: _____ м/с.

Задача 4. На рисунке представлена фотография шнура, по которому распространяется поперечная волна.



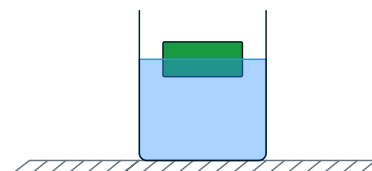
Скорость распространения волны по шнуру равна 24 м/с. Определите частоту колебаний источника волны.

Ответ: _____ Гц.

Задача 5. Два одинаковых бруска толщиной 5 см и массой 1 кг каждый, связанные друг с другом, плавают в воде так, что уровень воды приходится на границу между ними (см. рисунок). Из приведённого ниже списка выберите **все** верные утверждения.

1. Плотность материала, из которого изготовлены бруски, равна 500 кг/м³.
2. Сила Архимеда, действующая на бруски, равна 10 Н.
3. Если воду заменить на керосин, то глубина погружения брусков уменьшится.
4. Если на верхний брусок положить груз массой 1,5 кг, то бруски утонут.
5. Если в стопку добавить ещё один такой же брусок, то глубина её погружения увеличится на 2,5 см.

Ответ: _____.



Задача 6. Деревянный брусок, помещённый на горизонтальный диск, вращается вместе с ним с некоторой частотой. В ходе опыта частоту вращения диска уменьшили. Как изменились при этом центростремительное ускорение бруска и сила нормального давления бруска на опору?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

- 1) увеличилась;
- 2) уменьшилась;
- 3) не изменилась.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

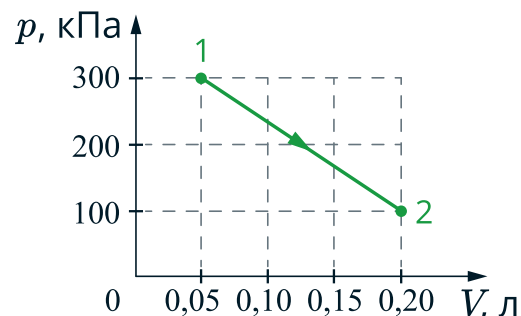
Центростремительное ускорение бруска	Сила нормального давления бруска на опору

Задача 7. Конечная температура газа в некотором процессе 373°C . В ходе этого процесса объём идеального газа увеличился в 2 раза, а давление не изменилось. Какова была начальная абсолютная температура газа?

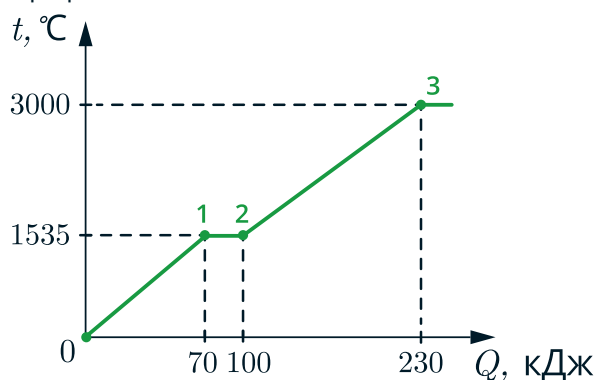
Ответ: _____ К.

Задача 8. На pV -диаграмме (см. рисунок) показано, как изменялось давление газа при его переходе из состояния 1 в состояние 2. Найдите работу процесса 1-2.

Ответ: _____ Дж.



Задача 9. Твёрдый образец вещества нагревают в печи. По мере поглощения количества теплоты температура образца 1 растёт в соответствии с графиком.



Из приведённого ниже списка выберите **все** утверждения, которые соответствуют результатам проведённых экспериментальных наблюдений.

1. Температура плавления вещества равна 3000°C .
2. Удельная теплоёмкость вещества в жидком состоянии меньше, чем в твёрдом.
3. В процессе 2-3 внутренняя энергия вещества увеличивается.
4. В состоянии 1 вещество полностью расплавилось.
5. Для того, чтобы полностью расплавить образец вещества, уже находящийся при температуре плавления, ему надо передать количество теплоты, равное 30 кДж.

Ответ: _____ .

Задача 10. Тонкая, упругая и мягкая оболочка герметичного воздушного шара наполнена водородом. Как изменится с высотой при быстром подъёме объём водорода и средняя кинетическая энергия теплового движения молекул водорода? Оболочку считать теплоизолирующей.

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

- 1) увеличится;
- 2) уменьшится;
- 3) не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Объём водорода	Средняя кинетическая энергия теплового движения молекул водорода

Задача 11. Сила тока в проводнике постоянна и равна 1 А. Какой заряд пройдёт по проводнику за 20 минут?

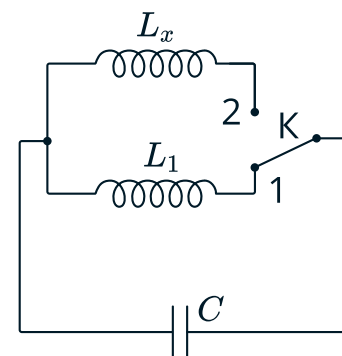
Ответ: _____ Кл.

Задача 12. Протон и α -частица влетают в однородное магнитное поле перпендикулярно вектору магнитной индукции со скоростями $v_1 = v$ и $v_2 = 2v$ соответственно. Определите отношение модулей силы $F_1 : F_2$, действующих на них со стороны магнитного поля.

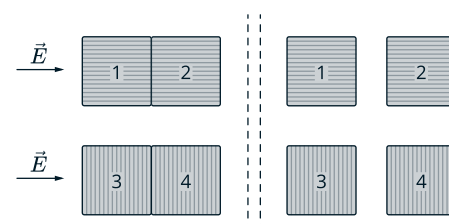
Ответ: _____ .

Задача 13. При переводе ключа К из положения 1 в положение 2 частота свободных электромагнитных колебаний в контуре увеличилась в 3 раза. Во сколько раз индуктивность L_1 катушки в контуре (см. рисунок) больше L_x .

Ответ: в _____ раз(-а).



Задача 14. Два незаряженных пластмассовых кубика 1 и 2 сблизил в плотную и поместили в однородное электрическое поле, напряжённость которого направлена горизонтально вправо, как показано в левой части рисунка. То же самое проделали с двумя незаряженными стальными кубиками 3 и 4. Затем кубики быстро раздвинули и уже потом убрали электрическое поле (правая часть рисунка). Выберите из предложенного перечня **все** верные утверждения, описывающие данный процесс, и укажите их номера.



1. После разделения кубик 3 имеет отрицательный заряд.
2. При помещении пластмассовых кубиков в электрическое поле наблюдается явление поляризации.
3. В электрическом поле кубики 1 и 2 приобретают суммарный отрицательный заряд.
4. В электрическом поле кубики 3 и 4 приобретают суммарный отрицательный заряд.
5. После разделения кубик 2 имеет положительный заряд.

Ответ: _____ .

Задача 15. Спираль лампочки расположена вблизи главной оптической оси тонкой рассеивающей линзы на расстоянии a от нее перпендикулярно этой оси, причём $F < a < 2F$, где F – модуль фокусного расстояния линзы. Затем рассеивающую линзу заменили на собирающую с фокусным расстоянием F . Установите соответствие между видом линзы, использованной в опыте, и свойствами даваемого ею изображения.

ВИД ЛИНЗЫ	СВОЙСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ
А) линза рассеивающая	1) мнимое, прямое, уменьшенное
	2) мнимое, перевёрнутое, увеличенное
Б) линза собирающая	3) действительное, перевёрнутое, увеличенное
	4) действительное, прямое, увеличенное

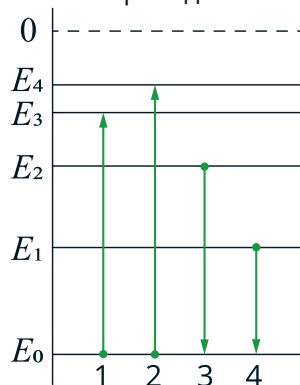
А	Б

Задача 16. На рисунке представлен фрагмент Периодической системы элементов Д. И. Менделеева. Под названием каждого элемента приведены массовые числа его основных стабильных изотопов. При этом нижний индекс около массового числа указывает (в процентах) распространённость изотопа в природе. Укажите число нейтронов в ядре наименее распространённого из указанных изотопов галлия.

Ответ: _____.

2	II	Li 3 литий 7 ₉₃ 6 ₇	Be 4 бериллий 9 ₁₀₀	5 B бор 11 ₈₀ 10 ₂₀
3	III	Na 11 натрий 23 ₁₀₀	Mg 12 магний 24 ₇₉ 26 ₁₁ 25 ₁₀	13 Al алюминий 27 ₁₀₀
4	IV	K 19 калий 39 ₉₃ 41 _{6,7}	Ca 20 кальций 40 ₉₇ 44 _{2,1}	Sc 21 скандий 45 ₁₀₀
	V	29 Cu медь 63 ₆₉ 65 ₃₁	30 Zn цинк 64 ₄₉ 66 ₂₈ 68 ₁₉	31 Ga галлий 69 ₆₀ 71 ₄₀

Задача 17. На рисунке изображена упрощённая диаграмма нижних энергетических уровней атома. Нумерованными стрелками отмечены некоторые возможные переходы атома между этими уровнями.



Стрелками отмечены некоторые возможные переходы атома между этими уровнями. Установите соответствие между процессами поглощения света наименьшей длины волны и излучения света наименьшей частоты и энергией соответствующего фотона.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ПРОЦЕССЫ	ЭНЕРГИЯ ФОТОНА
А) излучение света наименьшей длины волны	1) $E_3 - E_0$
	2) $E_4 - E_0$
Б) поглощение света наименьшей частоты	3) $E_2 - E_0$
	4) $E_1 - E_0$

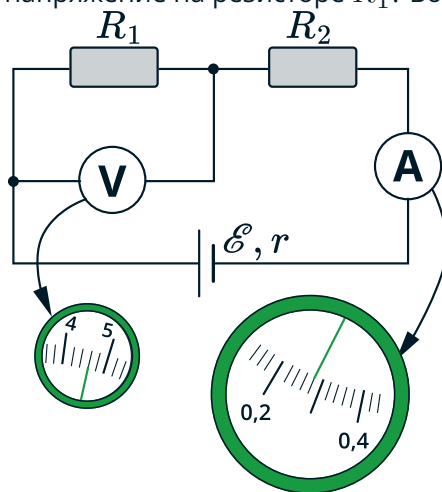
А	Б

Задача 18. Выберите **все** верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. Громкость звука определяется частотой колебаний.
2. Температура плавления кристаллических тел зависит от их массы.
3. В цепи постоянного тока на всех параллельно соединённых резисторах напряжение одинаково.
4. Скорость распространения радиоволн в вакууме равна скорости света в вакууме.
5. При β -распаде ядра образуется ион нового элемента и ядро атома гелия.

Ответ: _____.

Задача 19. Ученик собрал электрическую цепь, состоящую из батарейки, двух резисторов, амперметра и вольтметра. После этого он провёл измерения напряжения на одном из резисторов и силы тока в цепи. Погрешности измерения силы тока в цепи и напряжения на источнике равны цене деления амперметра и вольтметра. Чему равно по результатам этих измерений напряжение на резисторе R_1 ? Вольтметр проградуирован в вольтах (В).



Ответ: (_____ $\pm$ _____) В.

Задача 20. Необходимо сделать нитяной маятник и с его помощью экспериментально определить ускорение свободного падения. Для этого школьник уже взял штатив с муфтой и лапкой, линейку и нить.

Какие два предмета из приведённого ниже перечня оборудования необходимо дополнительно использовать для проведения этого эксперимента?

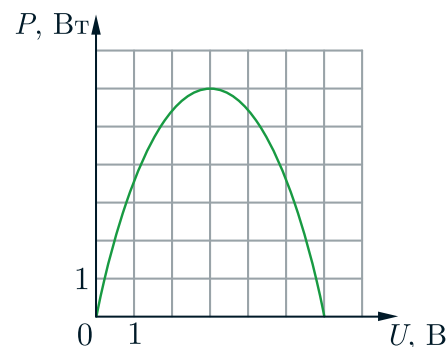
- 1) мензурка;
- 2) алюминиевый шарик;
- 3) электронные весы;
- 4) динамометр;
- 5) секундомер.

В ответ запишите номера выбранного оборудования.

Ответ: _____.

Вторая часть

Задача 21. Электрическая цепь состоит из батареи с ЭДС ξ и внутренним сопротивлением r и подключённого к ней резистора нагрузки с сопротивлением R . При изменении сопротивления нагрузки изменяется напряжение на ней и мощность в нагрузке. На рисунке представлен график зависимости мощности выделяющейся на нагрузке, от напряжения на ней. Используя известные вам физические законы, объясните, почему данный график зависимости мощности от напряжения представляет собой параболу.



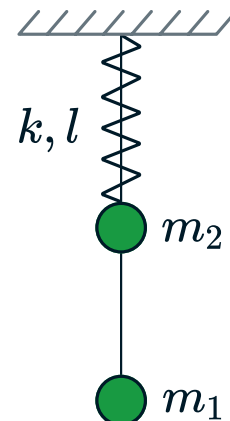
Задача 22. Закреплённый пружинный пистолет стреляет вертикально вверх, в результате него пуля поднимается на высоту $H = 100$ м. Кинетическая энергия E_k пули на высоте $h = 50$ м равна 1 Дж. Чему равна жёсткость пружины k , если деформация пружины перед выстрелом $\Delta l = 5$ см? Трением и массой пружины пренебречь; считать $\Delta l \ll h$.

Задача 23. В сосуде с жёсткими стенками находится одноатомный идеальный газ. Начальная температура газа равна 400 К, его масса составляет 12 г, а молярная масса — 0,004 кг/моль. В результате охлаждения давление газа уменьшилось до $2 \cdot 10^5$ Па, при этом газ отдал количество теплоты, равное 7500 Дж. Найдите начальное давление газа.

Задача 24. В сосуде под поршнем находится влажный воздух с относительной влажностью 60% при постоянной температуре 100 °С. В начальном состоянии его давление составляет $p = 1,6 \cdot 10^5$ Па. Определите, во сколько k раз нужно уменьшить объем в сосуде, чтобы давление возросло в 3 раза?

Задача 25. Два точечных источника света находятся на главной оптической оси тонкой собирающей линзы на расстоянии $L = 1$ м друг от друга. Линза находится между ними. Расстояние от линзы до одного из источников $x = 20$ см. Изображения обоих источников получились в одной точке. Найдите оптическую силу линзы. Постройте на отдельных рисунках изображения двух источников в линзе, указав ход лучей.

Задача 26. Материальные точки массами $m_1 = 100$ г и $m_2 = 200$ г соединены невесомым стержнем, как показано на рисунке. К точке m_2 прикреплена невесомая пружина жесткостью $k = 30$ Н/м, верхний конец которой закреплен. Длина пружины в недеформированном состоянии $l_0 = 20$ см. В начальный момент концы пружины связаны нитью длиной $l = 10$ см. Определите силу реакции стержня, действующую на массу m_1 сразу после пережигания нити. Обоснуйте применимость законов, используемых для решения задачи.



Вариант №15

Разбор варианта



Версия с решением



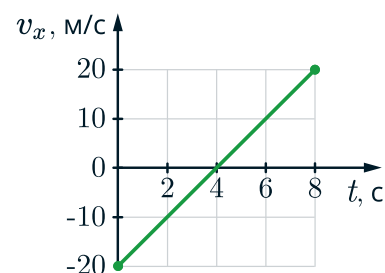
Telegram АВ



Первая часть

Задача 1. На рисунке приведён график зависимости проекции скорости v_x от времени t для тела, движущегося прямолинейно вдоль оси Ox . Определите проекцию a_x ускорения тела.

Ответ: _____ м/с².



Задача 2. При исследовании зависимости силы трения скольжения $F_{тр}$ от силы нормального давления F_D были получены следующие данные:

$F_{тр}, \text{ Н}$	0,6	0,75	0,90	1,05
$F_D, \text{ Н}$	2,0	2,5	3,0	3,5

Чему равен коэффициент трения скольжения?

Ответ: _____.

Задача 3. Какой потенциальной энергией будет обладать пружина жесткостью $k = 200 \text{ Н/м}$, если она сжата на $x = 5 \text{ см}$?

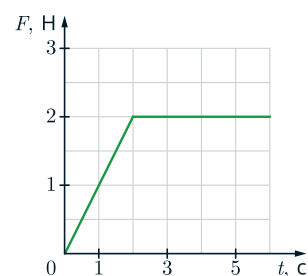
Ответ: _____ Дж.

Задача 4. У входа в вертикальную шахту глубиной 136 м на поверхности земли был произведён выстрел. За какое время звук выстрела вернулся к стрелку, отразившись от дна шахты? Скорость звука в воздухе считать равной 340 м/с.

Ответ: _____ с.

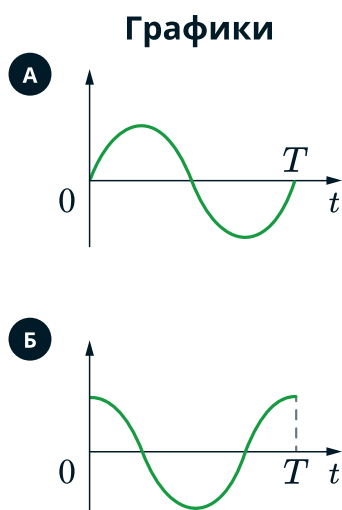
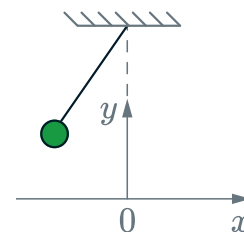
Задача 5. Брусок массой 0,5 кг покоится на шероховатой горизонтальной плоскости. На него начинают действовать горизонтальной силой F , модуль которой изменяется с течением времени так, как показано на рисунке. Коэффициент трения бруска о плоскость равен 0,2. Выберите из предложенного перечня **все** утверждения, которые соответствуют результатам проведённого опыта.

1. В промежутке от 1 с до 2 с брусок двигался с ускорением.
2. В промежутке от 0 с до 2 с сила трения, действующая на брусок, не менялась.
3. Кинетическая энергия бруска в промежутке от 0 до 6 с всё время возрастала.
4. В момент времени 5 с ускорение бруска равно 2 м/с^2 .
5. В промежутке от 2 с до 3 с импульс бруска увеличился на $1 \text{ кг} \cdot \text{м/с}$.



Ответ: _____.

Задача 6. Груз, привязанный к нити, в момент времени $t = 0$ отпускают из крайнего левого положения. На графиках А и Б показано изменение физических величин, характеризующих движение груза после этого. T - период колебаний. Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от времени эти графики могут представлять. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.



Физические величины

- 1 кинетическая энергия груза E_k
- 2 координата груза x
- 3 проекция p_x импульса груза
- 4 проекция a_x ускорения груза

А	Б

Задача 7. Идеальный газ в цилиндре переводится из состояния А в состояние В так, что его масса при этом не изменяется. Параметры, определяющие состояния идеального газа, приведены в таблице.

	$p, 10^5 \text{ Па}$	$V, 10^{-3} \text{ м}^3$	$T, \text{ К}$
Состояние А	0,5	6	1200
Состояние В	1,0	2	

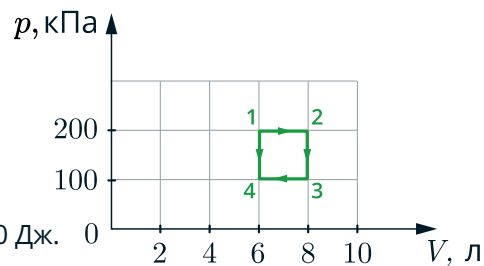
Какое число следует внести в незаполненную клетку таблицы?

Ответ: _____ К.

Задача 8. Температура куска металла с удельной теплоёмкостью $900 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot ^\circ\text{C})$ понизилась со 120°C до 40°C . При этом выделилось количество теплоты, равное 108 кДж . Чему равна масса этого куска металла?

Ответ: _____ кг.

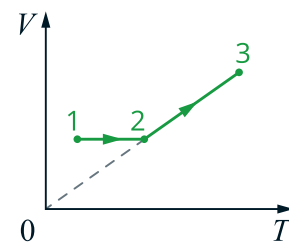
Задача 9. С одноатомным идеальным газом происходит циклический процесс 1-2-3-4-1, pV -диаграмма которого представлена на рисунке. Максимальная температура, достигаемая газом в этом процессе, составляет 400 К. На основании анализа этого циклического процесса выберите **все** верные утверждения.



1. Работа, совершённая над газом при его изобарном сжатии, равна 100 Дж.
2. В процессе 2-3 газ получает положительное количество теплоты.
3. Работа газа за цикл равна 200 Дж.
4. Минимальная температура в циклическом процессе равна 200 К.
5. Количество теплоты, переданное газу при изохорном нагревании, равно 900 Дж.

Ответ: _____.

Задача 10. Один моль одноатомного идеального газа участвует в процессе 1-2-3, график которого изображён на рисунке в координатах $V - T$, где V – объём газа, T – абсолютная температура газа. Как изменяются концентрация молекул газа n в ходе процесса 1-2 и давление газа p в ходе процесса 2-3? Масса газа остаётся постоянной. Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

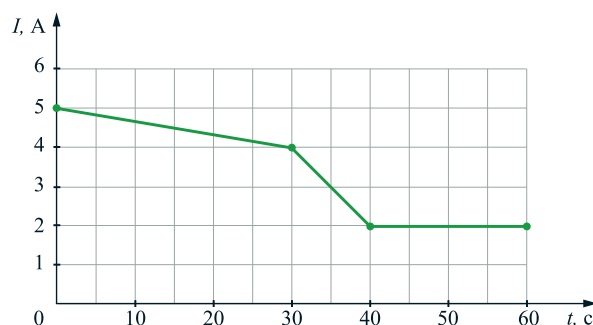


- 1) увеличится;
- 2) уменьшится;
- 3) не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Концентрация молекул газа в ходе процесса 1-2	Давление газа в ходе процесса 2-3

Задача 11. На графике показана зависимость силы тока в проводнике от времени. Определите заряд, прошедший через поперечное сечение за $\Delta t = 60$ с.

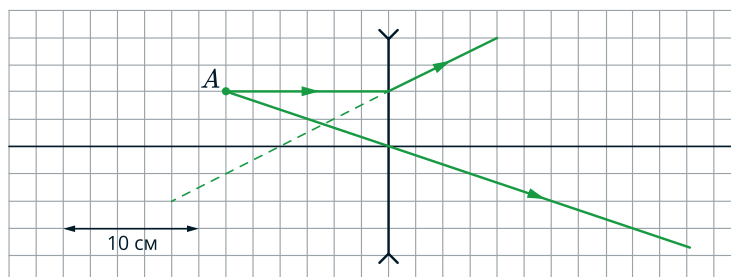


Ответ: _____ Кл.

Задача 12. Какова индуктивность катушки, если при силе тока 5 А энергия её магнитного поля равна 0,25 Дж?

Ответ: _____ Гн.

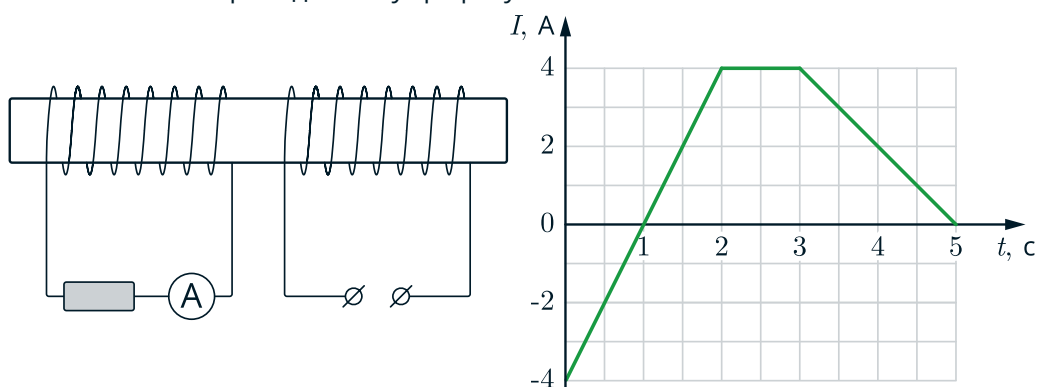
Задача 13. На рисунке изображён ход лучей от точечного источника света A через тонкую линзу.



Какова оптическая сила линзы?

Ответ: _____ дптр.

Задача 14. На железный сердечник надеты две катушки, как показано на рисунке. По правой катушке пропускают ток, который меняется согласно приведённому графику.



На основании этого графика выберите **все** верные утверждения о процессах, происходящих в катушках и сердечнике.

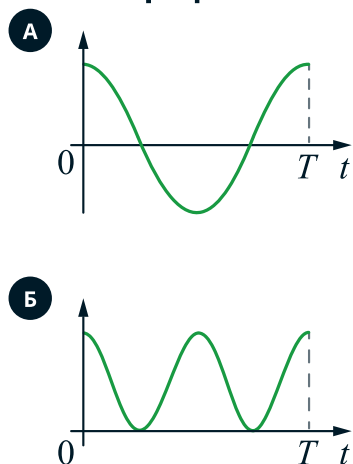
1. В промежутке 0-1 с модуль ЭДС индукции магнитного поля в сердечнике отличен от нуля.
2. В промежутке 3-5 с сила тока в левой катушке постоянна.
3. В промежутке времени 2-3 сила тока в левой катушке увеличивается.
4. Модули силы тока в левой катушке в промежутках 1-2 с и 3-5 с одинаковы.
5. В промежутках 0-1 с и 1-2 с направления тока в левой катушке одинаковы.

Ответ: _____.

Задача 15. Идеальный колебательный контур состоит из конденсатора и катушки индуктивности. Заряд на одной из обкладок конденсатора изменяется во времени в соответствии с формулой $q(t) = q_m \cos \omega t$.

Приведённые ниже графики А и Б представляют изменения физических величин, характеризующих свободные электромагнитные колебания в контуре (T - период колебаний). Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимость которых от времени эти графики могут представлять. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Графики



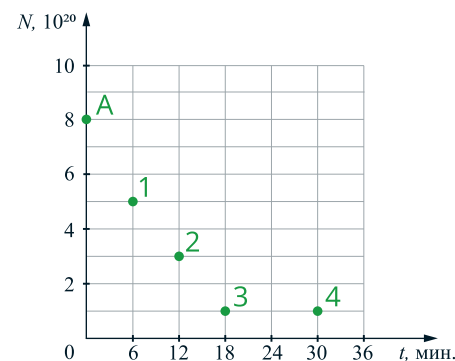
Физические величины

- 1 сила тока в катушке
- 2 энергия магнитного поля катушки
- 3 энергия электрического поля конденсатора
- 4 напряжение между обкладками конденсатора

А	Б

Задача 16. Ядра хрома $^{56}_{24}\text{Cr}$ испытывают β -распад с периодом полураспада 6 мин. В момент наблюдения в образце содержится $8 \cdot 10^{20}$ ядер этого изотопа хрома. Через какую из точек (1, 2, 3 или 4), кроме точки А, пройдёт график зависимости от времени числа ещё не распавшихся ядер хрома?

Ответ: _____.



Задача 17. У одного изотопа меди массовое число равно A_1 , а у другого - A_2 , причём $A_2 > A_1$. Как меняется число протонов и число нейтронов в ядре при переходе от первого изотопа ко второму?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

- 1) увеличивается;
- 2) уменьшается;
- 3) не изменяется.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Число протонов	Число нейтронов

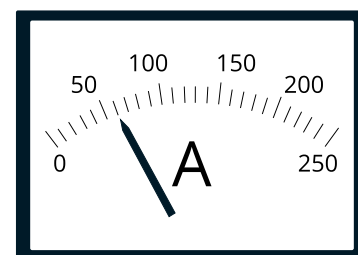
Задача 18. Выберите **все** верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. Материальной точкой можно считать тело, размерами которого в условиях данной задачи можно пренебречь.
2. Скорость диффузии жидкостей уменьшается с повышением температуры.
3. Для конденсации жидкости ей необходимо сообщить некоторое количество теплоты.
4. В процессе плавления постоянной массы вещества его внутренняя энергия уменьшается.
5. Если модуль скорости тела уменьшается, а направление скорости не меняется, то вектор ускорения тела направлен противоположно вектору скорости.

Ответ: _____.

Задача 19. Определите показания амперметра с учётом погрешности (см. рисунок), если погрешность прямого измерения силы тока составляет половину цены деления амперметра.

Ответ: (_____ $\pm$ _____) А.



Задача 20. Для проведения опыта по обнаружению зависимости сопротивления проводника от его диаметра ученику выдали пять проводников, параметры которых указаны в таблице. Какие два проводника из предложенных ниже необходимо взять ученику, чтобы провести данное исследование?

№ проводника	Длина проводника, м	Диаметр проводника, мм	Материал
1	5	1,0	медь
2	10	0,5	медь
3	20	1,0	алюминий
4	10	0,5	алюминий
5	10	1,0	медь

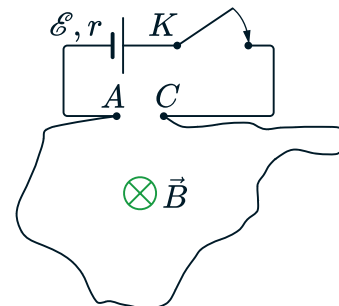
В ответ запишите номера выбранных проводников.

Ответ: _____ .

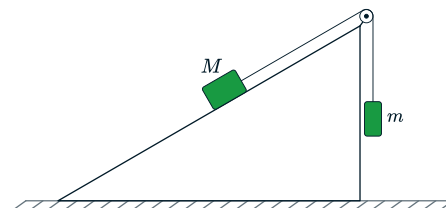
Вторая часть

Задача 21. На гладком горизонтальном столе лежит кусок гибкого провода с малым сопротивлением, подключённый в точках А и С к цепи из источника тока и ключа К. Система находится в сильном вертикальном однородном магнитном поле $\vec{B}$, направленном вниз (см. рисунок – вид сверху). Какую форму примет гибкий провод после замыкания ключа К?

Ответ поясните, указав, какие физические явления и закономерности Вы использовали для объяснения.



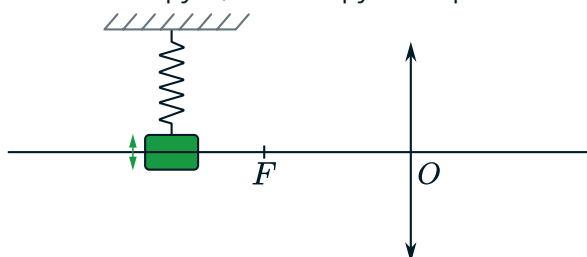
Задача 22. Брусек массой $M = 300$ г соединен с грузом массой $m = 200$ г невесомой и нерастяжимой нитью, перекинутой через невесомый блок (см. рис.). Брусек скользит без трения по неподвижной наклонной плоскости, составляющей угол 30° с горизонтом. Чему равно ускорение груза m ?



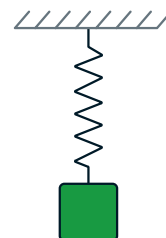
Задача 23. Каково давление p одноатомного идеального газа, у которого при плотности $1,2 \text{ кг/м}^3$ среднеквадратичная скорость хаотического теплового движения молекул равна 500 м/с ?

Задача 24. Влажный воздух находится в вертикальном гладком цилиндрическом сосуде под невесомым поршнем с площадью S . На поршень медленно насыпают песок. На стенках сосуда появляется роса, если масса песка становится равной m . Температура влажного воздуха в сосуде поддерживается постоянной. Снаружи сосуда давление воздуха равно нормальному атмосферному давлению p_0 . Определите первоначальную относительную влажность воздуха в сосуде.

Задача 25. Груз на пружине совершает гармонические колебания перпендикулярно главной оптической оси собирающей линзы с оптической силой 5 дптр (см. рисунок). С помощью этой линзы получено чёткое изображение груза на экране, находящемся на расстоянии $0,5 \text{ м}$ от линзы. Максимальная скорость изображения равна 1 м/с . Определите максимальную скорость самого груза, считая груз материальной точкой.



Задача 26. От груза, неподвижно висящего на невесомой пружине жёсткостью $k = 400 \text{ Н/м}$, без начальной скорости отделился его фрагмент массой 600 г . На какую максимальную высоту относительно первоначального положения поднялась оставшаяся часть груза? Какие законы Вы использовали для описания движения? Обоснуйте их применение к данному случаю.



Вариант №16

Разбор варианта

Версия с решением

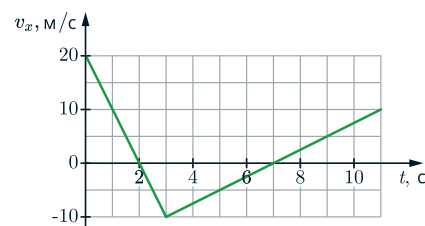
Telegram AB



Первая часть

Задача 1. На рисунке приведён график зависимости проекции v_x скорости тела от времени t . Определите проекцию a_x ускорения тела в интервале времени от 0 до 2 с.

Ответ: _____ м/с².



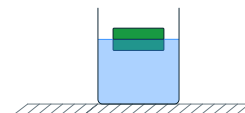
Задача 2. В инерциальной системе отсчёта некоторая сила сообщает телу массой 8 кг ускорение 5 м/с². Какова масса тела, которому та же сила сообщает в той же системе отсчёта ускорение 4 м/с²?

Ответ: _____ кг.

Задача 3. Из ствола пушки, закреплённой на железнодорожной платформе, вдоль рельсов под углом 60° к горизонту вылетает снаряд массой 10 кг. Масса платформы с пушкой 10 т. До выстрела платформа с пушкой покоится. Чему равно отношение скоростей снаряда и пушки $\frac{v_{\text{сн}}}{v_{\text{п}}}$, с которыми они будут двигаться сразу после выстрела?

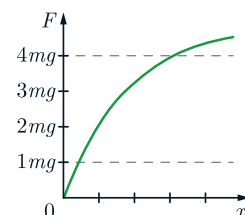
Ответ: _____.

Задача 4. Два жестко связанные друг с другом одинаковых бруска, имеющие толщину $h = 5$ см, плавают в воде так, что уровень воды приходится на границу между ними (см. рисунок). Насколько изменится глубина погружения, если на два бруска положить ещё пять таких же?



Ответ: _____ см.

Задача 5. Зависимость модуля силы упругости резинового жгута F от удлинения x изображена на графике. Период малых вертикальных свободных колебаний груза массой m , подвешенного на резинового жгута, равен T_0 . Выберите **все** верные утверждения, соответствующие данному графику.



1. Для удлинения жгута закон Гука выполняется при всех используемых в опыте массах грузов.
2. Частота свободных колебаний груза сначала увеличивается, а затем уменьшается.
3. При увеличении массы груза период его вертикальных свободных колебаний на резинового жгута увеличивается.
4. Период T малых вертикальных свободных колебаний груза массой $4m$ на этом жгуте удовлетворяет соотношению $T > 2T_0$.
5. Период T малых вертикальных свободных колебаний груза массой $4m$ на этом жгуте удовлетворяет соотношению $T < 0,5T_0$.

Ответ: _____.

Задача 6. Космический аппарат, обращающийся вокруг Луны по круговой орбите, перешёл на другую круговую орбиту большего радиуса. Как изменились в результате этого перехода центростремительное ускорение, с которым аппарат движется по орбите, и его период обращения вокруг Луны?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

- 1) увеличилась;
- 2) уменьшилась;
- 3) не изменилась.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

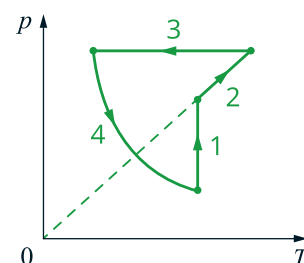
Центростремительное ускорение	Период обращения аппарата вокруг Луны

Задача 7. В результате изохорного перехода 1 моль идеального газа из начального состояния в конечное его давление уменьшилось в 3 раза, а температура оказалась равной 250 К. Какова начальная температура газа?

Ответ: _____ К.

Задача 8. На рисунке показан циклический процесс изменения состояния 1 моль одноатомного идеального газа. На каком участке цикла работа внешних сил над газом равна отданному газом количеству теплоты?

Ответ: _____ .



Задача 9. В закрытом сосуде объемом 1 м^3 находится влажный воздух при 16°C . Сосуд медленно нагревают. Зависимость относительной влажности воздуха в сосуде от температуры приведена в таблице 1.

Температура, $^\circ\text{C}$	16	17	18	19	20	21	22
Относительная влажность, %	100	100	95	90	85	80	76

В таблице 2 показана зависимость плотности насыщенного водяного пара $\rho_{\text{нп}}$ от его температуры.

$t, ^\circ\text{C}$	16	17	18	19	20	21	22
$\rho_{\text{нп}}, \text{ г/м}^3$	13,6	14,5	15,4	16,3	17,3	18,3	19,4

Из приведённого ниже списка выберите **все** верные утверждения.

1. При температуре 20°C на стенках сосуда было немного росы.
2. Плотность водяного пара в сосуде при температурах 19°C была больше, чем при температуре 16°C .
3. При увеличении температуры от 18°C до 22°C концентрация водяных паров в сосуде монотонно уменьшалась.
4. При температуре 22°C в сосуде находилось примерно 14,7 г водяного пара.
5. При температуре 18°C пар в сосуде был насыщенным.

Ответ: _____ .

Задача 10. В ходе адиабатного процесса внутренняя энергия идеального газа уменьшается. Как изменяются в этом процессе объём газа и его температура?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

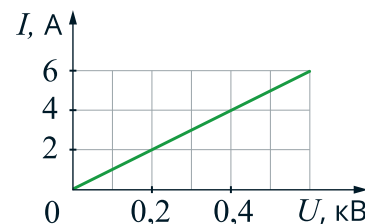
- 1) увеличивается;
- 2) уменьшается;
- 3) не изменяется.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Объём газа	Температура газа

Задача 11. На рисунке изображён график зависимости силы тока в проводнике от напряжения между его концами. Чему равно сопротивление проводника?

Ответ: _____ Ом.

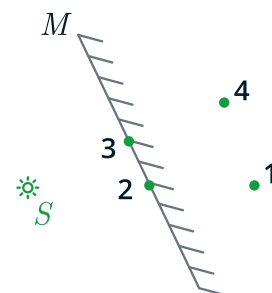


Задача 12. Чему равна индуктивность витка проволоки, если при силе тока в витке, равной 4 А, магнитный поток через площадь, ограниченную витком, равен 12 мВб?

Ответ: _____ мГн.

Задача 13. Какая из точек 1-4 является изображением источника света S в зеркале M (см. рисунок)?

Ответ: _____.



Задача 14. Две параллельные металлические пластины больших размеров расположены на расстоянии d друг от друга и подключены к источнику постоянного напряжения (рис. 1). Пластины закрепили на изолирующих подставках и спустя длительное время отключили от источника (рис. 2). Из приведённого ниже списка выберите **все** правильные утверждения.

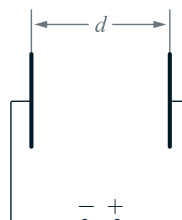


Рис. 1

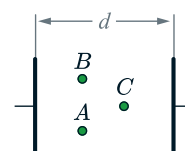


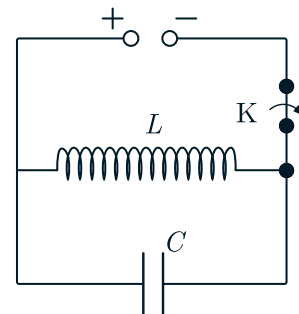
Рис. 2

1. Напряжённость электрического поля в точке B больше, чем в точке C .
2. Потенциалы электрического поля в точках A и B одинаковы.
3. Если после отключения от источника увеличить расстояние d между пластинами, то напряжённость электрического поля в точке A увеличится.
4. Если после отключения от источника уменьшить расстояние d между пластинами, то заряд правой пластины не изменится.
5. Если после отключения от источника пластины полностью погрузить в керосин, то энергия электрического поля системы пластин уменьшится.

Ответ: _____.

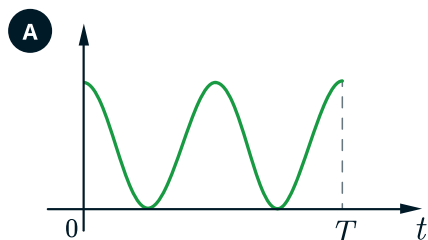
Задача 15. Катушка идеального колебательного контура длительное время подключена к источнику постоянного напряжения, поэтому конденсатор не заряжен (см. рисунок). В момент $t=0$ ключ K размыкают. Графики А и Б отображают изменения физических величин, характеризующих возникшие после этого электромагнитные колебания в контуре (T — период колебаний).

Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от времени эти графики могут отображать.

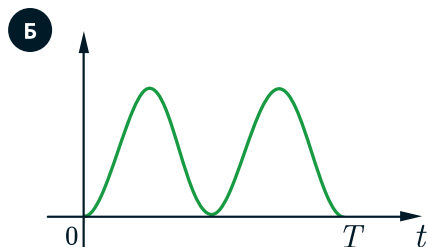


Графики

Физические величины



- 1 сила тока в катушке
- 2 энергия магнитного поля катушки
- 3 энергия электрического поля конденсатора
- 4 заряд левой обкладки конденсатора



А	Б

Задача 16. Ядро осмия $^{195}_{76}\text{Os}$ испытывает электронный β -распад, при этом образуются ядро элемента ^A_ZX . Каково массовое число A образовавшегося ядра X ?

Ответ: _____.

Задача 17. Фотоэффект наблюдается при падении на фотокатод лазерного луча. Длину волны излучения уменьшают. Определите, как при этом изменится максимальная кинетическая энергия и работа выхода электронов. Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

- 1) увеличится;
- 2) уменьшится;
- 3) не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

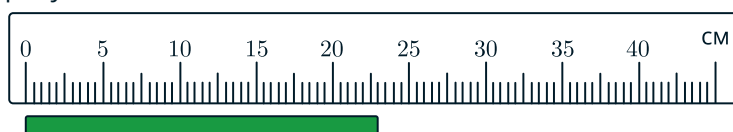
Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов	Работа выхода

Задача 18. Выберите **все** верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. Модуль сил гравитационного взаимодействия двух тел обратно пропорционален квадрату расстояния между центрами этих тел.
2. Теплопередача путём теплопроводности происходит за счёт переноса энергии струями и потоками жидкости или газа.
3. Модуль сил взаимодействия двух неподвижных точечных заряженных тел зависит от свойств среды между ними.
4. Частота свободных колебаний в идеальном колебательном контуре уменьшается с увеличением индуктивности катушки.
5. При α -распаде масса ядра уменьшается примерно на две атомных единицы массы.

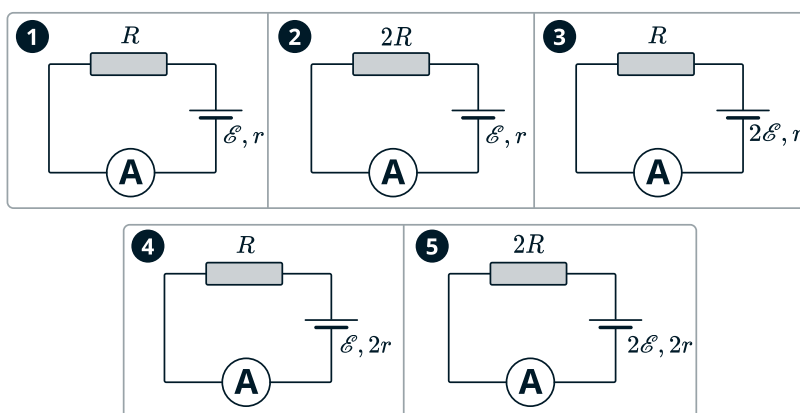
Ответ: _____.

Задача 19. Найдите длину проволоки, если погрешность прямого измерения составляет половину цены деления линейки, изображённой на рисунке.



Ответ: (_____ $\pm$ _____) см.

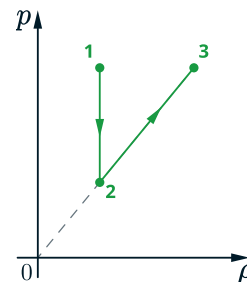
Задача 20. Необходимо экспериментально изучить зависимость силы электрического тока, текущего в неразветвлённой цепи, от ЭДС батареи, выходящей в состав этой цепи. Какие две схемы следует использовать для проведения такого исследования?



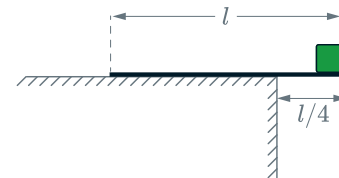
Ответ: _____.

Вторая часть

Задача 21. 1 моль неона участвует в процессе, график которого изображён на рисунке в координатах $p - \rho$, где p – давление газа, ρ – плотность газа. Определите, получает газ теплоту или отдаёт в процессах 1-2 и 2-3. Ответ поясните, опираясь на законы молекулярной физики и термодинамики.



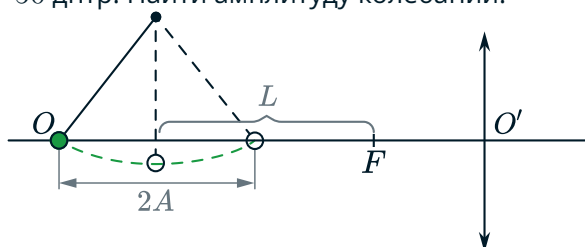
Задача 22. Деревянная линейка длиной $l = 60$ см выдвинута за край стола на $1/4$ часть своей длины. При этом она не опрокидывается, если на её правом конце лежит груз массой не более 250 г. На какое расстояние можно выдвинуть вправо за край стола эту линейку, если на её правом конце лежит груз массой 125 г?



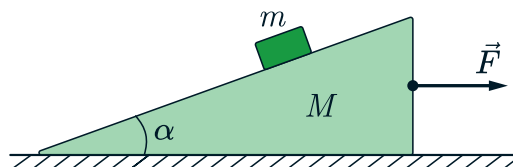
Задача 23. В вакууме в однородное горизонтальное электрическое поле с напряжённостью $E = 1000$ кВ/м помещают неподвижную капельку массой $m = 0,4$ г и зарядом $q = 3$ нКл. Найти время, за которое скорость станет равной 1,25 м/с. Сделайте рисунок, на котором укажите силы, действующие на капельку.

Задача 24. Сосуд разделён тонкой перегородкой на две части, отношение объёмов которых $\frac{V_2}{V_1} = 3$. В первой части сосуда находится воздух с относительной влажностью $\varphi_1 = 80\%$. Какой была влажность воздуха во второй части сосуда, если после того, как перегородку убрали, в сосуде установилась относительная влажность 50%? Считать, что температура воздуха в частях сосуда одинакова и не изменилась после снятия перегородки.

Задача 25. Математический маятник раскачивается с некоторой амплитудой A в плоскости рисунка. Равновесное положение нити маятника находится на расстоянии $L = \sqrt{5}$ см от переднего фокуса тонкой положительной линзы. Расстояние между изображениями маятника, лежащими на главной оптической оси линзы, равно $\Delta = 2$ см, а оптическая сила линзы $D = 50$ дптр. Найти амплитуду колебаний.



Задача 26. Под действием постоянной горизонтальной силы $\vec{F}$ клин массой $M = 1$ кг движется по гладкой горизонтальной поверхности стола. По шероховатой поверхности клина, составляющей угол $\alpha = 30^\circ$ с горизонтом, равномерно (относительно клина) скользит вниз брусок массой $m = 0,2$ кг. Коэффициент трения между бруском и клином $\mu = 0,6$. Найдите модуль ускорения клина. Сопротивлением воздуха пренебречь. Сделайте рисунок с указанием сил, действующих на брусок. Обоснуйте применимость законов, используемых для решения задачи.



Вариант №17

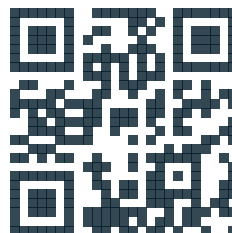
Разбор варианта



Версия с решением



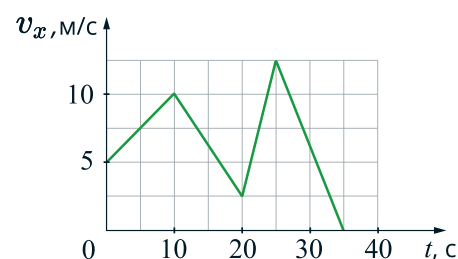
Telegram AB



Первая часть

Задача 1. На рисунке приведён график зависимости проекции скорости v_x от времени t для тела, движущегося прямолинейно вдоль оси Ox . Определите проекцию a_x ускорения тела в интервале времени от 20 до 25 с.

Ответ: _____ м/с².



Задача 2. Под действием силы величиной 6 Н пружина удлинилась на 3 см. Чему равна величина силы, под действием которой удлинение этой пружины составит 4,5 см?

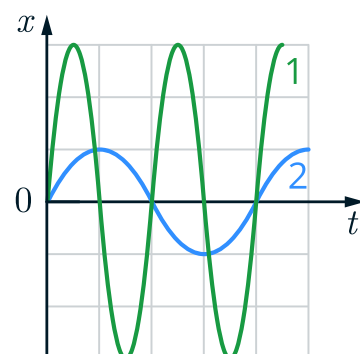
Ответ: _____ Н.

Задача 3. Тело движется в инерциальной системе отсчёта по прямой в одном направлении под действием постоянной силы величиной 5 Н. За 4 с импульс тела увеличился и стал равен 35 кг · м/с. Чему был равен первоначальный импульс тела?

Ответ: _____ кг·м/с.

Задача 4. На рисунке представлены графики зависимости координат двух тел от времени. Чему равно отношение амплитуд $\frac{A_1}{A_2}$ колебаний этих тел?

Ответ: _____.



Задача 5. Автомобиль массой 3 т проезжает верхнюю точку выпуклого моста, радиус кривизны которого равен 60 м, двигаясь с постоянной скоростью 54 км/ч. Из приведённого ниже списка выберите два правильных утверждения, характеризующих движение автомобиля.

1. Сила, с которой автомобиль действует на мост, направлена вертикально вверх.
2. Сила, с которой мост действует на автомобиль, меньше силы, с которой автомобиль действует на мост.
3. Сила тяжести, действующая на автомобиль, равна 30 кН.
4. Центробежное ускорение автомобиля равно 15,4 м/с².
5. Сумма сил, действующих на автомобиль, направлена вертикально вниз.

Ответ: _____.

Задача 6. На поверхности воды плавает деревянный брусок. Как изменятся сила Архимеда, действующая на брусок, и масса вытесненной воды, если его заменить сплошным бруском той же плотности, но большей массы m ? Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

- 1) увеличилась;
- 2) уменьшилась;
- 3) не изменилась.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

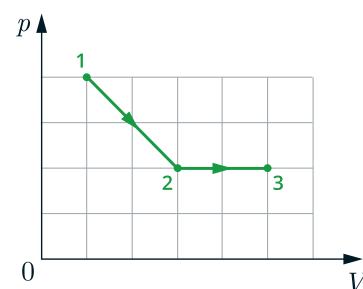
Сила Архимеда	Масса вытесненной воды

Задача 7. Давление 1 моль водорода в сосуде при абсолютной температуре T_0 равно 100 кПа. Сколько моль кислорода в этом сосуде создадут давление 300 кПа при вдвое большей абсолютной температуре?

Ответ: _____ моль.

Задача 8. На pV -диаграмме (см. рисунок) показано, как изменялось давление газа при его переходе из состояния 1 в состояние 3. Каково отношение $\frac{A_{12}}{A_{23}}$ работ газа в процессах 1–2 и 2–3?

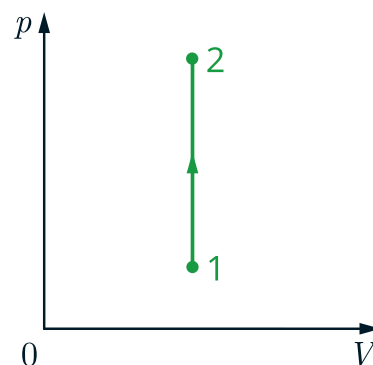
Ответ: _____.



Задача 9. При переводе одноатомного идеального газа из состояния 1 в состояние 2 давление изохорно увеличивается (см. рисунок). Масса газа в процессе остаётся постоянной. Из приведённого ниже списка выберите **все** правильные утверждения, характеризующие процесс 1-2.

1. Средняя кинетическая энергия теплового движения молекул газа остаётся неизменной.
2. Плотность газа уменьшается.
3. Абсолютная температура газа увеличивается.
4. Происходит изотермическое сжатие газа.
5. Средняя квадратичная скорость теплового движения молекул газа увеличивается.

Ответ: _____.



Задача 10. В изолированной системе тело А имеет температуру $+15^\circ\text{C}$, а тело Б — температуру $+43^\circ\text{C}$. Эти тела привели в тепловой контакт друг с другом. Через некоторое время наступило тепловое равновесие. Как в результате изменились температура тела Б и суммарная внутренняя энергия тел А и Б?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

- 1) увеличится;
- 2) уменьшится;
- 3) не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Температура тела Б	Суммарная внутренняя энергия тел А и Б

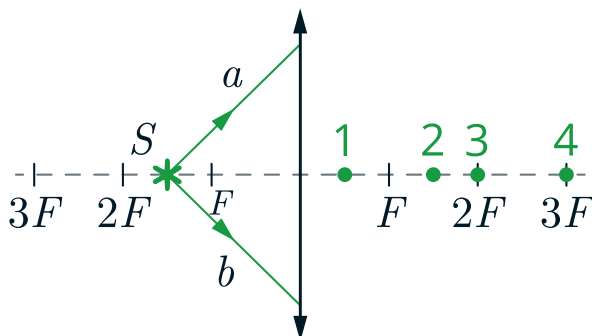
Задача 11. Силы электростатического взаимодействия между двумя точечными заряженными телами равны по модулю 50 мН. Каким станет модуль этих сил, если заряд одного из тел уменьшить в 4 раза?

Ответ: _____ мН.

Задача 12. Две частицы с одинаковыми массами и зарядами $3q$ и $2q$ влетают в однородное магнитное поле перпендикулярно вектору магнитной индукции со скоростями $2v$ и $1,5v$ соответственно. Определите отношение модулей сил $\frac{F_1}{F_2}$, действующих на них со стороны магнитного поля.

Ответ: _____.

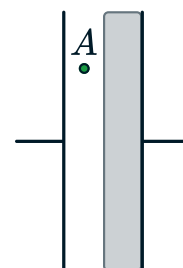
Задача 13. От точечного источника света S , находящегося на главной оптической оси тонкой собирающей линзы с фокусным расстоянием F на расстоянии $1,5F$ от неё, распространяются два луча: a и b , как показано на рисунке.



В какой точке: 1, 2, 3 или 4 – пересекутся эти лучи после преломления линзой?

Ответ: _____.

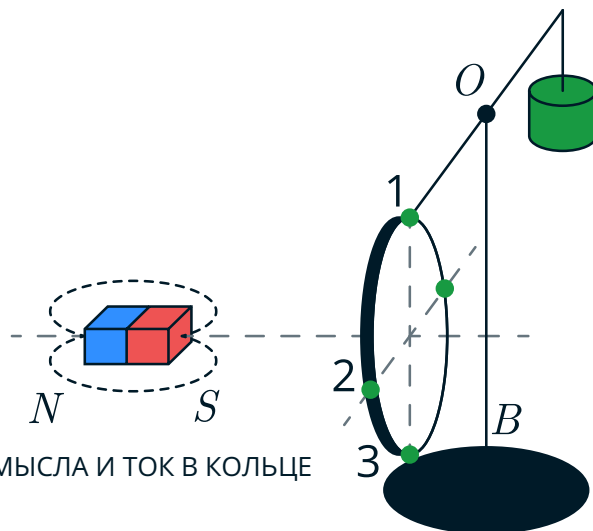
Задача 14. Обкладки плоского воздушного конденсатора представляют собой квадратные пластинки со сторонами $a = 10$ см. Расстояние между обкладками $d = 2$ мм. Конденсатор подключён к постоянному напряжению $U = 100$ В. В пространство между обкладками конденсатора внесли вплотную к одной из обкладок металлическую пластинку с толщиной $\frac{d}{2}$ и той же площадью, что у обкладок. Из приведённого ниже списка выберите **все** верные утверждения. В ответе укажите их номера. Электрическую постоянную ϵ_0 принять равной $8,85 \cdot 10^{-12}$ Ф/м.



1. После того как внесли металлическую пластинку, ёмкость конденсатора увеличилась.
2. До внесения металлической пластины заряд конденсатора был меньше 4 нКл.
3. После того как внесли металлическую пластинку, заряд конденсатора уменьшился.
4. Если металлическую пластину сместить ближе к другой обкладке конденсатора, то ёмкость конденсатора уменьшится по сравнению со случаем начального положения пластинки.
5. Напряженность поля в точке A в конденсаторе в два раза увеличилась после того, как внесли металлическую пластинку.

Ответ: _____.

Задача 15. Медное кольцо на горизонтальном коромысле поворачивается вокруг вертикальной оси OB под действием движущегося магнита (см. рисунок). Установите соответствие между направлением движения магнита, вращением коромысла с кольцом и направлением индукционного тока в кольце (1 – верхняя точка кольца; 2 – ближняя к нам точка кольца; 3 – нижняя точка кольца).



НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
МАГНИТА

А) движется по направлению к кольцу

Б) движется по направлению от кольца

ПОВОРОТ КОРОМЫСЛА И ТОК В КОЛЬЦЕ

1) Коромысло с кольцом поворачивается, отталкиваясь от магнита; ток идёт по направлению $3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$

2) Коромысло с кольцом поворачивается, притягиваясь к магниту; ток идёт по направлению от $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$

3) Коромысло с кольцом поворачивается, притягиваясь к магниту; ток идёт по направлению от $3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$

4) Коромысло с кольцом поворачивается, отталкиваясь от магнита; ток идёт по направлению от $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$

А	Б

Задача 16. Определите число электронов в электронной оболочке нейтрального атома ${}^{65}_{30}\text{Zn}$.

Ответ: _____.

Задача 17. Интенсивность монохроматического светового пучка плавно уменьшают, не меняя частоту света. Как изменяются при этом концентрация фотонов в световом пучке и скорость каждого фотона?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

- 1) увеличивается;
- 2) уменьшается;
- 3) не изменяется.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Концентрация фотонов	Скорость фотона

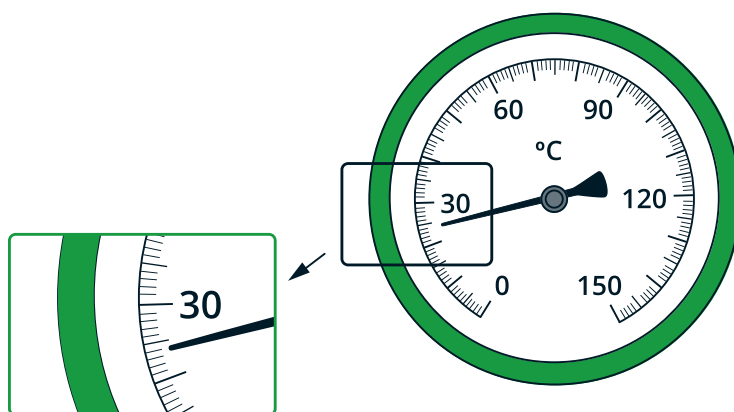
Задача 18. Выберите **все** верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. Давление столба жидкости на дно сосуда обратно пропорционально её плотности.
2. Удельная теплота плавления вещества показывает, какое количество теплоты необходимо сообщить 1 кг вещества, находящемуся при любой температуре, чтобы его расплавить.
3. В процессе электризации трением два первоначально незаряженных тела приобретают разноимённые и одинаковые по модулю заряды.
4. При переходе света из оптически более плотной среды в оптически менее плотную среду угол падения меньше угла преломления.
5. При α -распаде ядра выполняется закон сохранения электрического заряда, но не выполняется закон сохранения импульса.

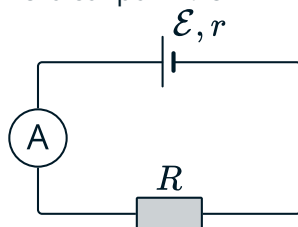
Ответ: _____.

Задача 19. Термометр, изображённый на рисунке, показывает температуру воздуха в цехе завода. Погрешность измерения температуры равна цене деления термометра. Запишите в ответ показания термометра в градусах Цельсия с учётом погрешности измерений.

Ответ: (_____ $\pm$ _____) $^{\circ}\text{C}$.



Задача 20. Ученик изучает законы постоянного тока. В его распоряжении имеется пять аналогичных электрических цепей (см. рисунок) с различными источниками и внешними сопротивлениями, характеристики которых указаны в таблице. Какие две цепи необходимо взять ученику для того, чтобы на опыте исследовать зависимость силы тока, протекающего в цепи, от внутреннего сопротивления источника?



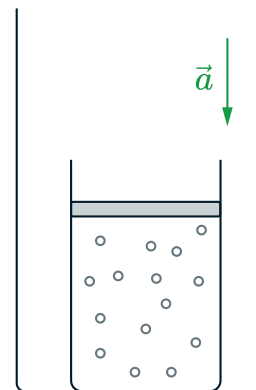
№ цепи	ЭДС источника $\mathcal{E}$, В	Внутреннее сопротивление источника r , Ом	Внешнее сопротивление R , Ом
1	6	1,0	5
2	9	0,5	8
3	8	1,5	16
4	9	1,5	8
5	6	0,5	16

Запишите в ответе номера выбранных цепей.

Ответ: _____.

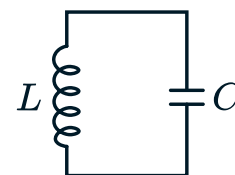
Вторая часть

Задача 21. На полу неподвижного лифта стоит теплоизолированный сосуд, открытый сверху. В сосуде под тяжёлым подвижным поршнем находится одноатомный идеальный газ. Поршень находится в равновесии. Лифт начинает равноускоренно опускаться вниз. Куда сдвинется поршень относительно сосуда после начала движения лифта и как при этом изменится температура газа в сосуде? Трением между поршнем и стенками сосуда, а также утечкой газа из сосуда пренебречь. Ответ поясните, указав, какие физические закономерности Вы использовали для объяснения.



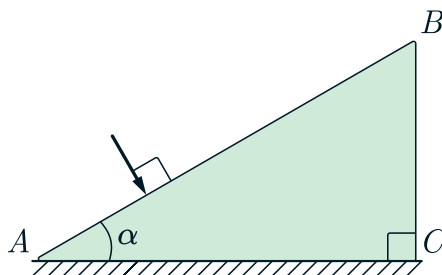
Задача 22. С высоты 30 м параллельно линии горизонта бросили небольшое тело. Спустя 2 с после броска скорость тела была равна 25 м/с. Какова начальная скорость тела?

Задача 23. В идеальном колебательном контуре (см. рисунок) напряжение между обкладками конденсатора меняется по закону $U_C = 10 \cdot \sin(10000t + \pi)$. Максимальное значение силы тока в контуре $I_{max} = 0,1$ А. Определите индуктивность катушки.

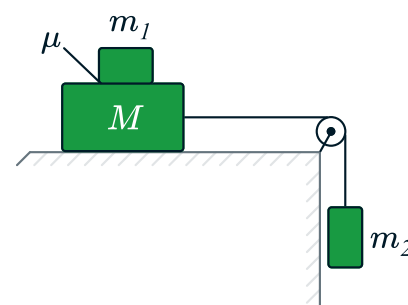


Задача 24. Общая масса газонепроницаемой оболочки воздушного шара и его корзины равна 400 кг. Шар заполнен гелием массой 100 кг. Он может поднять в воздух груз массой 225 кг. Какую минимальную массу гелия нужно добавить в оболочку шара, чтобы шар поднял еще одного пассажира массой 50 кг? Считать, что оболочка шара не оказывает сопротивления изменению его объема, воздушных течений в вертикальном направлении нет. Температура и давление гелия внутри шара и воздуха снаружи шара соответственно одинаковы.

Задача 25. Нижняя грань AC прозрачного клина посеребрена и представляет собой плоское зеркало. Угол при вершине клина $\alpha = 30^\circ$. Луч света падает из воздуха на клин перпендикулярно грани AB , преломляется и выходит в воздух через ту же грань AB , но уже под углом преломления $\beta = 90^\circ$. Определите показатель преломления материала клина. Сделайте рисунок, поясняющий ход луча в клине.



Задача 26. Система грузов M , m_1 и m_2 , показанная на рисунке, движется из состояния покоя. Поверхность стола горизонтальная гладкая. Коэффициент трения между грузами M и m_1 $\mu = 0,2$. Грузы M и m_2 связаны лёгкой нерастяжимой нитью, которая скользит по блоку без трения. Пусть $M = 1,2$ кг, $m_1 = m_2 = m$. При каких значениях m грузы M и m_1 движутся как одно целое? Какие законы Вы использовали для описания движения системы грузов? Обоснуйте их применимость к данному случаю.



Вариант №18

Разбор варианта



Версия с решением



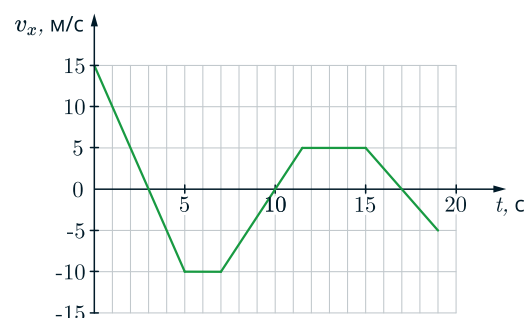
Telegram AB



Первая часть

Задача 1. На рисунке приведён график зависимости проекции скорости v_x тела от времени t . Определите путь, пройденный телом в интервале времени от 5 до 10 с.

Ответ: _____ м.

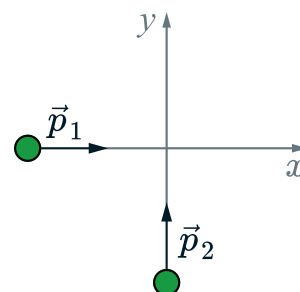


Задача 2. Два одинаковых маленьких шарика массой m каждый, расстояние между центрами которых равно r , притягиваются друг к другу с силами, равными по модулю $0,3$ нН. Каков модуль сил гравитационного притяжения двух других шариков, если масса одного из них равна $3m$, масса другого $\frac{m}{3}$, а расстояние между их центрами равно $\frac{r}{3}$?

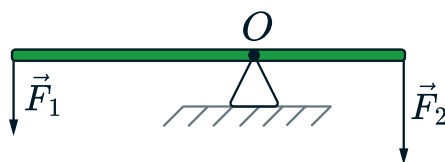
Ответ: _____ нН.

Задача 3. По гладкой горизонтальной плоскости по осям Ox и Oy движутся две шайбы с импульсами, равными по модулю $p_1 = 2$ кг·м/с и $p_2 = 3,5$ кг·м/с (см. рисунок). После их соударения вторая шайба продолжает двигаться по оси y в прежнем направлении. Модуль импульса первой шайбы после удара равен $p'_1 = 2,5$ кг·м/с. Найдите модуль импульса второй шайбы после удара.

Ответ: _____ кг·м/с.



Задача 4. Невесомый рычаг находится в равновесии (см. рисунок). Сила $F_1 = 8$ Н, её плечо - 20 см. Каков модуль силы F_2 , если её плечо равно 16 см?



Ответ: _____ Н.

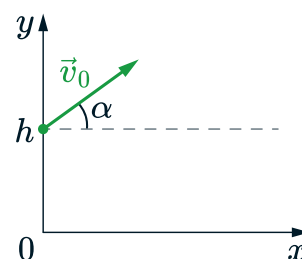
Задача 5. На наклонной плоскости находится брусок массой 2 кг, для которого составлена таблица зависимости модуля силы трения $F_{\text{тр}}$ от угла наклона плоскости к горизонту α с погрешностью, не превышающей 0,01 Н. На основании данных, приведённых в таблице, используя закон сухого трения, выберите **все** верные утверждения.

α , рад	0	0,05	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
$F_{\text{тр}}$, Н	0	1,0	2,0	3,86	3,76	3,63	3,46	3,25	3,01	2,75	2,45	2,13

1. С ростом угла наклона модуль силы трения скольжения увеличивается.
2. При уменьшении угла наклона плоскости модуль силы трения покоя увеличивается.
3. Коэффициент трения скольжения меньше 0,3.
4. Сила трения скольжения линейно зависит от угла α .
5. Когда угол наклона больше 0,3 рад, брусок скользит по наклонной плоскости.

Ответ: _____.

Задача 6. Мячик бросают с балкона высотой h с начальной скоростью $\vec{v}_0$ под углом α к горизонту (см. рисунок). Графики А и Б представляют собой зависимости физических величин, характеризующих движение мячика в процессе полёта, от времени t . Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от времени эти графики могут представлять. Сопротивлением воздуха пренебречь. Потенциальная энергия мячика отсчитывается от уровня $y = 0$.



К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Графики		Физические величины	
А		1	координата x мячика
		2	проекция импульса мячика на ось x
		3	проекция импульса мячика на ось y
		4	потенциальная энергия мячика
Б			

А	Б

Задача 7. Абсолютная температура идеального газа в сосуде увеличилась в 1,5 раза, а давление возросло при этом в 4,5 раза. Во сколько раз увеличилась концентрация молекул газа?

Ответ: в _____ раз(-а).

Задача 8. В цикле Карно абсолютная температура нагревателя в 2,5 раза выше абсолютной температуры холодильника. Какая доля теплоты, полученной рабочим телом от нагревателя, передается холодильнику?

Ответ: _____ %.

Задача 9. В вертикальном цилиндре под поршнем находится 2 моль аргона. Поршень может перемещаться в цилиндре без трения. Атмосферное давление считать постоянным. Масса аргона в цилиндре постоянна. Из приведённого ниже списка выберите **все** верные утверждения, характеризующие изменение состояния аргона.

1. При сжатии аргона в цилиндре внешние силы совершают отрицательную работу.
2. При медленном повышении температуры давление аргона в сосуде увеличивается.
3. При медленном понижении температуры сила давления аргона на поршень не изменяется.
4. Если на поршень насыпать некоторое количество песка, то давление аргона после того, как система придёт в равновесие, будет больше первоначального давления.
5. При медленном повышении температуры объём, занимаемый аргоном, уменьшается.

Ответ: _____.

Задача 10. В неглубоком сосуде наблюдают установившийся процесс кипения воды, при этом со дна сосуда к поверхности поднимается газовый пузырёк. Как изменяется при подъёме объём пузырька и средняя кинетическая энергия молекул водяного пара?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

- 1) увеличивается;
- 2) уменьшается;
- 3) не изменяется.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Объём пузырька	Средняя кинетическая энергия молекул водяного пара

Задача 11. По проводнику с сопротивлением $R = 12$ Ом пропускали постоянный ток в течение 9 с. Какое количество теплоты выделилось в проводнике за это время, если через его сечение прошёл заряд 3 Кл?

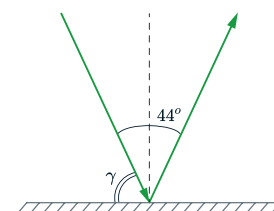
Ответ: _____ Дж.

Задача 12. Сила тока в катушке с индуктивностью 0,2 Гн за 0,05 с равномерно увеличилась от 2 А до 5 А. Чему равен модуль ЭДС самоиндукции в катушке?

Ответ: _____ В.

Задача 13. Луч света падает на плоское зеркало. Угол между падающим и отражённым лучами равен 44° . Чему равен угол между падающим лучом и зеркалом?

Ответ: _____ $^\circ$.



Задача 14. В колебательном контуре происходят свободные электромагнитные колебания. В таблице показано, как изменялся заряд в зависимости от времени.

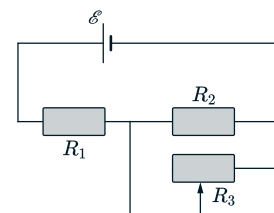
$t, 10^{-6} \text{ с}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$q, 10^{-9} \text{ Кл}$	2	1,41	0	-1,41	-2	-1,41	0	1,41	2	1,41

Выберите **все** верные утверждения о данной ситуации и укажите их номера.

1. В момент $t = 2 \cdot 10^{-6} \text{ с}$ модуль силы тока в контуре максимален.
2. Амплитуда колебаний заряда обкладки равна $4 \cdot 10^{-9} \text{ Кл}$.
3. Период колебаний равен $16 \cdot 10^{-6} \text{ с}$.
4. В момент $t = 4 \cdot 10^{-6} \text{ с}$ сила тока в контуре равна 0.
5. В момент $t = 6 \cdot 10^{-6} \text{ с}$ энергия конденсатора максимальна.

Ответ: _____.

Задача 15. На рисунке показана цепь постоянного тока, содержащая источник тока с ЭДС $\mathcal{E}$, два резистора и реостат. Сопротивления резисторов R_1 и R_2 одинаковы и равны R . Сопротивление реостата R_3 можно менять. Как изменятся напряжение на резисторе R_1 и тепловая мощность, выделяемая на всей цепи, если увеличить сопротивление реостата от 0 до R_3 ? Внутренним сопротивлением источника пренебречь. Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:



- 1) увеличится;
- 2) уменьшится;
- 3) не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Напряжение на резисторе R_1	Тепловая мощность, выделяемая на всей цепи

Задача 16. Дан изотоп калия $^{42}_{19}\text{K}$, его период полураспада равен 12,4 ч, сколько распадов произойдет за 62 часа?

Ответ: _____.

Задача 17. В ядерном реакторе цепочка ядерных реакций начинается с захвата ядром быстрого нейтрона. Как изменяются при захвате нейтрона заряд ядра и число нуклонов в ядре?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

- 1) увеличивается;
- 2) уменьшается;
- 3) не изменяется.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Заряд ядра	Число нуклонов в ядре

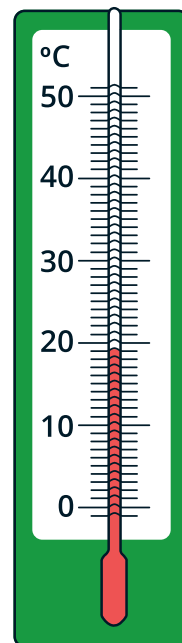
Задача 18. Выберите **все** верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. Импульс тела – векторная величина, равная произведению массы тела на его скорость.
2. Температура плавления кристаллических тел зависит от их массы.
3. Одноимённые точечные электрические заряды притягиваются друг к другу.
4. В электрически изолированной системе тел алгебраическая сумма электрических зарядов тел сохраняется.
5. Массовое число ядра равно общему числу нуклонов в ядре.

Ответ: _____.

Задача 19. Какова абсолютная температура воздуха по показаниям комнатного термометра с учётом абсолютной погрешности измерений? Абсолютная погрешность измерения температуры равна цене деления термометра.

Ответ: (_____ $\pm$ _____) $^{\circ}\text{C}$.



Задача 20. Для проведения опыта по обнаружению зависимости сопротивления проводника от материала, из которого сделан проводник, ученику выдали пять проводников, параметры которых указаны в таблице. Какие два проводника из предложенных ниже необходимо взять ученику, чтобы провести данное исследование?

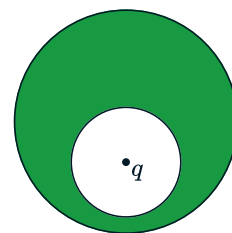
№ проводника	Длина проводника, м	Диаметр проводника, мм	Материал
1	5	1,0	медь
2	10	0,5	медь
3	20	1,0	алюминий
4	10	0,5	алюминий
5	10	1,0	медь

В ответ запишите номера выбранных проводников.

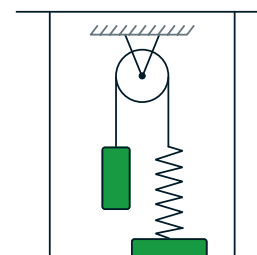
Ответ: _____.

Вторая часть

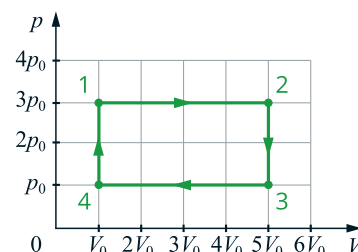
Задача 21. В нижней половине незаряженного металлического шара располагается крупная шарообразная полость, заполненная воздухом. Шар находится в воздухе вдали от других предметов. В центр полости помещён положительный точечный заряд $q > 0$ (см. рисунок). Нарисуйте картину линий напряжённости электростатического поля внутри полости, внутри проводника и снаружи шара. Если поле отсутствует, напишите в данной области: $\vec{E} = 0$. Если поле отлично от нуля, нарисуйте картину поля в данной области, используя восемь линий напряжённости. Ответ поясните, указав, какие физические закономерности Вы использовали для объяснения.



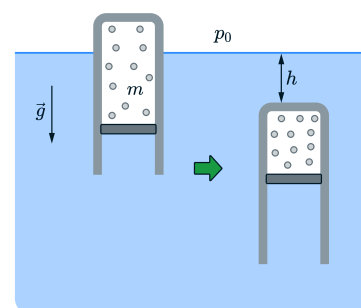
Задача 22. В сосуде (см. рисунок) находится система тел, состоящая из блока с перекинутой через него нитью, к концам которой привязаны тело объёмом V и пружина жёсткостью k . Нижний конец пружины прикреплён ко дну сосуда. Как изменится длина пружины, если эту систему целиком погрузить в жидкость плотностью ρ ? (Считать, что трение в оси блока отсутствует.)



Задача 23. На рисунке изображён циклический процесс, проведённый с неизвестным газом. При расширении на участке 1-2 газ совершает работу 1,2 кДж. За цикл газ получает от нагревателя количество теплоты, равное 3,3 кДж. Масса газа постоянна. Определите КПД цикла.



Задача 24. Тонкостенный цилиндр с воздухом закрыт снизу поршнем массой $m = 1$ кг, который может без трения перемещаться в цилиндре. Цилиндр плавает в вертикальном положении в воде при температуре $T = 293$ К (см. рис.). Когда цилиндр опустили при постоянной температуре на глубину $h = 1$ м (от поверхности воды до его верхней крышки), он потерял плавучесть. Какое количество воздуха было в цилиндре? Атмосферное давление равно $p_0 = 10^5$ Па, масса цилиндра и воздуха в цилиндре гораздо меньше массы поршня.



Задача 25. Объективы современных фотоаппаратов имеют переменное фокусное расстояние. При изменении фокусного расстояния «наводка на резкость» не сбивается. Условимся считать изображение на плёнке фотоаппарата резким, если вместо идеального изображения в виде точки на плёнке получается изображение пятна диаметром не более 0,05 мм. Поэтому если объектив находится на фокусном расстоянии от плёнки, то резкими считаются не только бесконечно удалённые предметы, но и все предметы, находящиеся дальше некоторого расстояния d . Оказалось, что это расстояние равно 5 м, если фокусное расстояние объектива 50 мм. Как изменится это расстояние, если, не меняя «относительного отверстия», изменить фокусное расстояние объектива до 25 мм? («Относительное отверстие» — это отношение фокусного расстояния к диаметру входного отверстия объектива.) При расчётах считать объектив тонкой линзой. Сделайте рисунок, поясняющий образование пятна.

Задача 26. Пластилиновый шарик в момент $t = 0$ с бросают с горизонтальной поверхности земли с некоторой начальной скоростью под углом $\alpha = 30^\circ$ к горизонту. Одновременно с некоторой высоты над поверхностью земли начинает падать из состояния покоя другой такой же шарик. Спустя время $t_1 = 1$ с шарики абсолютно неупруго сталкиваются в воздухе. Сразу после столкновения скорость шариков направлена горизонтально. Какова начальная скорость v_0 шарика, брошенного под углом к горизонту? Сопротивлением воздуха пренебречь. Какие законы Вы использовали для описания движения? Обоснуйте их применение к данному случаю.

Вариант №19

Разбор варианта



Версия с решением



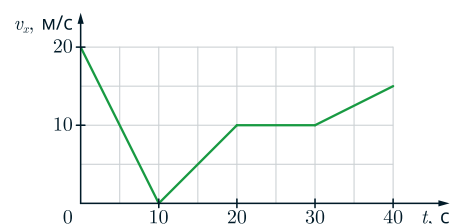
Telegram AB



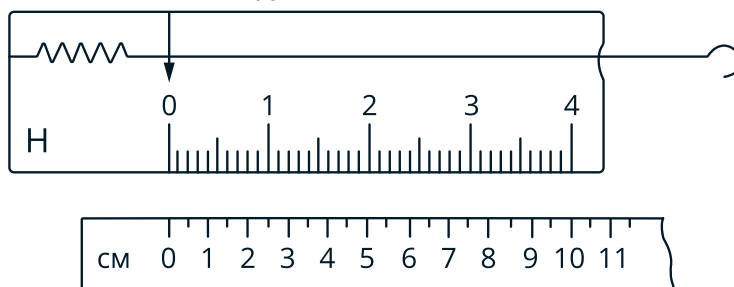
Первая часть

Задача 1. Автомобиль движется по прямой улице, совпадающей с осью Ox . На графике представлена зависимость скорости автомобиля от времени. Определите проекцию ускорения автомобиля a_x в интервале времени от 0 с до 10 с.

Ответ: _____ м/с².



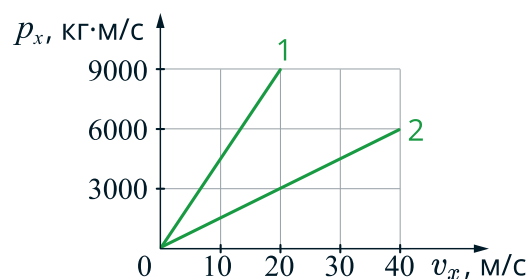
Задача 2. На рисунке изображён динамометр. Шкала проградуирована в ньютонах. Каким будет растяжение пружины динамометра, если к ней подвесить груз 200 г?



Ответ: _____ см.

Задача 3. На рисунке приведены графики зависимости проекции импульса p_x двух автомобилей от проекции их скоростей v относительно Земли. Каков импульс первого автомобиля в системе отсчёта, связанной со вторым автомобилем, когда их скорости относительно Земли равны 20 м/с?

Ответ: _____ кг·м/с.

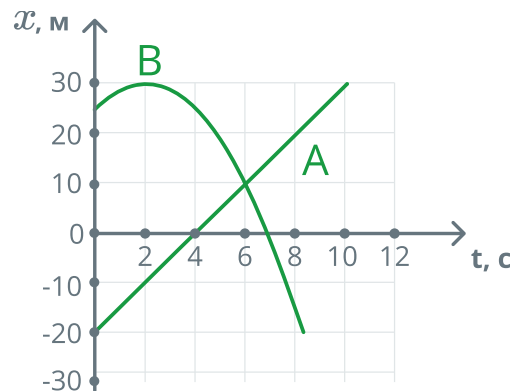


Задача 4. Математический маятник с периодом колебаний 2 с отклонили на небольшой угол от положения равновесия и отпустили из состояния покоя (см. рисунок). Через какое время после этого кинетическая энергия маятника в первый раз достигнет минимума? Сопротивлением воздуха пренебречь.

Ответ: _____ .

Задача 5. На рисунке приведены графики зависимости координаты от времени для двух тел: A и B , движущихся вдоль оси Ox . Выберите **все** верные утверждения о характере движения тел.

1. Модуль скорости тела B в момент времени 6 с больше модуля скорости этого тела в момент времени 1 с.
2. В момент времени 2 с проекция скорости тела A на ось Ox равна 10 м/с.
3. В промежутке времени от 0 до 2 с кинетическая энергия тела B уменьшается.
4. Расстояние между телами A и B в момент времени 8 с равно 40 м.
5. За промежуток времени от 0 до 6 с тело B прошло путь 25 м.



Ответ: _____.

Задача 6. На поверхности воды плавает прямоугольный брусок из древесины плотностью 700 кг/м^3 . Брусок заменили на другой брусок той же массы и с той же площадью основания, но из древесины плотностью 400 кг/м^3 . Как при этом изменились глубина погружения бруска и действующая на него сила Архимеда?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

- 1) увеличилась;
- 2) уменьшилась;
- 3) не изменилась.

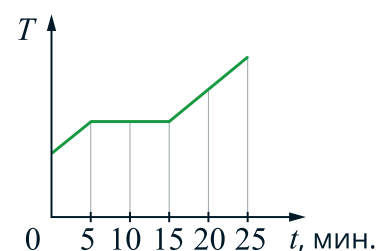
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Глубина погружения бруска	Сила Архимеда

Задача 7. Температура идеального газа $T = 273 \text{ К}$. Какой станет температура, если при неизменном объеме увеличить давление в 3 раза?

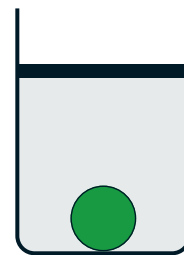
Ответ: _____ К.

Задача 8. В котелок насыпали кусочки свинца и поставили на электрическую плитку. В минуту плитка передаёт свинцу в среднем количество теплоты, равное 500 Дж. Диаграмма изменения температуры свинца в течение времени показана на рисунке. Какая масса свинца участвовала в эксперименте?



Ответ: _____ кг.

Задача 9. В цилиндрическом сосуде под поршнем находится газ. Поршень может перемещаться в сосуде без трения. На дне сосуда лежит стальной шарик (см. рисунок). Из сосуда выпускается половина газа при неизменной температуре. Выберите из предложенного перечня **все** утверждения, верно описывающие данный процесс, и укажите их номера.



1. Давление газа в сосуде остаётся неизменным.
2. Объём газа в этом процессе остаётся неизменным.
3. Плотность газа в этом процессе увеличивается.
4. Сила Архимеда, действующая на шарик, не изменяется.
5. Концентрация молекул газа в сосуде увеличивается.

Ответ: _____.

Задача 10. При исследовании изопроцессов использовался закрытый сосуд переменного объёма, заполненный неона и соединённый с манометром. Объём сосуда медленно увеличивают, сохраняя давление неона в нём постоянным. Как изменяются при этом внутренняя энергия и плотность неона в сосуде?

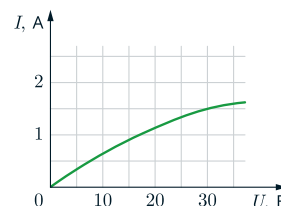
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

- 1) увеличилась;
- 2) уменьшилась;
- 3) не изменилась.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Внутренняя энергия неона в сосуде	Плотность неона в сосуде

Задача 11. На рисунке показан график зависимости силы тока в лампе накаливания от напряжения на её клеммах. Какую работу совершает ток в лампе за 4 с при силе тока 1,5 А?

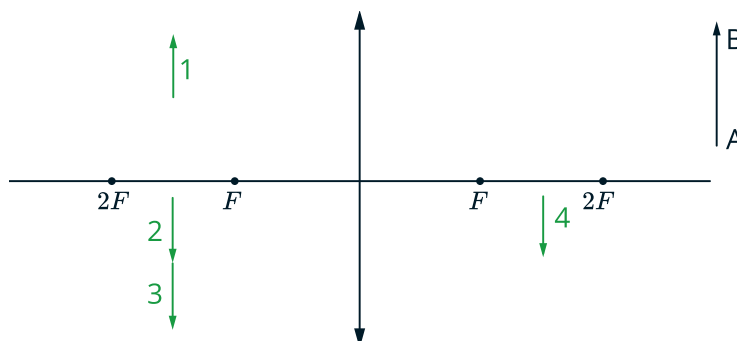


Ответ: _____ Дж.

Задача 12. Проволочная рамка площадью $2 \cdot 10^{-3} \text{ м}^2$ вращается в однородном магнитном поле вокруг оси, перпендикулярной вектору магнитной индукции. Магнитный поток, пронизывающий площадь рамки, изменяется по закону $\Phi = 4 \cdot 10^{-6} \cos 10\pi t$, где все величины выражены в СИ. Чему равен модуль магнитной индукции?

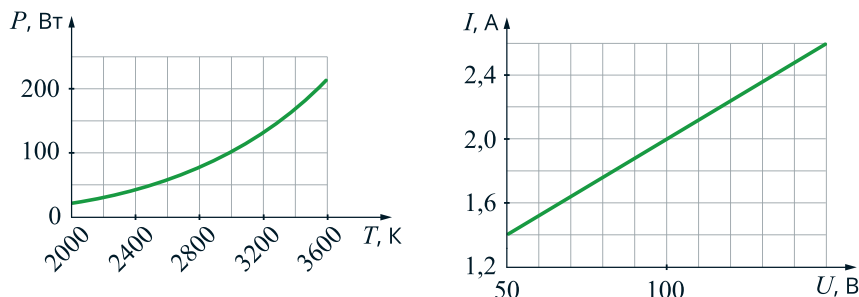
Ответ: _____ мТл.

Задача 13. Какому из предметов 1–4 соответствует изображение АВ в тонкой собирающей линзе с фокусным расстоянием F ?



Ответ: _____.

Задача 14. При нагревании спирали лампы накаливания протекающим по ней электрическим током основная часть подводимой энергии теряется в виде теплового излучения. На рисунках изображены графики зависимости мощности тепловых потерь лампы от температуры спирали $P = P(T)$ и силы тока от приложенного напряжения $I = I(U)$.



Выберите **все** верные утверждения о физических величинах, характеризующие этот процесс.

1. При напряжении на лампе 80 В тепловая мощность, выделяемая на лампе, равна 80 Вт.
2. При мощности тепловых потерь 150 Вт температура нити накала лампы менее 3000 К.
3. При силе тока через лампу 2 А температура нити накала составляет около 3600 К.
4. С увеличением силы тока через лампу температура её спирали увеличивается.
5. При мощности тепловых потерь 100 Вт напряжение на лампе составляет 100 В.

Ответ: _____.

Задача 15. Плоский конденсатор зарядили и отключили от гальванического элемента. Как изменятся при уменьшении зазора между обкладками конденсатора ёмкость конденсатора и величина заряда на его обкладках?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

- 1) увеличится;
- 2) уменьшится;
- 3) не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Ёмкость конденсатора	Заряд конденсатора

Задача 16. Сколько протонов содержится в ядре изотопа висмута $^{208}_{83}\text{Bi}$?

Ответ: _____.

Задача 17. На металлическую пластинку направили пучок света от лазера, вызвав фотоэффект. Интенсивность лазерного излучения плавно увеличивают, не меняя его частоты. Как меняются в результате число вылетающих в единицу времени фотоэлектронов и их максимальная скорость?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

- 1) увеличится;
- 2) уменьшится;
- 3) не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Число вылетающих в единицу времени фотоэлектронов	Максимальная скорость фотоэлектронов

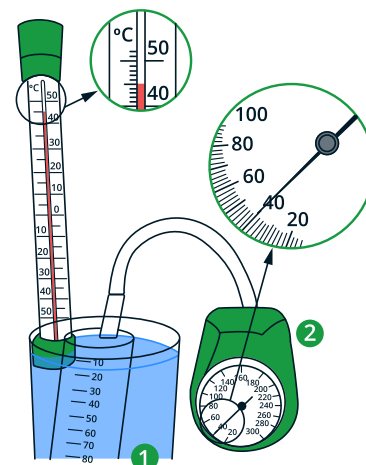
Задача 18. Выберите **все** верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. При равномерном движении по окружности за любые равные промежутки времени тело совершает одинаковые перемещения.
2. Средняя кинетическая энергия поступательного теплового движения молекул газа прямо пропорциональна абсолютной температуре газа.
3. В неоднородном электростатическом поле работа по перемещению заряда между двумя точками зависит от траектории.
4. При переходе электромагнитной волны из оптически менее плотной в оптически более плотную среду частота волны не изменяется.
5. При электронном β -распаде массовое число ядра уменьшается.

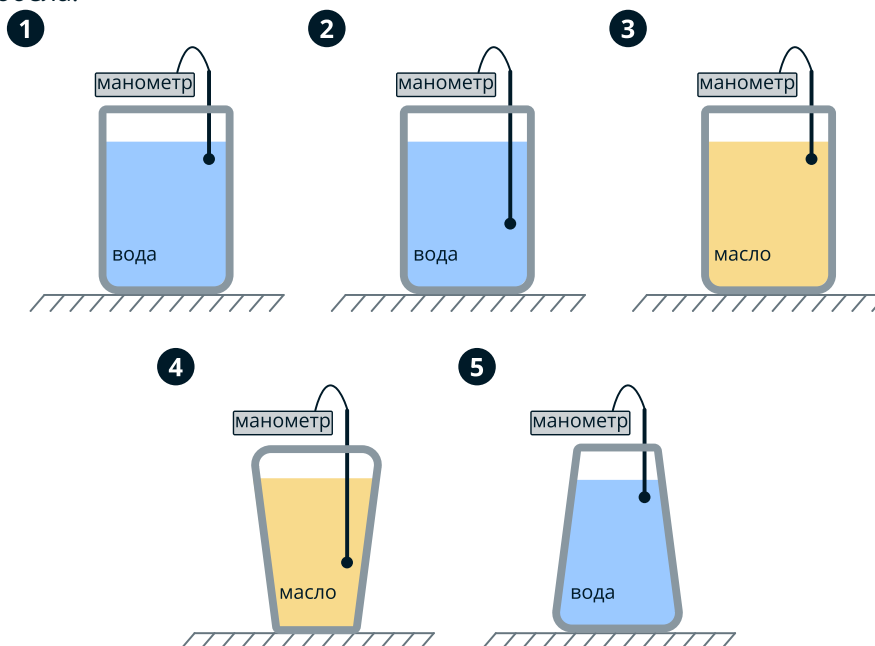
Ответ: _____.

Задача 19. При исследовании зависимости давления газа от температуры ученик измерял давление в сосуде с газом при помощи манометра. Шкала манометра проградуирована в миллиметрах ртутного столба. Абсолютная погрешность измерения давления равна половине цены деления шкалы манометра. Каково показание манометра с учётом погрешности измерения?

Ответ: (_____ $\pm$ _____) мм рт.ст.



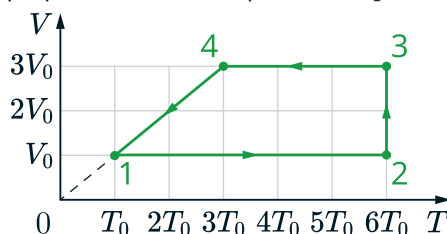
Задача 20. Необходимо экспериментально установить наличие зависимости давления в жидкости от глубины погружения в неё. Для измерения давления используется маленький датчик, который при помощи длинного прямого щупа можно погружать в разные сосуды с разными жидкостями. Результаты измерения давления фиксируются при помощи электронного манометра, к которому присоединён провод, идущий от датчика. Какие два эксперимента следует провести для установления указанной зависимости? В ответе запишите номера экспериментов слитно без пробела.



Ответ: _____.

Вторая часть

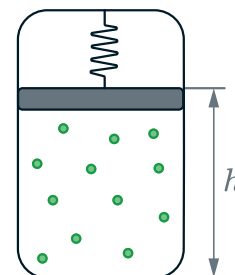
Задача 21. Один моль гелия участвует в циклическом процессе $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 1$, график которого изображён на рисунке в координатах $V - T$, где V – объём газа, T – абсолютная температура. Опираясь на законы молекулярной физики и термодинамики, сравните модуль работы газа в процессе $2 \rightarrow 3$ и модуль работы внешних сил в процессе $4 \rightarrow 1$. Постройте график цикла в координатах $p - V$, где p – давление газа, V – объём газа.



Задача 22. Грузовик массой 30 т поднимается в горку. Пункт А он проезжает со скоростью 36 км/ч, а последующий пункт Б уже со скоростью 63 км/ч. Найдите перепад высот между точками А и Б, если известно, что в общем он затратил 34,04 МДж энергии, а КПД работы двигателя 60 %.

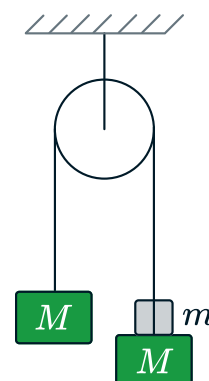
Задача 23. В идеальном колебательном контуре происходят свободные электромагнитные колебания. Сила тока I в этом контуре изменяется с течением времени t по следующему закону: $I(t) = 12 \cos \left(8 \cdot 10^4 t + \frac{\pi}{6} \right)$. В этой формуле все величины приведены в СИ. Чему был равен заряд конденсатора в момент времени $t = 0$?

Задача 24. В вертикальном сосуде массивный поршень прикреплен к верхнему основанию с помощью невесомой пружины жесткостью k . Под поршнем находится идеальный газ $\nu = 3$ моль, а над поршнем – вакуум. В начальном состоянии пружина растянута на $\Delta h = 0,02$ м от недеформированного состояния, температура газа $T_1 = 300$ К, расстояние между поршнем и дном сосуда $h = 0,4$ м. После нагревания газа на температуру $\Delta T = 110$ К пружина стала недеформированной. Найдите при таком условии коэффициент жесткости пружины.



Задача 25. В ясный солнечный день на поверхности пруда плавает плот, отбрасывая на горизонтальное дно пруда тень в форме круга диаметра $D = 2$ м. Какова глубина пруда H , если при затягивании неба сплошной облачностью тень от плота на дне пруда превращается в точку? Показатель преломления воды относительно воздуха $n = 1,33$. Поверхность воды считайте гладкой. Толщиной плота можно пренебречь.

Задача 26. Два одинаковых бруска массой $M = 600$ г связаны между собой невесомой нерастяжимой нитью, перекинутой через невесомый гладкий блок, неподвижно закреплённый на потолке (см. рисунок). На один из блоков кладут груз массой m , и система приходит в движение. Определите массу груза m , если он будет давить на брусок силой $F = 2$ Н. Сделайте схематический рисунок с указанием сил, действующих на бруски и груз. Обоснуйте применение законов, используемых для решения задачи.



Вариант №20

Разбор варианта



Версия с решением

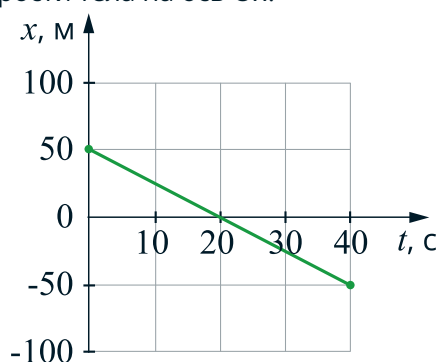


Telegram AB



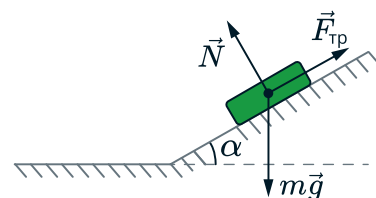
Первая часть

Задача 1. На рисунке приведён график зависимости координаты тела от времени при прямолинейном движении по оси Ox . Чему равна v_x проекция скорости тела на ось Ox ?



Ответ: _____ м/с.

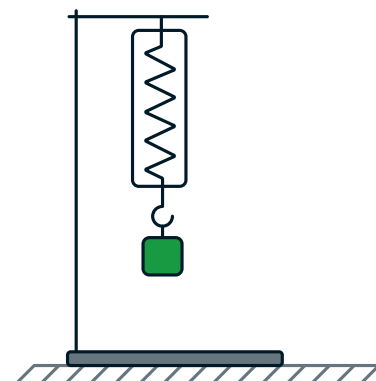
Задача 2. Брусок массой $m = 0,6$ кг положили на шероховатую наклонную опору с углом наклона к горизонту $\alpha = 30^\circ$ (см. рисунок). На него действуют три силы: сила тяжести $m\vec{g}$, нормальная составляющая силы реакции опоры $\vec{N}$ и сила трения $\vec{F}_{\text{тр}}$. Чему равен модуль силы трения $\vec{F}_{\text{тр}}$, если брусок равномерно движется вниз?



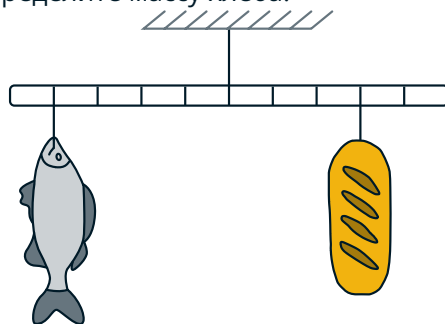
Ответ: _____ Н.

Задача 3. Ученик собрал установку, показанную на рисунке. Под действием груза массой $0,4$ кг пружина растянулась на $0,1$ м. Определите потенциальную энергию пружины при таком удлинении.

Ответ: _____ Дж.

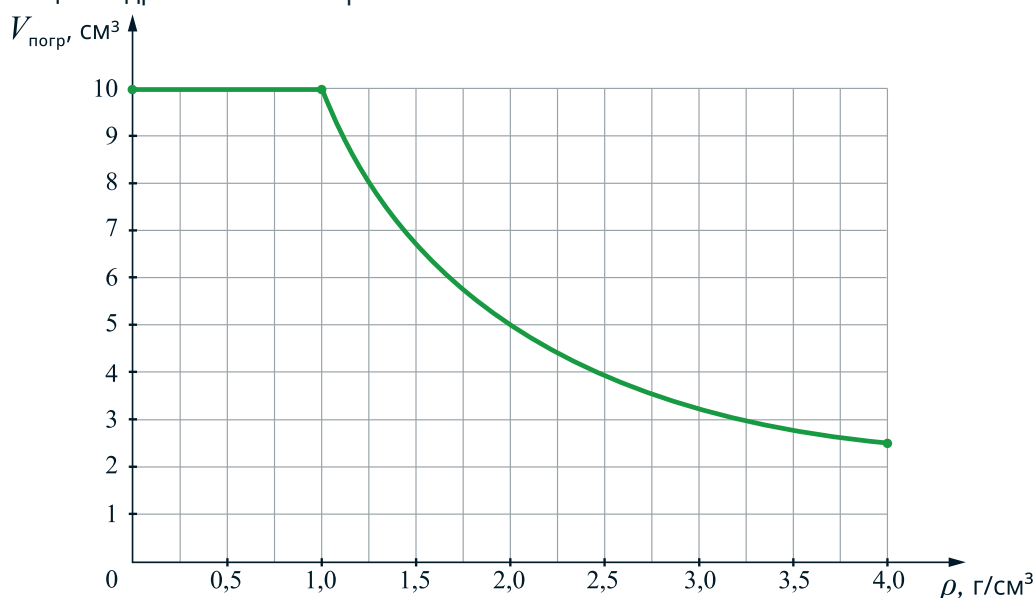


Задача 4. Мальчик взвесил батон хлеба на самодельных весах из лёгкой удочки (см. рисунок). В качестве гири он использовал рыбу массой 0,3 кг. Определите массу хлеба.



Ответ: _____ кг.

Задача 5. Ученик помещал цилиндр, не удерживая его, в различные жидкости, плотности которых представлены в таблице, и измерял объем погруженной в жидкость части цилиндра $V_{\text{погр}}$. По результатам измерений он получил зависимость, представленную на графике объема погруженной части цилиндра $V_{\text{погр}}$ от плотности жидкости ρ . Объем цилиндра постоянен и равен $V = 10 \text{ см}^3$.



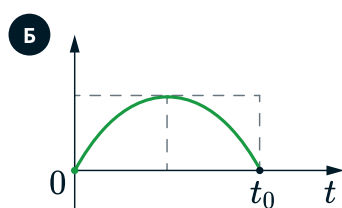
Жидкость	Бензин	Спирт	Вода	Глицерин	Хлороформ	Бромформ	Дийодметан
Плотность ρ , г/см ³	0,71	0,79	1,0	1,26	1,49	2,89	3,25

На основании анализа приведённого графика выберите **все** верные утверждения и укажите в ответе их номера.

1. В бензине и спирте сила Архимеда, действующая на цилиндр, одинакова.
2. Цилиндр тонет в глицерине.
3. На цилиндр, погруженный в бромформ, действует выталкивающая сила 0,1 Н.
4. Цилиндр плавает во всех жидкостях, указанных в таблице.
5. При плавании цилиндра в хлороформе и в дийодметане сила Архимеда, действующая на него, одинакова.

Ответ: _____.

Задача 6. Шарик брошен вертикально вверх с начальной скоростью $\vec{v}_0$ (см. рис.). Считая сопротивление воздуха малым, установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от времени эти графики могут представлять (t_0 — время полета).



Физические величины

- 1 проекция скорости шарика v_y
- 2 проекция ускорения шарика a_y
- 3 кинетическая энергия шарика
- 4 потенциальная энергия шарика

А	Б

Задача 7. Во сколько раз уменьшится абсолютная температура неона, если среднеквадратичная скорость теплового движения его молекул уменьшится в 4 раза?

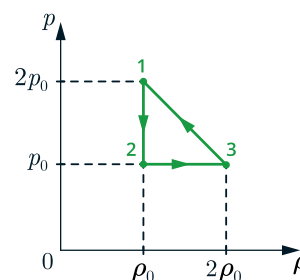
Ответ: в _____ раз(-а).

Задача 8. Рабочее тело тепловой машины с КПД 10% совершает за один цикл работу 50 кДж. Какое количество теплоты отдаёт рабочее тело холодильнику за цикл?

Ответ: _____ кДж.

Задача 9. 1 моль одноатомного идеального газа совершает цикл 1-2-3-1, при котором давление p газа изменяется с изменением плотности ρ газа так, как показано на рисунке. Значения плотности и давления в вершинах цикла представлены на графике. Выберите из предложенного перечня **все** верные утверждения.

1. Работа газа в процессе 1-2 равна нулю.
2. В процессе 3-1 газ отдаёт положительное количество теплоты.
3. Температура газа в состоянии 3 минимальна.
4. Внутренняя энергия газа в процессе 2-3 увеличивается.
5. При переходе газа из состояния 3 в состояние 1 внутренняя энергия не меняется.



Ответ: _____ .

Задача 10. В сосуде неизменного объема находится идеальный газ. Часть газа выпускали из сосуда так, что давление оставалось неизменным. Как изменились при этом температура газа, оставшегося в сосуде, и количество вещества?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

- 1) увеличится;
- 2) уменьшится;
- 3) не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Температура газа	Количество вещества

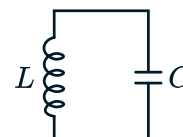
Задача 11. Определите силу тока, текущего по проводнику, если за 40 с через него пройдет заряд 100 Кл.

Ответ: _____ А.

Задача 12. Индуктивность витка проволоки равна $2 \cdot 10^{-3}$ Гн. При какой силе тока в витке магнитный поток через поверхность, ограниченную витком, равен 12 мВб?

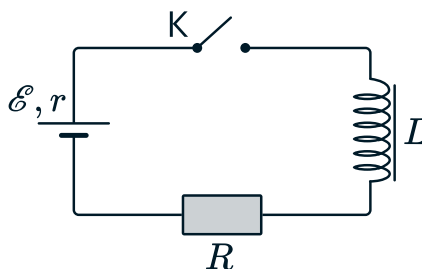
Ответ: _____ А.

Задача 13. В колебательном контуре (см. рисунок) напряжение между обкладками конденсатора меняется по закону $U_c = U_0 \cdot \cos(\omega t)$, где $U_0 = 20$ В, $\omega = 5\pi \cdot 10^6$ с⁻¹. Определите период колебаний силы тока в контуре.



Ответ: _____ мкс.

Задача 14. Катушка индуктивности подключена к источнику тока с пренебрежительно малым внутренним сопротивлением через резистор $R = 60$ Ом (см. рисунок). В момент $t = 0$ ключ К замыкают. Значения силы тока в цепи, измеренные в последовательные моменты времени с точностью 0,01 А, представлены в таблице. Сопротивление провода катушки пренебрежительно мало.



$t, \text{с}$	0	0,5	1,0	1,5	2,0	3,0	4	5	6
$I, \text{А}$	0	0,12	0,19	0,23	0,26	0,28	0,29	0,30	0,30

Выберите **все** верные утверждения о процессах, происходящих в цепи.

1. Напряжение на катушке максимально в момент времени $t = 3,0$ с.
2. Энергия катушки максимальна в момент времени $t = 6,0$ с.
3. ЭДС источника равна 20 В.
4. Напряжение на резисторе в момент времени $t = 5,0$ с равно 18 В.
5. Модуль ЭДС самоиндукции в момент времени $t = 0$ с равен 18 В.

Ответ: _____ .

Задача 15. В прозрачном сосуде, заполненном водой, находится дифракционная решётка. Решётка освещается параллельным пучком монохроматического света, падающим перпендикулярно её поверхности через боковую стенку сосуда. Как изменятся длина световой волны, падающей на решётку, и угол между нормалью к решётке и направлением на первый дифракционный максимум при замене воды в сосуде прозрачной жидкостью с большим показателем преломления?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

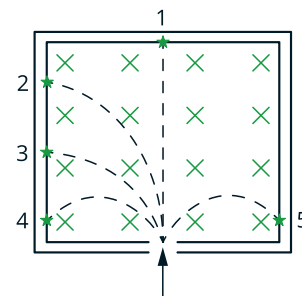
- 1) увеличится;
- 2) уменьшится;
- 3) не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Длина волны света, достигающего решётки	Угол между нормалью к решётке и направлением на первый дифракционный максимум

Задача 16. На рисунке изображены треки α -частицы, электрона, позитрона, нейтрона и протона, движущихся в однородном магнитном поле, линии индукции которого перпендикулярны плоскости рисунка. Скорости всех частиц в момент их попадания в поле одинаковые. Определите массовое и модуль зарядового числа частицы, которая обозначена номером 5.

Массовое число	Модуль зарядового числа

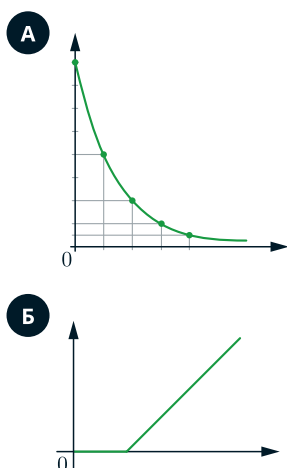


Ответ: _____.

Задача 17. Установите соответствие между графиками, представленными на рисунках, и законами (зависимостями), которые они могут выражать.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Графики



Физические величины

- 1 зависимость максимальной кинетической энергии фотоэлектронов от частоты света
- 2 зависимость энергии фотона от частоты света
- 3 зависимость силы фототока от напряжения между электродами при неизменной освещённости
- 4 закон радиоактивного распада

А	Б

Задача 18. Выберите **все** верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. Силы, с которыми тела действуют друг на друга, лежат на одной прямой, направлены в противоположные стороны, равны по модулю, имеют одну природу.
2. Конденсацией называют процесс преобразования жидкости в твёрдое вещество.
3. В процессе поляризации связанные положительные и отрицательные заряды диэлектрика смещаются в противоположные стороны.
4. Энергия магнитного поля катушки индуктивностью L прямо пропорциональна квадрату силы тока в катушке.
5. Свет обладает дуализмом свойств: при его распространении проявляются корпускулярные свойства света, а при взаимодействии с веществом - волновые.

Ответ: _____ .

Задача 19. Пакет, в котором находится 250 гаек, положили на весы. Весы показали 225 г. Чему равна масса одной гайки по результатам этих измерений, если погрешность весов равна ± 2 г? Массу самого пакета не учитывать. Значение и погрешность запишите слитно без пробела.

Ответ: (_____ $\pm$ _____) г.

Задача 20. Необходимо собрать экспериментальную установку, с помощью которой можно определить коэффициент трения скольжения меди по пластмассе. Для этого школьник взял медный брусок с крючком. Какие два предмета из приведённого ниже перечня оборудования необходимо дополнительно использовать для проведения этого эксперимента?

- 1) пластмассовая рейка;
- 2) мензурка;
- 3) динамометр;
- 4) секундомер;
- 5) деревянная рейка.

В ответ запишите номера выбранных предметов.

Ответ: _____ .

Вторая часть

Задача 21. На рис. 1 приведена зависимость внутренней энергии U 1 моль идеального одноатомного газа от его объёма V в процессе 1-2-3. Постройте график этого процесса в переменных $p - V$ (p - давление газа). Точка, соответствующая состоянию 1, уже отмечена на рис. 2. Построение объясните, опираясь на законы молекулярной физики.

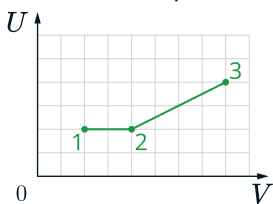


Рис. 1

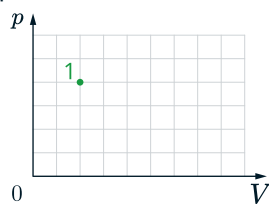
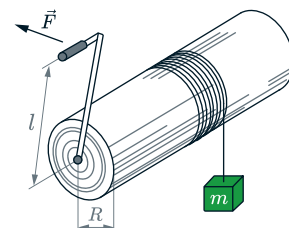
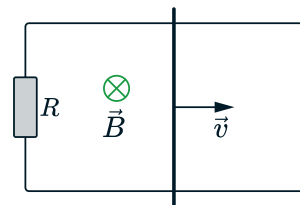


Рис. 2

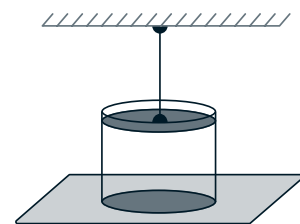
Задача 22. Какой длины l должна быть рукоятка ворот, чтобы силой в 75 Н равномерно поднять груз массой 30 кг (см. рисунок)? Радиус вала ворот равен 15 см, трением пренебречь. Сила приложена перпендикулярно рукоятке l .



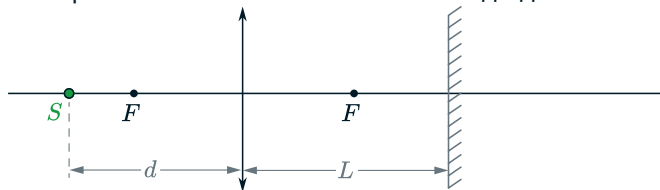
Задача 23. По горизонтально расположенным двум параллельным рельсам с пренебрежимо малым сопротивлением и замкнутым на резистор сопротивлением $R = 10$ Ом поступательно и равномерно скользит проводящий стержень. Скорость стержня $v = 1$ м/с. Расстояние между рельсами $l = 10$ см. Рельсы со стержнем находятся в вертикальном однородном магнитном поле с индукцией $B = 1$ Тл. Найдите количество теплоты, выделяющееся на резисторе за время $t = 1$ мин. Самоиндукцией контура и сопротивлением стержня пренебречь. Рельсы закреплены на диэлектрической подложке.



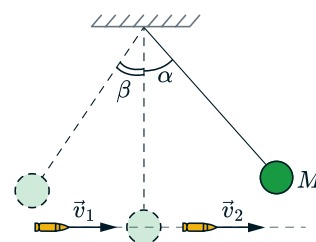
Задача 24. Разогретый сосуд прикрыли поршнем, который с помощью вертикальной нерастяжимой нити соединили с потолком. На сколько процентов от начальной понизится температура воздуха в сосуде к моменту, когда сосуд оторвется от поверхности, на которой он расположен? Масса сосуда 5 кг. Поршень может скользить по стенкам сосуда без трения. Площадь дна сосуда 125 см^2 . Атмосферное давление 10^5 Па. Тепловым расширением сосуда и поршня пренебречь.



Задача 25. Точечный источник света S расположен на расстоянии $d = 7,5$ см от собирающей линзы. Фокусное расстояние линзы равно $F = 5$ см, расстояние между зеркалом и линзой $L = 8$ см. Сделайте рисунок, на котором постройте все изображения источника в оптической системе линза-зеркало-линза, указав ход всех необходимых для построения лучей. Определите расстояние от источника света до действительного изображения.



Задача 26. Шар массой 1 кг, подвешенный на нити длиной 90 см, отводят от положения равновесия на угол 60° и отпускают. В момент прохождения шара через положение равновесия в него попадает летящая навстречу пуля, которая пробивает его и продолжает двигаться горизонтально (см. рисунок). Определите модуль изменения импульса пули в результате попадания в шар, если он, продолжая движение в прежнем направлении, отклоняется на угол 39° . (Массу шара считать неизменной; диаметр шара пренебрежимо малым по сравнению с длиной нити; $\cos 39^\circ = \frac{7}{9}$.) Сопротивлением воздуха пренебречь. Обоснуйте применимость законов, используемых для решения задачи.



Ответы

Варианты										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0	0,5	150	2	3	-5	175	10	1	-16
2	4	5	2	4	10	2	24	0,1	6	4
3	4500	4,5	5	25	2	2	6	480	5	80
4	4	2	0,8	30	3,8	2	1600	4	4	0,2
5	13	34	24	24	134	35	25	25	34	134
6	22	13	22	41	11	11	11	32	31	41
7	2	1,6	2	1	500	0,015	1	2,5	150	60
8	0	100	0	25	-100	40	600	3	50	990
9	15	24	34	14	24	12	123	125	12	25
10	23	32	22	11	13	31	32	12	32	31
11	5,25	180	2,25	5	3	60	45	4	4	1320
12	0,4	4,5	0,2	2	0,8	10	0,06	6	20	3
13	3	25	4	4	400	60	8	60	60	2
14	23	24	13	145	34	14	25	234	45	15
15	23	21	42	31	32	41	21	31	22	11
16	-1	64	5	75	3	25	76	2	0,15	4
17	22	11	21	14	13	23	21	23	32	32
18	25	45	245	125	35	125	23	135	24	125
19	7553	0,1200,005	1805	6,00,1	2,20,1	4,60,2	3,10,1	2,80,1	11,00,5	1363
20	23	14	13	15	34	14	13	12	12	14

Варианты										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	-5	4	80	-0,5	5	-10	2	35	-2	-2,5
2	200	3	0,5	30	0,3	10	9	2,7	5	3
3	2,5	30	4000	9	0,25	2000	15	2	0	0,2
4	100	215	3,2	4	0,8	12,5	3	10	1	0,4
5	345	23	14	15	145	34	35	35	135	35
6	31	32	13	23	34	21	11	23	33	34
7	0,25	0,5	6	323	800	750	1,5	3	819	16
8	43,7	30	90	30	1,5	1	1,5	40	0,2	450
9	45	14	15	35	35	24	35	34	14	13
10	32	32	21	12	33	12	23	13	12	12
11	30	8	95	1200	205	100	12,5	12	180	2,5
12	4	4	4	0,25	0,02	3	2	12	2	6
13	3	90	2	9	12,5	4	4	68	2	0,4
14	145	23	35	12	125	245	15	14	34	245
15	21	11	14	13	43	23	43	22	13	22
16	5700	25	38	40	3	195	30	5	83	01
17	23	21	31	31	31	13	23	31	13	41
18	35	13	24	34	15	134	34	145	24	134
19	101,90,1	1,70,1	0,60,1	4,60,2	605	23,000,25	241	191	401	0,9000,008
20	12	25	14	25	25	13	24	24	12	13

1 Вариант	
21	Процесс 1-2: $T \uparrow, V \uparrow$ Процесс 2-3: $T = const, V \uparrow$
22	$E_{kmax} = \frac{m \cdot x(5) - x(4) ^2}{2\Delta t^2} \approx 85 \text{ кДж}$
23	$U' = \frac{q}{3C} = 4 \text{ В}$
24	$\frac{A_{12}}{A'_{31}} = \frac{1}{1 - 2,5\eta} = 2$
25	$\Delta f = \frac{4F(1 - \cos \alpha)}{2 \cos \alpha - 1} \approx 0,15 \text{ м}$
26	$F = (m + M) \frac{L}{t^2} + 2\mu mg = 14 \text{ Н}$

2 Вариант	
21	Результирующая сила направлена влево к проводнику с током
22	$m_2 = \frac{F - m_1(\mu g + a)}{a + g} = 0,5 \text{ кг}$
23	$T_H = T_X \cdot \frac{A + Q_X}{Q_X} \approx 341 \text{ К}$
24	$M = \rho_0 V - m_{\Gamma} - \frac{(p_0 + \rho_0 g h) V \mu}{RT} = 2710 \text{ кг}$
25	$x = \frac{F(FH + hb)}{h(b - F)} = 38 \text{ см}$
26	$x_1 = \frac{x(M - 2\rho V + m)}{\rho V \left(\frac{M}{m} - 1 \right)} = 0,2 \text{ м}$

3 Вариант	
21	Процесс 1-2: $V \uparrow$ Процесс 2-3: $V \uparrow$
22	$t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = 1 \text{ с}$
23	$r = \frac{U_1 - U_2}{I_2 - I_1} = 2 \text{ Ом}$
24	$V_2 = (2 + 0,5\alpha)V_1 \frac{T_2}{2T_1} = 1,15 \text{ л}$
25	$x = \frac{l}{tg\alpha + \frac{\sin\alpha}{\sqrt{n^2 - \sin^2\alpha}}} \approx 0,51 \text{ м}$
26	$M = \frac{2m(L - 3d)}{L} = 3 \text{ кг}$

4 Вариант	
21	Процесс 1-2: $\rho \downarrow, v_{cp} \uparrow$ Процесс 2-3: $\rho = \uparrow, v_{cp} = const$
22	$\rho = \frac{\rho_0 mg}{2(mg - F)} \approx 788,2 \text{ кг/м}^3$
23	$F_2 = F_1 \frac{AC^2}{AC^2 + BC^2} = 9 \cdot 10^{-9} \text{ Н}$
24	$\frac{V_2}{V_1} = 2$
25	$l = F_2 - \frac{F_1}{2} = 10 \text{ см}$
26	$m = \frac{M}{2} = 250 \text{ г}$

5 Вариант

21 Процесс 1-2: $V = const$, $U \uparrow$ Процесс 2-3: $V \uparrow$, $U \uparrow$ Процесс 3-4: $V \downarrow$, $U = const$

22
$$v_0 = \frac{(m + M)v}{M - m} = 0,6 \text{ м/с}$$

23
$$q = \frac{\sqrt{2mW}}{BR} = 8 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$$

24
$$Q_{12} = \frac{3 \nu R(t_{max} - t_{min})}{2(1 - \eta)} \approx 3886 \text{ Дж}$$

25
$$D = r(3L|D_0| + 2) = 40 \text{ см}$$

26
$$F = \frac{\mu mg}{1 + 2\mu \cos \alpha} = 1,5 \text{ Н}$$

6 Вариант

21
$$A_{23} > |A_{41}|$$

22
$$F = 3T = 36 \text{ Н}$$

23
$$\frac{r}{R} = \mathcal{E} \sqrt{\frac{C}{2Q}} - 1 = 4$$

24
$$S = \frac{(M + m)gh - M g H}{(H - h)p_0} = 5 \text{ см}^2$$

25
$$L = \frac{l\sqrt{F^2 + h^2}}{F - l} = 25 \text{ см}$$

26
$$m = \frac{kd}{3\mu g} = 2,5 \text{ кг}$$

7 Вариант	
21	$V_1 > V_2 > V_3$
22	$AB = \frac{2v_0^2 \sin \beta \cos \beta}{g \sin \alpha} = \frac{2\sqrt{3}}{5} \text{ м}$
23	$v = \sqrt{\frac{2W}{L} \frac{R}{Bl}} \approx 14 \text{ м/с}$
24	$\varphi_2 = \frac{H-l}{H} \varphi_1 = 72\%$
25	$M = \frac{b}{f} = 1,5$
26	$\frac{m}{M} = \frac{r}{2R} = 0,35$

8 Вариант	
21	$q \text{ лев} < 0; q \text{ прав} > 0$
22	$\rho = \frac{1}{4}(\rho_1 + 3\rho_2) = 700 \text{ кг/м}^3$
23	$m = \frac{\varphi_{\text{нас}} Sh \mu}{RT} \approx 192 \text{ г}$
24	$H = L : (2 - \frac{LT_1}{hT_0}) = 0,46 \text{ м}$
25	$v_0 = 4\pi \nu r \approx 0,5 \text{ м/с}$
26	$a = \frac{\mu g (\cos \beta + \mu \sin \beta)}{(\cos \alpha + \mu \sin \alpha)} - \mu g \approx 0,18 \text{ м/с}^2$

9 Вариант	
21	См. Решение
22	$v = \frac{m_2 v_2 + m_1 v_1}{(m_1 + m_2)} = 1,5 \text{ м/с}$
23	$W_C = \frac{L}{2} \cdot (I_{max}^2 - I_0^2) \approx 3,24 \cdot 10^{-8} \text{ Дж}$
24	$t_4 = \frac{t_1 t_2 - 2 t_2 t_3 + t_1 t_3}{2 t_1 - t_2 - t_3} \approx 34^\circ \text{C}$
25	$\tan \beta = \frac{(F - l) \operatorname{tg} \alpha}{F} \approx 1,56$
26	$L = \frac{M m g (1 + \sin \alpha)}{(2m + M)k} + l = 0,3 \text{ м}$

10 Вариант	
21	См. Решение
22	$U = \frac{m_1 \sqrt{2gh}}{m_1 + m_2} = 2,5 \text{ м/с}$
23	$p = 2p - p_{\text{нас}} = 200 \text{ кПа}$
24	$\Delta T = \frac{p \cdot \Delta h \cdot (S_2 - S_1)}{\nu \cdot R} \approx 24 \text{ К}$
25	$S_{A_1 B_1 C_1 D_1} \approx 457 \text{ см}^2$
26	$a_2 = \frac{F}{M + 4m} = 2 \text{ м/с}^2$

11 Вариант	
21	См. Решение
22	$v_0 = h_2 \sqrt{\frac{g}{2h_1}} - \sqrt{\frac{gh_1}{2}} = 40 \text{ м/с}$
23	$q_B = -2q_a = -4 \text{ нКл}$
24	$V = \frac{m^2 V_1^2 \cdot T}{3(m + M)\Delta T \cdot p} = 0,001 \text{ м}^3$
25	$D_0 = \frac{l - L}{Ll} = 3,5 \text{ дптр}$
26	$\rho_c = \left(\sqrt{\rho_0} - \frac{N \cdot \cos \alpha}{gSh\sqrt{\rho_0}} \right)^2 \approx 600 \text{ кг/м}^3$

12 Вариант	
21	От наблюдателя
22	$M = \frac{m_2 v_2 \cos \alpha}{U} = 2 \text{ кг}$
23	$\frac{N_2}{N_1} = \frac{p_2 T_1}{p_1 T_2} = \frac{2}{3}$
24	$\frac{T_2}{T_1} = 16 - \frac{15p_0}{p_1} \approx 1,4$
25	$H = h(M + 1) = 5 \text{ мм}$
26	$F = mg\sqrt{\mu^2 \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha} = 4,8 \text{ Н}$

13 Вариант

21 См. Решение

22
$$E_k(t) = \frac{k}{2}(x_{max}^2 - x^2(t)) \approx 2 \text{ Дж}$$

23
$$m = \frac{kq^2}{g \sin(\alpha) l^2} = 5 \cdot 10^{-3} \text{ кг}$$

24
$$F = \frac{2QS}{3V} - mg = 1 \text{ Н}$$

25
$$\Delta x = (\Gamma + 1) F - \frac{F \left[\left(1 + \frac{1}{\Gamma} \right) F + \Delta d \right]}{\frac{F}{\Gamma} + \Delta d} = 50 \text{ см}$$

26
$$M \geq \frac{m}{(\sin \alpha + \mu \cos \alpha)} = 1,5 \text{ кг}$$

14 Вариант

21
$$P = \frac{U\xi}{r} - \frac{U^2}{r}$$

22
$$k = \frac{2mgH}{\Delta l^2} = 1600 \text{ Н/м}$$

23
$$p_1 = \frac{\frac{3}{2}\nu RT_1 p_2}{\frac{3}{2}\nu RT_1 + Q} \approx 4 \cdot 10^5 \text{ Па}$$

24
$$k = \frac{3p_1 - p_{н.п.}}{p_1 - \varphi p_{н.п.}} = 3,8$$

25
$$D = \frac{L}{2x(L - x)} = 3,125 \text{ дптр}$$

26
$$T = \frac{m_1 k(l_0 - l)}{m_1 + m_2} = 1 \text{ Н}$$

15 Вариант	
21	Окружность
22	$a = \frac{g(m - M \sin \alpha)}{m + M} = 1 \text{ м/с}^2$
23	$p = \frac{1}{3} \rho \bar{v}^2 = 10^5 \text{ Па}$
24	$\varphi_1 = \frac{p_0 S}{p_0 S + mg}$
25	$v_1 = \frac{v_2}{fD - 1} \approx 0,67 \text{ м/с}$
26	$h = \frac{2mg}{k} = 3 \text{ см}$

16 Вариант	
21	$Q_{12} < 0; Q_{23} < 0$
22	$l_2 = \frac{m_1 l}{2(m_2 + m_1)} = 20 \text{ см}$
23	$t = \frac{v}{\sqrt{\left(\frac{qE}{m}\right)^2 + g^2}} = 0,1 \text{ с}$
24	$\varphi_2 = \frac{\varphi \left(1 + \frac{V_2}{V_1}\right) - \varphi_1}{\frac{V_2}{V_1}} = 40\%$
25	$A = \frac{-2F^2 + 2\sqrt{F^4 + \Delta^2 L^2}}{2\Delta} = 1 \text{ см}$
26	$a = \frac{g(\mu - \operatorname{tg} \alpha)}{1 + \mu \operatorname{tg} \alpha} \approx 0,17 \text{ м/с}^2$

17 Вариант	
21	Наверх
22	$v_0 = \sqrt{v^2 - (gt)^2} = 15 \text{ м/с}$
23	$L = \frac{U_{max}}{\omega I_{max}} = 0,01 \text{ Гн}$
24	$\Delta m_{\Gamma} = \frac{M + m}{\frac{\mu_{\text{В}}}{\mu_{\Gamma}} - 1} - m_{\Gamma} = 8 \text{ кг}$
25	$n = \frac{\sin \beta}{\sin 2\alpha} \approx 1,15$
26	$m \leq \frac{\mu M}{1 - 2\mu} = 0,4 \text{ кг}$

18 Вариант	
21	Внутри проводника $\vec{E} = 0$, в остальной области - "от центра"
22	$\Delta x = \frac{-\rho V g}{k}$
23	$\eta = \frac{2A_{12}}{3Q_{\text{Н}}} \approx 0,24$
24	$\nu = \frac{m(p_0 + \rho gh)}{\rho RT} \approx 0,045 \text{ моль}$
25	$d = \frac{d_1 F_2^2}{F_1^2} = 1,25 \text{ м}$
26	$v_0 = \frac{2gt_1}{\sin \alpha} = 40 \text{ м/с}$

19 Вариант

$$21 \quad A_{23} > |A_{41}|$$

$$22 \quad h = \frac{\eta Q}{mg} - \frac{V_2^2 - V_1^2}{2g} = 57,8 \text{ м}$$

$$23 \quad q(0) = \frac{I_m}{\omega} \sin(\omega t + \varphi_0) = 75 \text{ мкКл}$$

$$24 \quad k = \frac{\frac{\nu R(T_1 + \Delta T)h}{h + \Delta h} - \nu R T_1}{\Delta h h} \approx 282 \text{ кН/м}$$

$$25 \quad H = \frac{D}{2} \sqrt{n^2 - 1} \approx 0,877 \text{ м}$$

$$26 \quad m = \frac{2MF}{2Mg - F} = 0,24 \text{ кг}$$

20 Вариант

$$21 \quad \text{См. Решение}$$

$$22 \quad l = \frac{mgR}{F} = 0,6 \text{ м}$$

$$23 \quad Q = \frac{B^2 v^2 l^2 t}{R} = 0,06 \text{ Дж}$$

$$24 \quad \frac{\Delta T}{T_0} = \frac{mg}{p_{\text{атм}} S} = 4\%$$

$$25 \quad x = d + 2L - \frac{dF}{d - F} = 8,5 \text{ см}$$

$$26 \quad |\Delta p| = \left| M(\sqrt{2gl(1 - \cos \beta)} - \sqrt{2gl(1 - \cos \alpha)}) \right| = 1 \text{ кг·м/с}$$